

Campagne 2025 de l'Observatoire rural de l'Alaotra

Rapport d'enquête — Observatoire de l'Alaotra

Veromanitra Ramizason	Bezaka Rivolala	Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa	Florent Bédécarrats	

2026-03-17

Table des matières

Introduction	2
1 Description de l'enquête	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Méthodologie	4
1.3 Localisation des sites enquêtés	5
1.4 Ménages enquêtés	5
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	5
1.4.2 Répartition par hameau	6
1.5 Déroulement de l'enquête	6
1.5.1 Période de collecte	6
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	8
2.1 Description des ménages	8
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	8
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	8
2.1.3 Structure par âge	8
2.1.4 Origine des CM et conjoints	10
2.1.5 Raison d'installation	11
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	12
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	12
2.2.2 Niveau d'éducation	12
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	12
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	16
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	18
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	18
2.3.2 Éducation et scolarisation	18
2.3.3 Scolarisation	22
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	24
2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)	25

3	Habitat et niveau de vie	28
3.1	Habitat	28
3.1.1	Statut d'occupation du logement	28
3.1.2	Type de latrine	29
3.1.3	Acces a l'eau	30
3.1.4	Mode d'eclairage	31
3.1.5	Source d'energie pour la cuisson	32
3.2	Niveau de vie	33
3.2.1	Biens de confort courant	33
3.2.2	Equipement agricole	35
3.2.3	Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication	35
3.3	Transferts sortants	37
4	Foncier	39
4.1	Patrimoine foncier	39
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	39
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	39
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	40
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	40
4.1.5	Propriétaire dans le ménage	43
4.2	Sécurisation foncière	43
4.3	Parcelles cédées à des tiers	45
4.4	Parcelles exploitées non possédées	45
4.5	Abandon de parcelles	50
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	50
5	Agriculture, élevage et pêche	51
5.1	Agriculture	51
5.1.1	Riziculture	51
5.1.2	Autres cultures	56
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	59
5.1.4	Exploitation forestière	59
5.2	Élevage	63
5.2.1	Pratique de l'élevage	63
5.2.2	Espèces élevées	63
5.2.3	Objectifs de l'élevage	64
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	64
5.2.5	Produits de l'élevage	64

5.3	Chasse et pêche	64
5.3.1	Fréquence et saisonnalité	68
5.4	Main d'oeuvre agricole	68
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	68
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	68
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	70
5.4.4	Cultures non rizicoles par quintile de revenu	70
5.5	Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)	71

Introduction



Figure 1 – Rizière dans la région d’Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction, [CC BY-SA 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#).

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d’articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

Entre 1995 et 2015, ce dispositif a couvert 26 zones contrastées, reflétant la diversité des systèmes agraires, des environnements écologiques et des contraintes socio-économiques du pays. Les données produites documentent de manière détaillée la composition des ménages, leurs activités, leurs revenus, leurs pratiques agricoles, ainsi que les transformations des économies rurales sur plus de deux décennies.

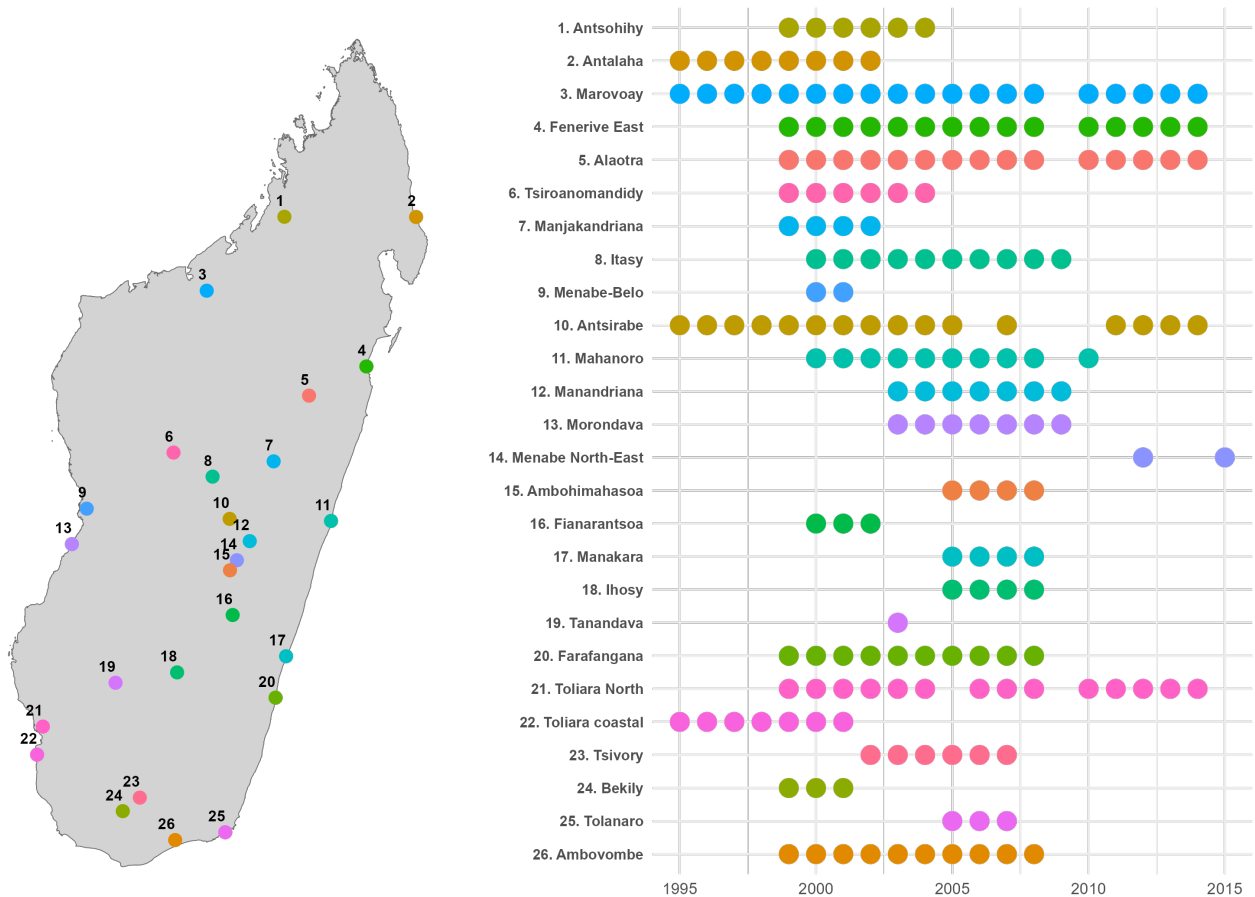


Figure 2 – Carte historique des observatoires ruraux à Madagascar

La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

Ce site propose une documentation structurée de ce dispositif. Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Alaotra**, situé dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola. L'Alaotra est le premier grenier à riz de Madagascar, caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés. L'observatoire de l'Alaotra se situe dans la cuvette du lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, au centre-est de l'île. La zone d'enquête couvre sept fokontany répartis dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola : Avaradrano, Feramanga Atsimo et Mangabe au sud du lac, Analamiranga, Maritampona, Ambohidrony et Ambatomanga à l'ouest. Le lac Alaotra est une nouvelle aire protégée établie temporairement en 2007, puis définitivement en 2015. Il est entouré de marais et de zones humides qui abritent des espèces endémiques. Premier bassin rizicole du pays, la région est aussi caractérisée par une pression foncière croissante et une dynamique de déforestation des bassins versants.

Ces enquêtes d'observatoires ruraux ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent : - la suppression du module dédié aux dépenses, qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ; - l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes, la sécurité alimentaire, les stratégies d'adaptation au changement climatique.

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles,

foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l'aide de masques de saisie dédiés.

i Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent. Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaotra) de Madagascar.

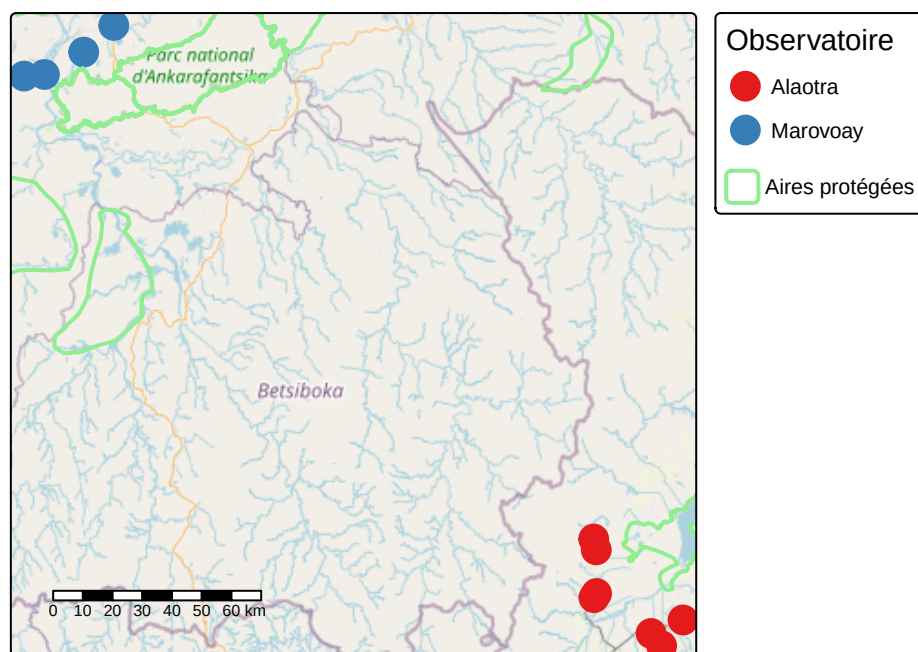


Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table 2.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

1.5 Déroulement de l'enquête

1.5.1 Période de collecte

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre ; il est exclu du chronogramme ci-dessous qui ne retient que les dates à partir du 1^{er} octobre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés.

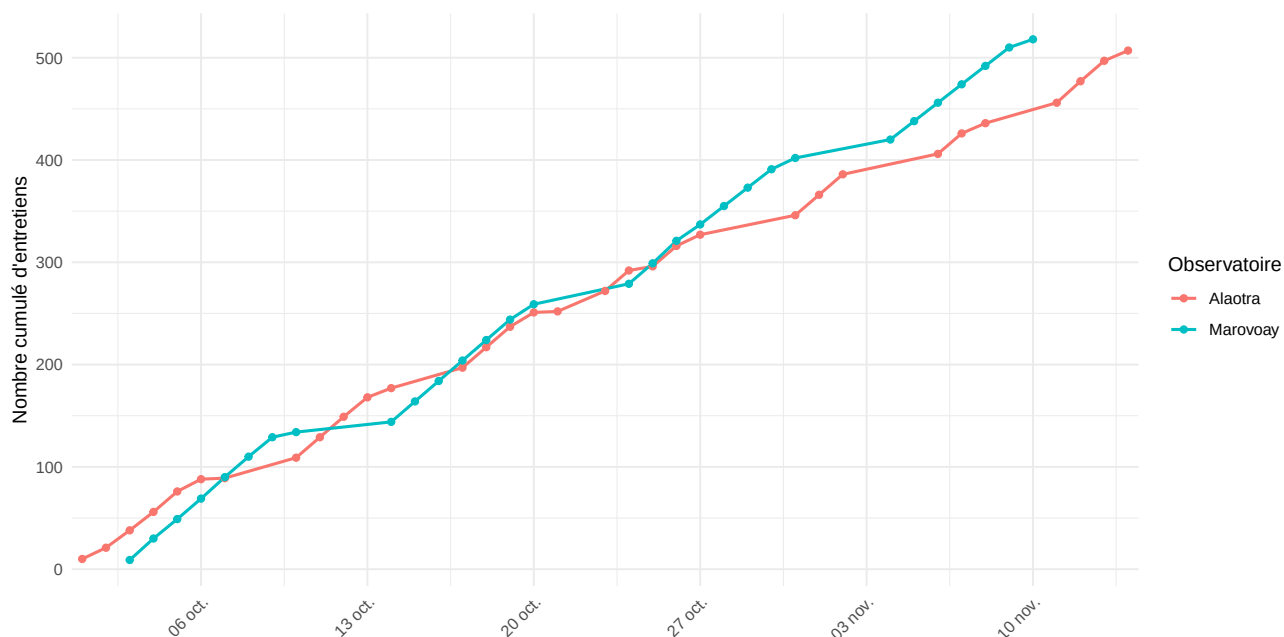


Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 October 2025	10 November 2025	30	518

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

Dans l'Alaotra, la riziculture irriguée constitue le socle de l'économie domestique, et la taille des exploitations rizicoles influence directement la structure et les revenus des ménages. Les fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo) présentent des profils économiques distincts de ceux situés en périphérie de la cuvette (Analamiranga, Maritampona), où la dépendance au riz pluvial et à l'élevage est plus marquée.

2.1 Description des ménages

A Alaotra, on a recensé 1975 individus répartis dans 507 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 3.9 personnes.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

A Alaotra, 37 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 57.9 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 5.1 %.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Observatoire	Taille moyenne
Alaotra	3.90

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau —Alaotra

Hameau	Taille moyenne
Ambatoharanana	4.03
Analamiranga	3.98
Ambodivoara	3.86
Ambohidrony	3.81
Ambatomanga	4.03
Mangabe	4.03
Avaradrano	3.76
Feramanga Atsimo	3.81

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

Tranche d'âge	Effectif	%
0-10 ans	551	27.9
11-20 ans	407	20.6
21-30 ans	322	16.3
31-40 ans	232	11.8
41-50 ans	177	9.0
51-60 ans	143	7.2
61-70 ans	88	4.5
71 ans et plus	53	2.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.1.3.1 Au niveau des observatoires

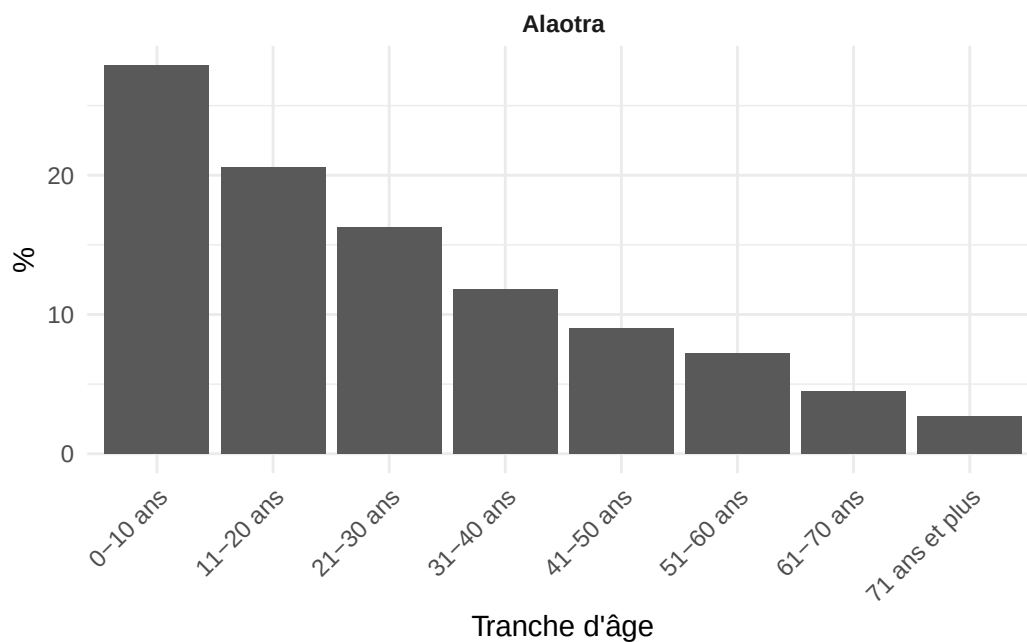


Figure 2.1 – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

Origine des chefs de ménage et conjoints par observatoire

Effectifs et pourcentages

Origine	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Mpihavy	52	10.3	61	16.4
Tompon-tany	338	66.8	210	56.5
Valivotaka	26	5.1	28	7.5
Zana-tany	90	17.8	73	19.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

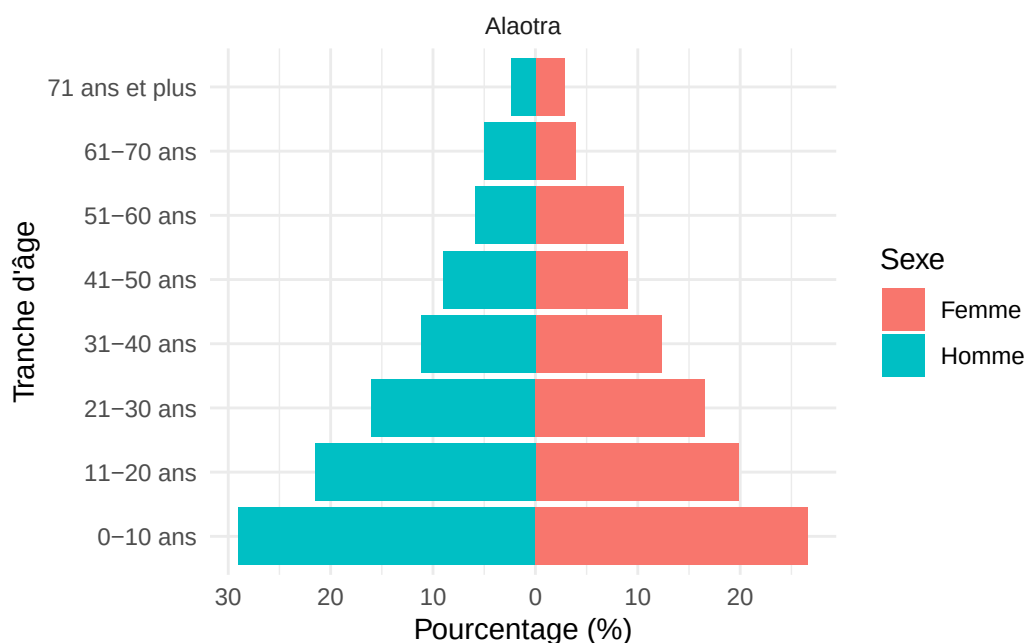


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire

2.1.4 Origine des CM et conjoints

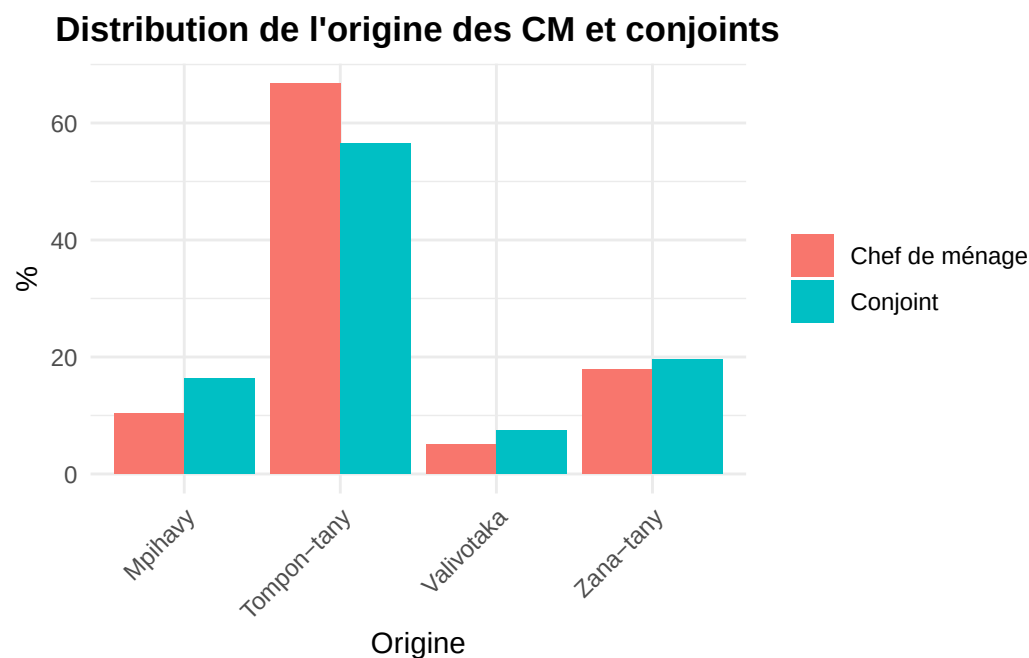
L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.

Raison d'implantation des CM et conjoints par observatoire

Effectifs et pourcentages

Raison	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Autre raison	0	0.0	0	0.0
Mariage	51	10.1	113	30.5
Natif	371	73.3	216	58.2
Travail agricole	46	9.1	25	6.7
Travail non agricole	35	6.9	15	4.0

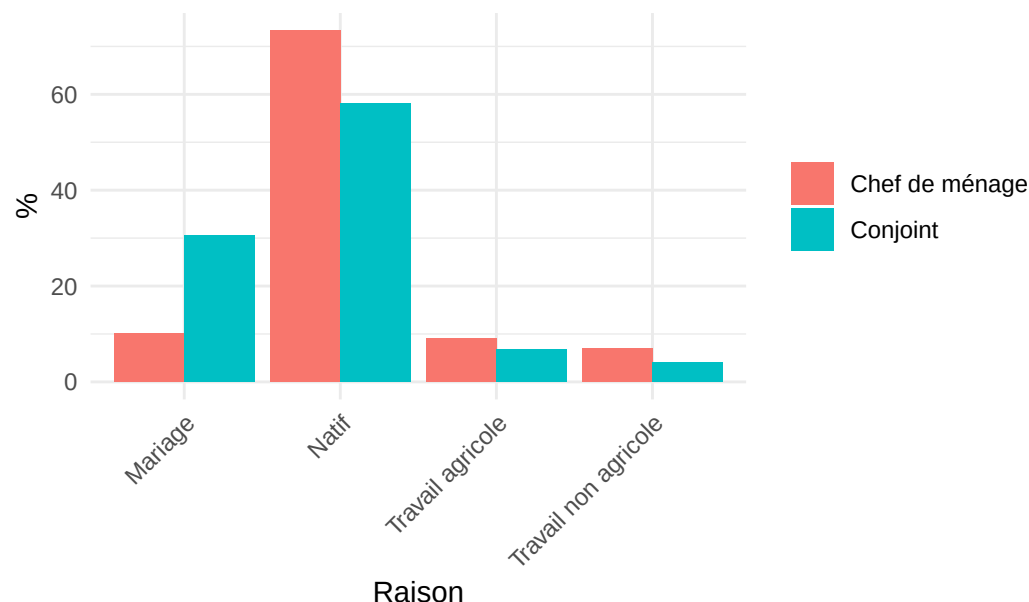
Source : Enquête auprès des OR 2025



2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

Répartition des raisons d'implantation des CM et conjoints



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Dans l'Alaotra, 78.3 % des CM sont des hommes, soit 21.7 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 45.4 ans. Sur le plan conjugal, 74.2 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

Dans l'Alaotra, le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (67.3 % des CM).

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, avec une ventilation par sexe.

Dans l'Alaotra, 84.2 % des CM savent lire et écrire.

Caractéristiques des chefs de ménage¹

Catégorie	Alaotra
Sexe	
Femme	110 (21.7%)
Homme	397 (78.3%)
Âge	
Minimum	16
Mode	27
Médiane	43
Moyenne	45
Maximum	90
Statut matrimonial	
Célibataire	2.2%
Divorcé(e)	11%
En concubinage	3.7%
Marié(e) civil / religieux / polygame	20.9%
Marié(e) selon la tradition	49.5%
Veuf(ve)	12.6%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Alaotra
Inconnu	51 (10.1%)
Primaire	307 (60.6%)
Secondaire 1er cycle	109 (21.5%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	40 (7.9%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe¹

Niveau d'éducation	Alaotra	
	Homme	Femme
Inconnu	33 (8.3%)	18 (16.4%)
Primaire	237 (59.7%)	70 (63.6%)
Secondaire 1er cycle	92 (23.2%)	17 (15.5%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	35 (8.8%)	5 (4.5%)

¹Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Alaotra	427

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	87	20.4
Homme	340	79.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire

Observatoire	Effectif
Alaotra	428

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.1 Savoir lire et écrire

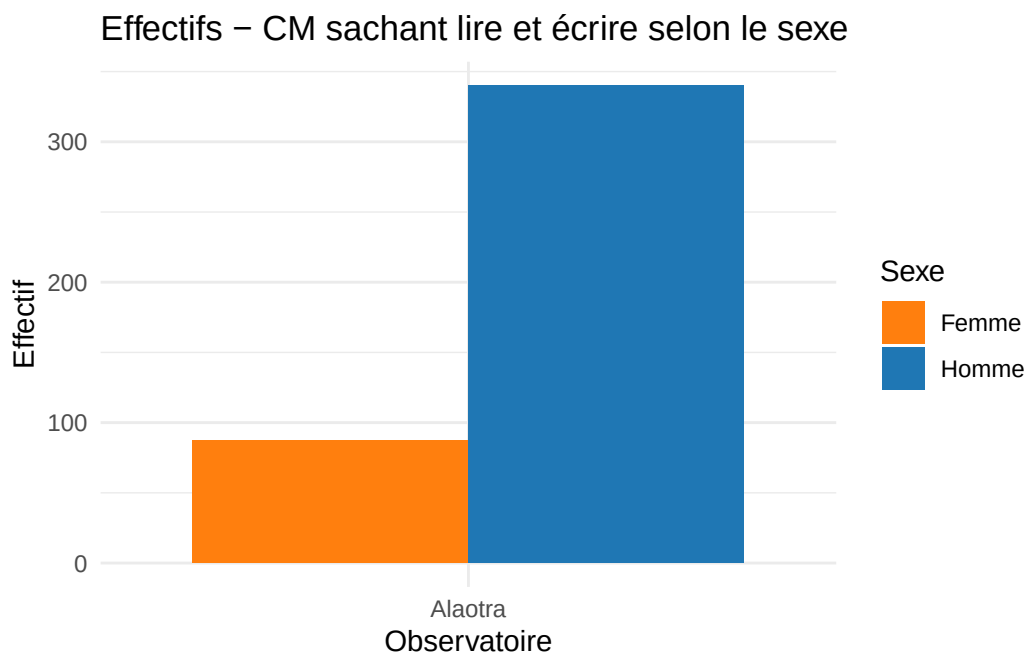


Figure 2.3 – Effectifs — CM sachant lire et écrire selon le sexe

CM sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	87	20.3
Homme	341	79.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire

Observatoire	Effectif
Alaoira	428

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	87	20.3
Homme	341	79.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.2 Savoir lire

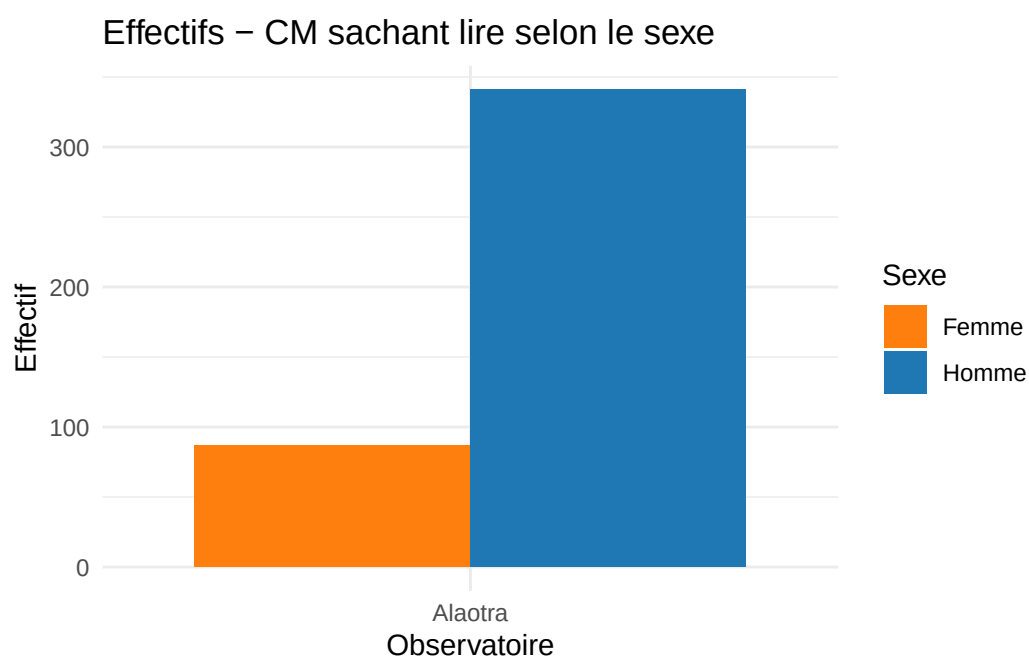


Figure 2.4 – Effectifs — CM sachant lire selon le sexe

Activités principales du chef de ménage —Alaotra

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	305	60.4
Ouvrier agricole	63	12.5
Artisanat, BTP & Transport	45	8.9
Services & Autres	33	6.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	31	6.1
Commerce & Restauration	28	5.5

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.3 Savoir écrire

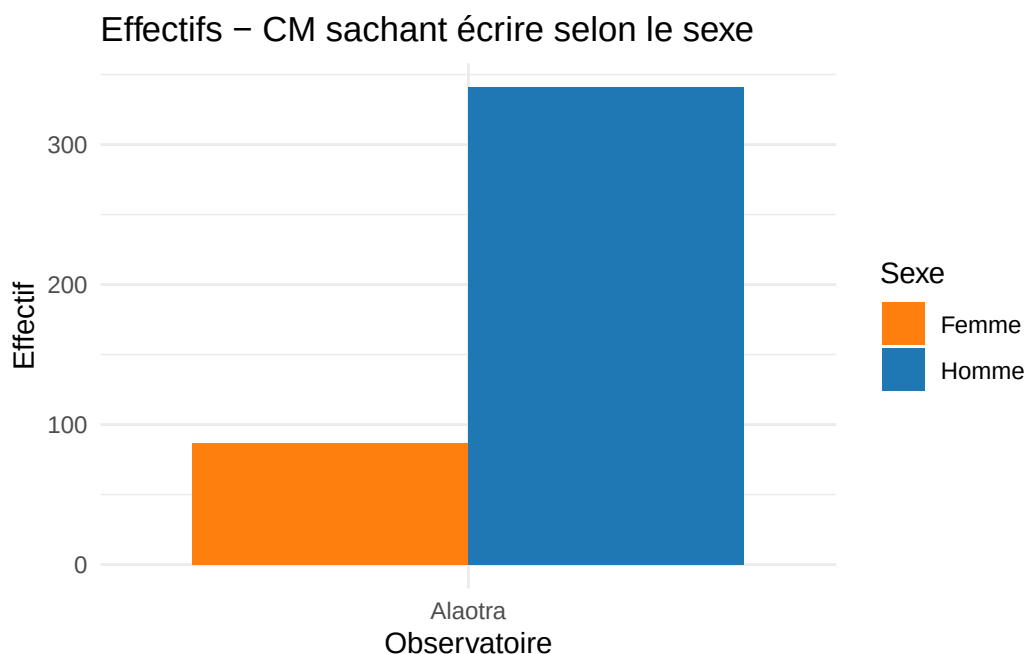


Figure 2.5 – Effectifs — CM sachant écrire selon le sexe

2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

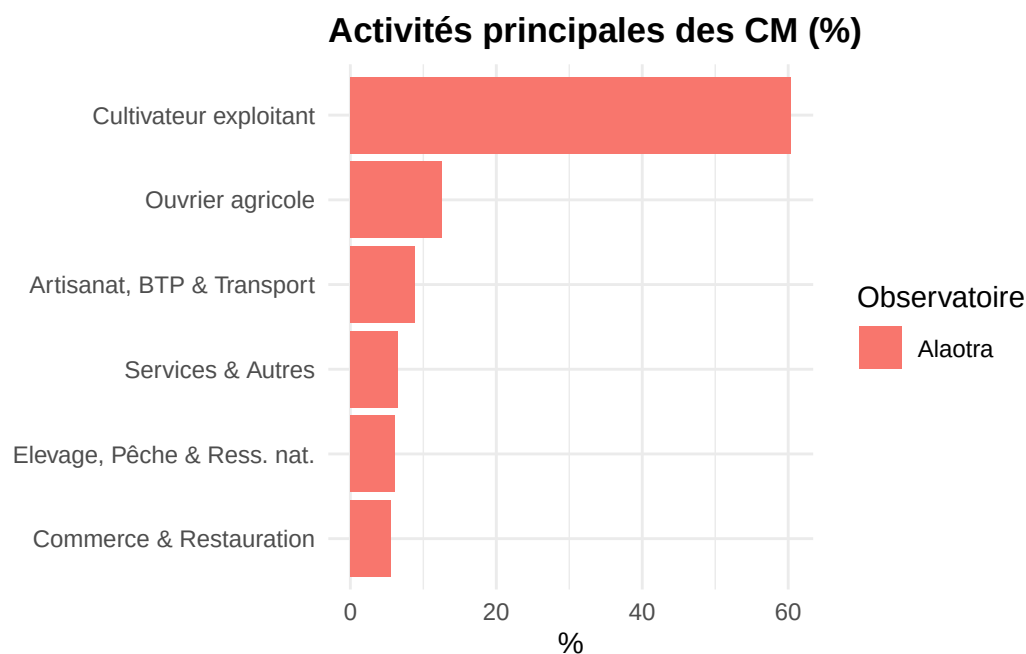
L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

Dans l'Alaotra, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (60.4 % des CM).

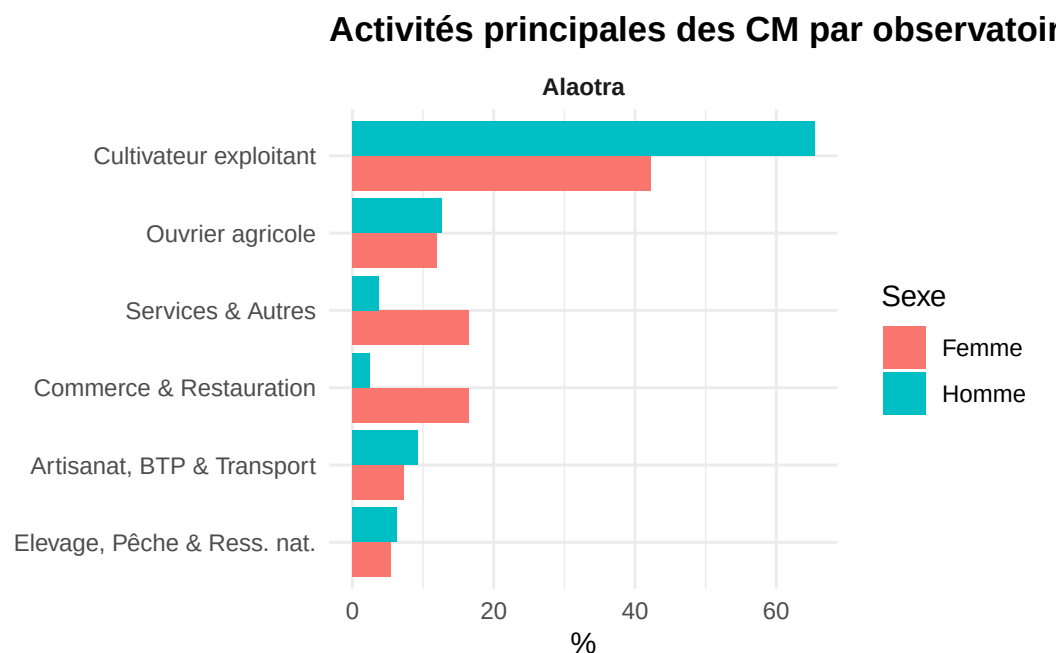
Activités principales des CM par sexe —Alaotra

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	46	42.2	259	65.4
Commerce & Restauration	18	16.5	10	2.5
Services & Autres	18	16.5	15	3.8
Ouvrier agricole	13	11.9	50	12.6
Artisanat, BTP & Transport	8	7.3	37	9.3
Elevage, Pêche & Ress. nat.	6	5.5	25	6.3

Source : Enquête auprès des OR 2025



2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

2.3.2.3.1 Savoir lire et écrire

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Alaoatra
Sexe	
Femme	877 (59.8%)
Homme	585 (39.9%)
NA	5 (0.3%)
Âge	
Minimum	0
Mode	0
Médiane	15
Moyenne	19
Maximum	93
Statut matrimonial	
Célibataire	38.2%
Divorcé(e)	5%
En concubinage	3.4%
Marié(e) civil / religieux / polygame	14.9%
Marié(e) selon la tradition	36.6%
Veuf(ve)	2%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres de ménage

Niveau d'éducation	Alaoatra
Inconnu	356 (24.3%)
Primaire	677 (46.1%)
Secondaire 1er cycle	285 (19.4%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	149 (10.2%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres par sexe

Niveau d'éducation	Alaoatra	
	Homme	Femme
Inconnu	174 (29.7%)	180 (20.5%)
Primaire	267 (45.6%)	407 (46.4%)
Secondaire 1er cycle	90 (15.4%)	195 (22.2%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	54 (9.2%)	95 (10.8%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Alaoatra	965

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	617	64.1
Homme	345	35.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire

Observatoire	Effectif
Alaotra	971

Source : Enquête auprès des OR 2025

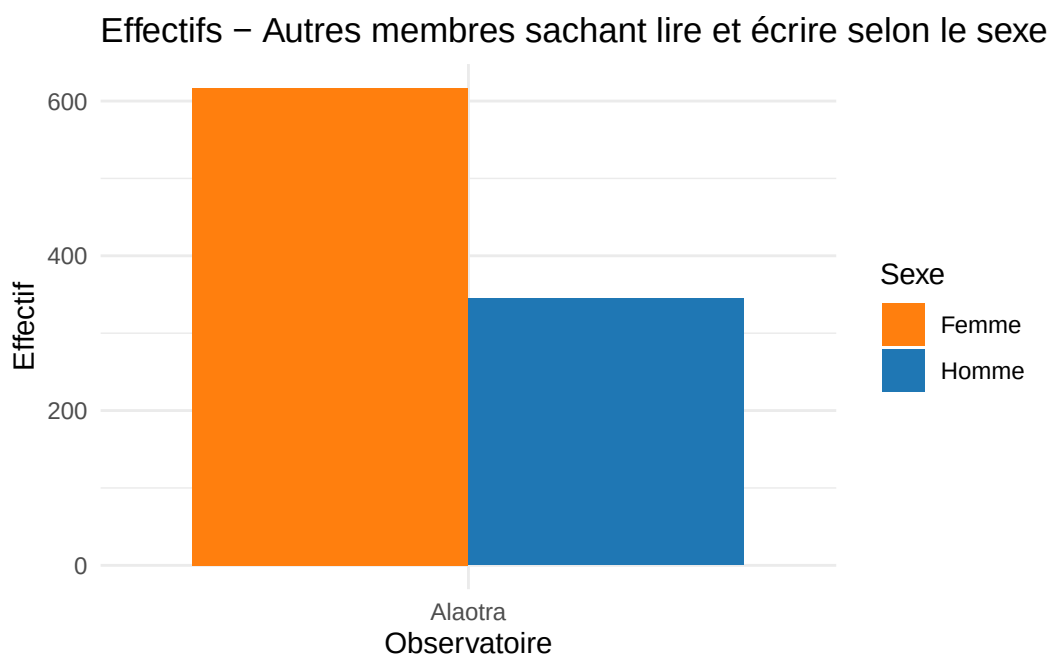


Figure 2.6 – Effectifs — Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

2.3.2.3.2 Savoir lire

Autres membres sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	620	64.0
Homme	348	36.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire

Observatoire	Effectif
Alaotra	969

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	619	64.1
Homme	347	35.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

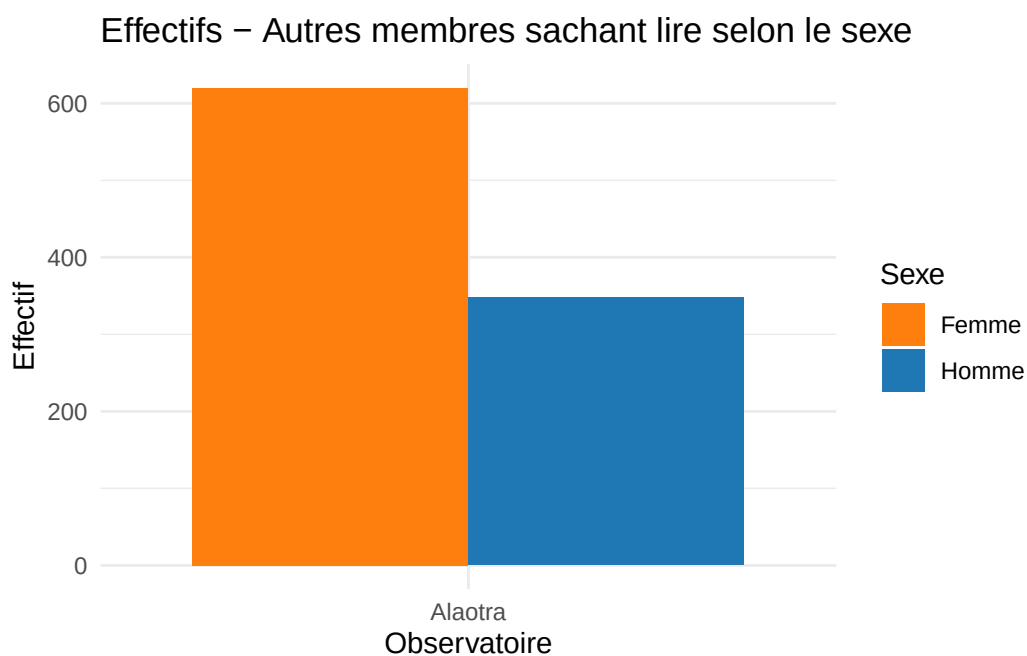


Figure 2.7 – Effectifs — Autres membres sachant lire selon le sexe

2.3.2.3.3 Savoir écrire

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Observatoire	Non scolarisés (N)	Scolarisés (N)	Non scolarisés (%)	Scolarisés (%)
Alaotra	26	387	6.3	93.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Classe suivie en 2024-2025 par catégorie d'âge

Catégorie d'âge	Primaire	Secondaire 1er cycle	Secondaire 2ème cycle & sup.	Inconnu
11-14 ans	70.4	29.0	0.6	0.0
15-17 ans	49.5	41.2	9.3	0.0
18-25 ans	46.3	34.5	19.2	0.0
3-5 ans	43.6	2.6	53.8	0.0
6-10 ans	85.3	1.8	12.0	0.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

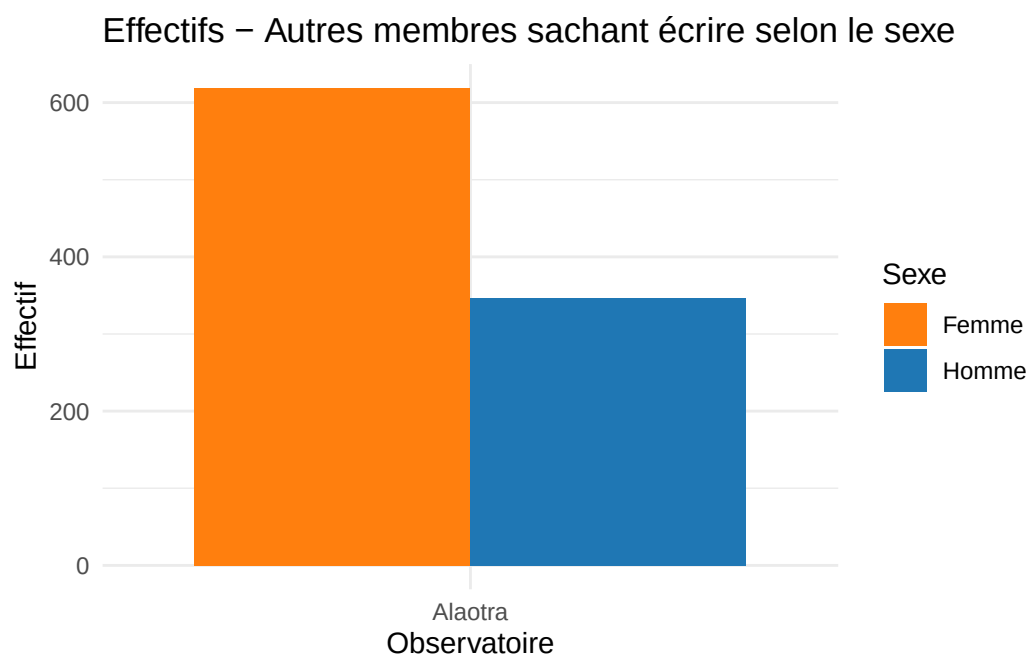


Figure 2.8 – Effectifs — Autres membres sachant écrire selon le sexe

2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

Dans l'Alaotra, le taux de scolarisation s'élève à 93.7 %.

Table 2.2 – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

Raison	Alaotra (%)
Autre raison	33.3
Trop jeune	33.3
Famine	8.3
Handicap / maladie	8.3
Besoin revenu	4.2
Main-d'oeuvre exploitation	4.2
Sans intérêt (famille)	4.2
École trop éloignée	4.2

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

2.3.3.2 Classe suivie 2024-2025

2.3.3.3 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.9 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

Dans l'Alaotra, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Autre » (33.3 %).

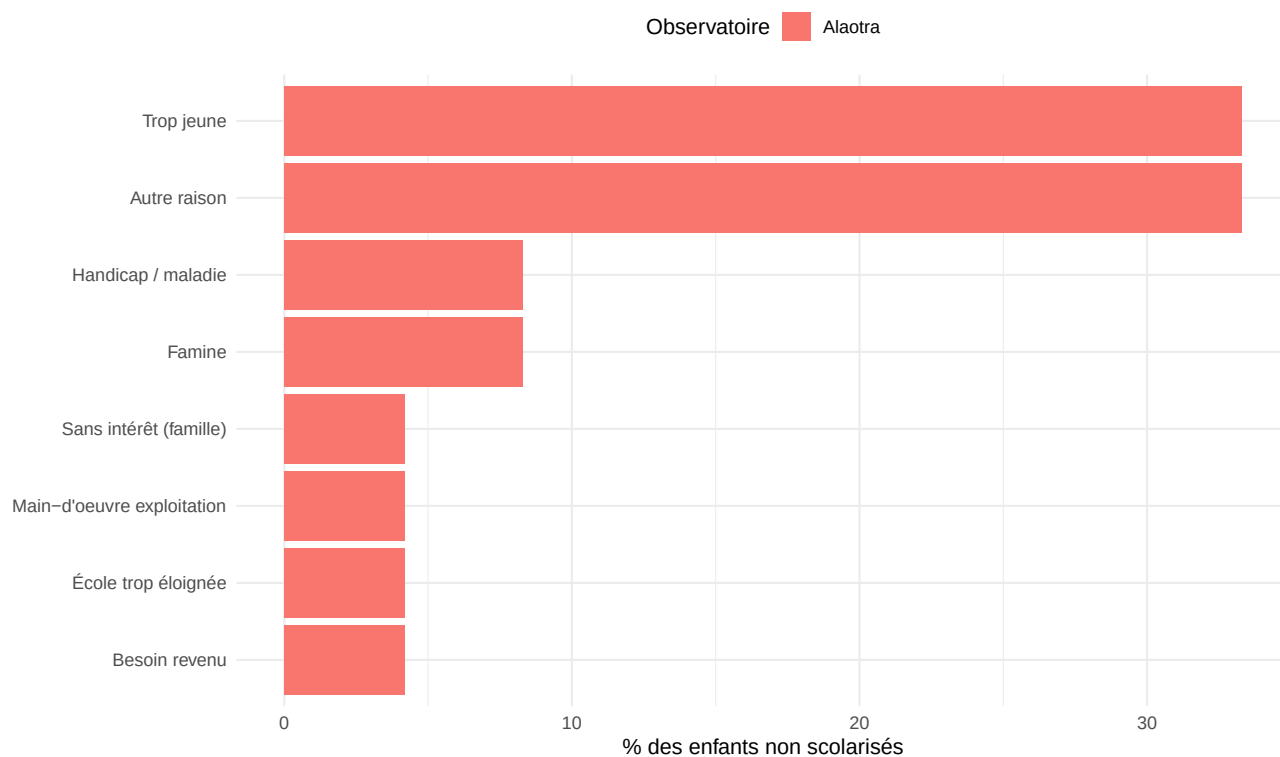


Figure 2.9 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)

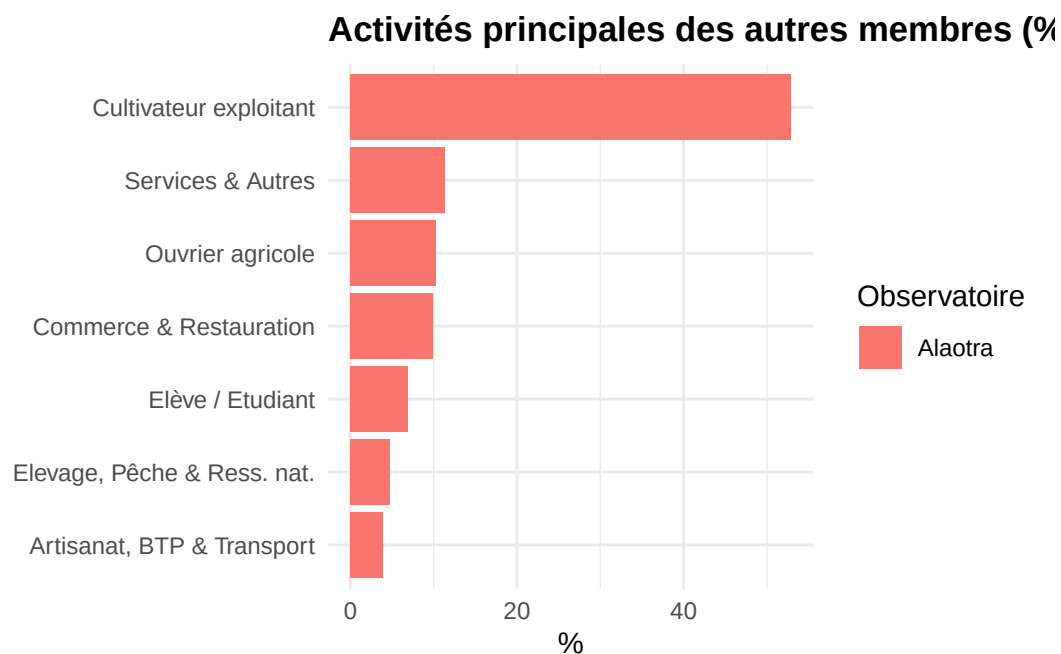
Activités principales des autres membres —Alaotra

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	391	52.9
Services & Autres	84	11.4
Ouvrier agricole	76	10.3
Commerce & Restauration	73	9.9
Elève / Etudiant	51	6.9
Elevage, Pêche & Ress. nat.	35	4.7
Artisanat, BTP & Transport	29	3.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.



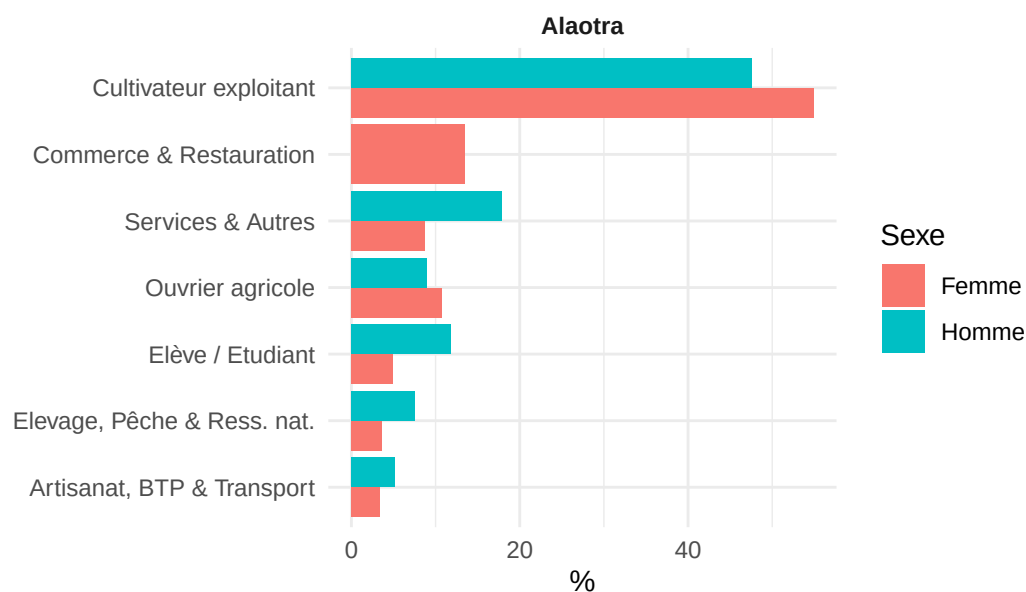
Activités principales des autres membres par sexe —Alaotra

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	289	54.9	101	47.6
Commerce & Restauration	71	13.5	< 5	< 5
Ouvrier agricole	57	10.8	19	9.0
Services & Autres	46	8.7	38	17.9
Elève / Etudiant	26	4.9	25	11.8
Elevage, Pêche & Ress. nat.	19	3.6	16	7.5
Artisanat, BTP & Transport	18	3.4	11	5.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

Activités des autres membres par observatoire et sexe (%)



2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)

Les observatoires disposent de données démographiques depuis les années 1990. Cette section retrace l'évolution de quatre indicateurs clés : la taille moyenne des ménages, la proportion de chefs de ménage femmes, le taux de scolarisation des 6-14 ans et l'âge moyen du chef de ménage.

🔥 Interprétation : effet du panel et de l'échantillonnage

Les tendances présentées dans cette section doivent être interprétées avec prudence. Les observatoires suivaient un dispositif de **panel** : la première année, les ménages sont tirés au sort dans la localités, puis ils sont réinterrogés chaque année (avec remplacement partiel si le ménage a disparu ou refuse de répondre). En 2025, après dix ans d'interruption, un **nouveau tirage** a été effectué à partir du dénombrement. Les évolutions observées reflètent donc à la fois des dynamiques réelles dans les localités et des changements de composition de l'échantillon (vieillesse du panel, attrition sélective, renouvellement complet en 2025).

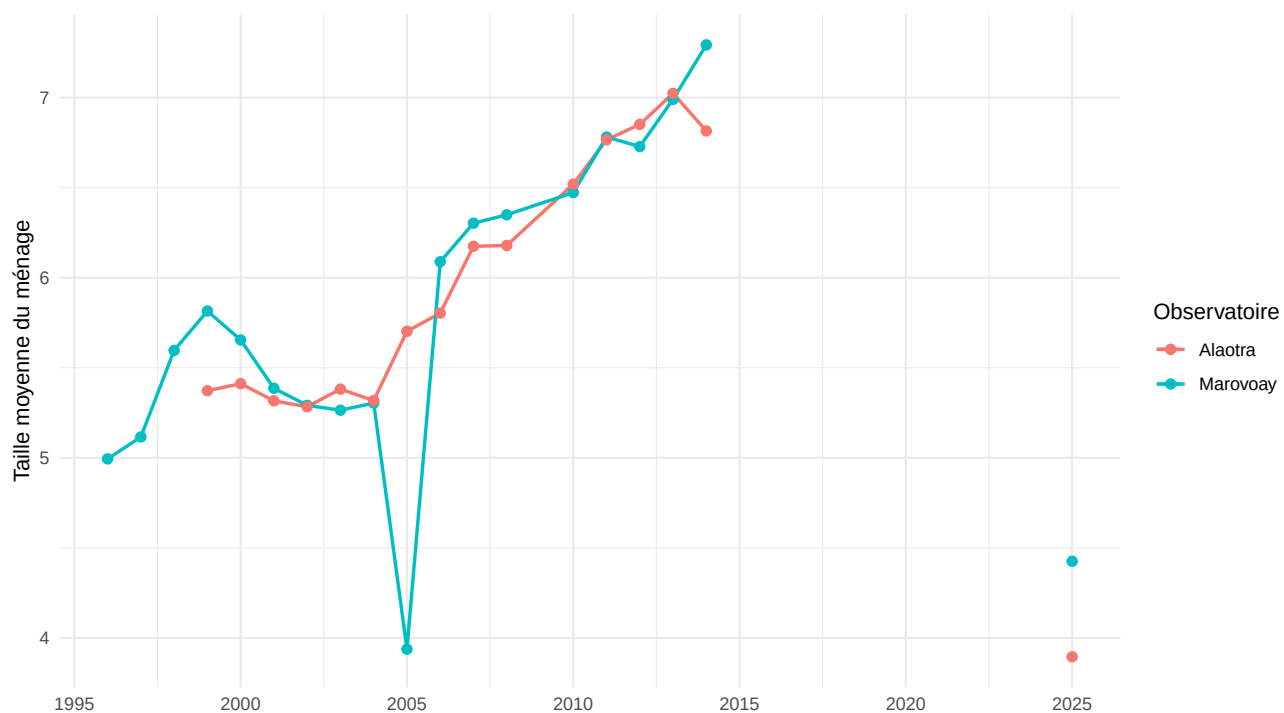


Figure 2.10 – Évolution de la taille moyenne des ménages (1996-2025)

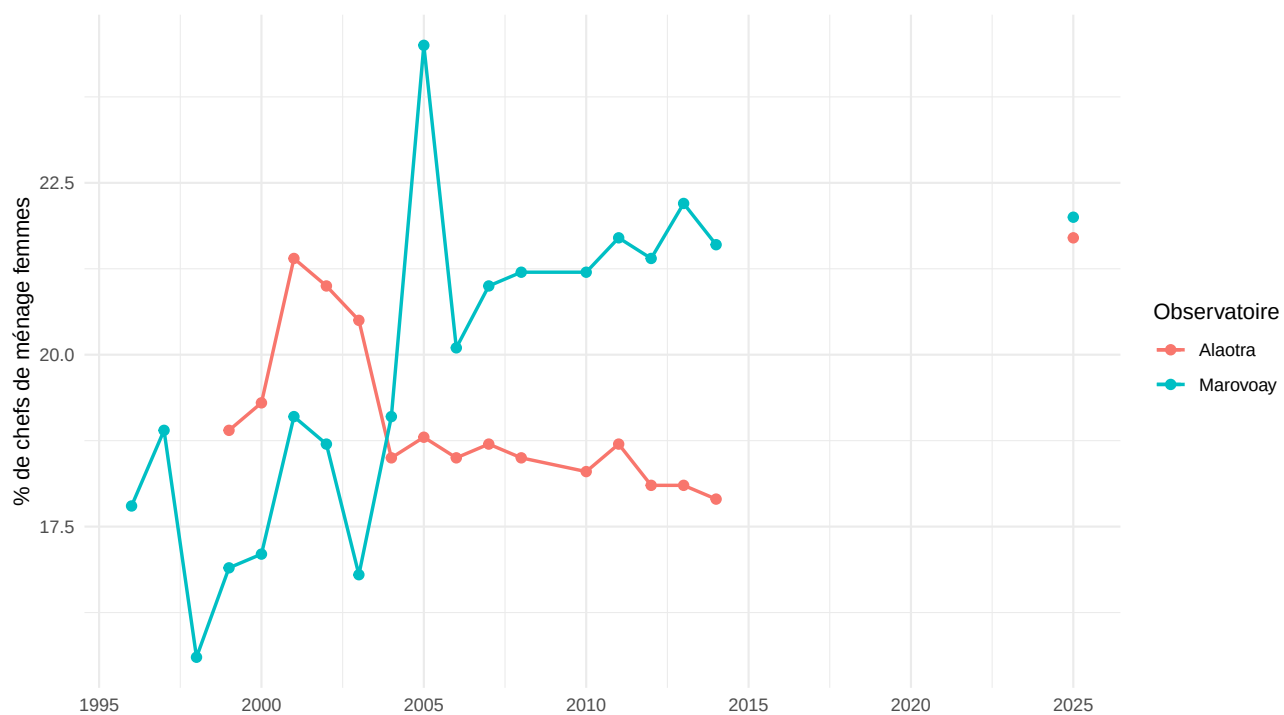


Figure 2.11 – Évolution du pourcentage de chefs de ménage femmes (1996-2025)

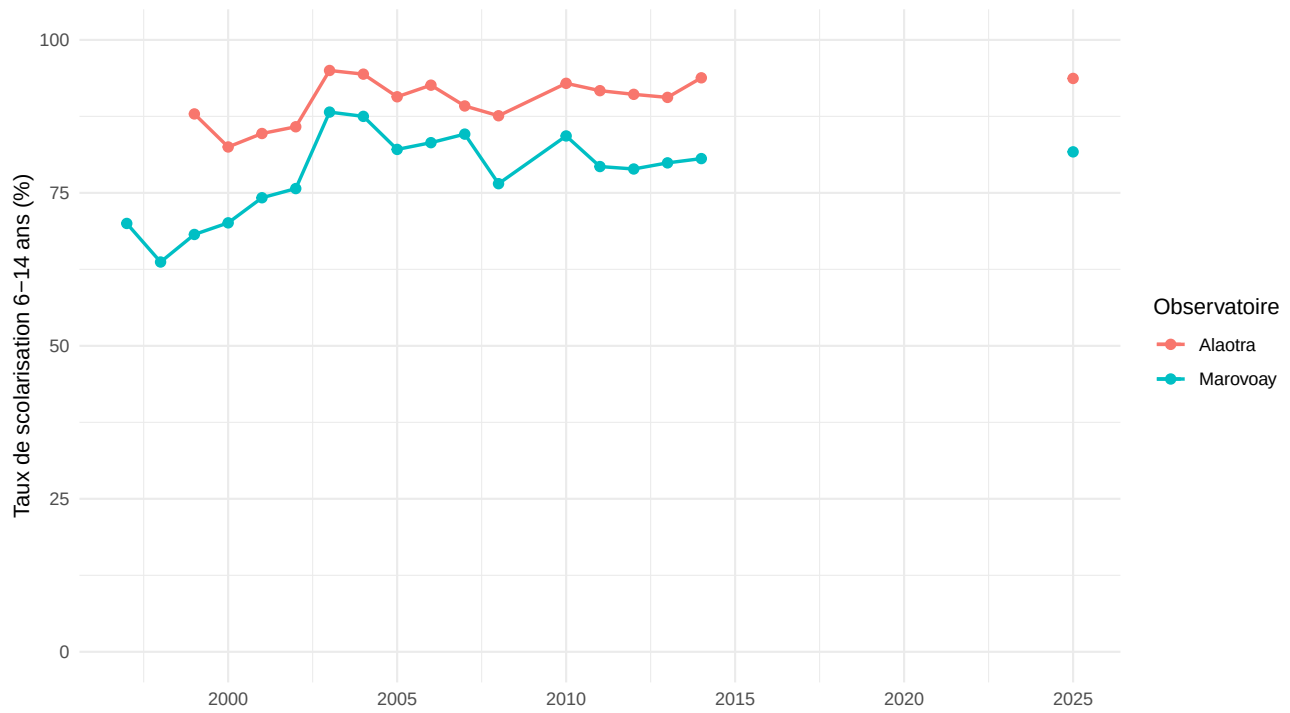


Figure 2.12 – Évolution du taux de scolarisation des 6-14 ans (1996-2025)

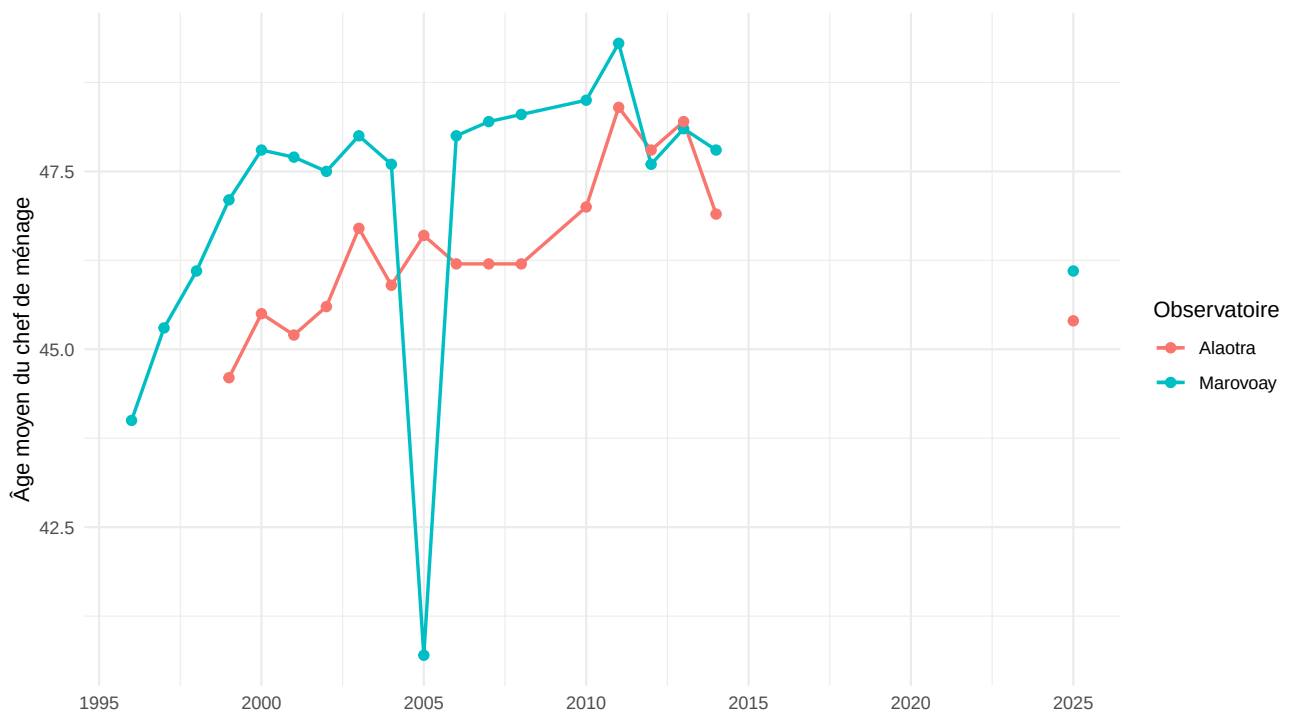


Figure 2.13 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1996-2025)

Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

Dans l’Alaotra, les conditions d’habitat bénéficient de la relative prospérité du premier bassin rizicole du pays. L’accès à l’eau est facilité par la proximité du lac et du réseau d’irrigation, mais la qualité de l’eau potable reste un enjeu sanitaire. Les ménages des fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo, Mangabe) disposent en moyenne d’un meilleur équipement agricole que ceux des zones périphériques. La possession de biens de confort courants y est plus répandue que dans d’autres observatoires ruraux de Madagascar.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

Dans l’Alaotra, 74.2 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

Statut d’occupation du logement — Alaotra

Statut	N	%
Alaotra		
En location	51	10.1
En propriété	376	74.2
Prêtée	80	15.8
En location	32	6.2
En propriété	457	88.1
Prêtée	30	5.8

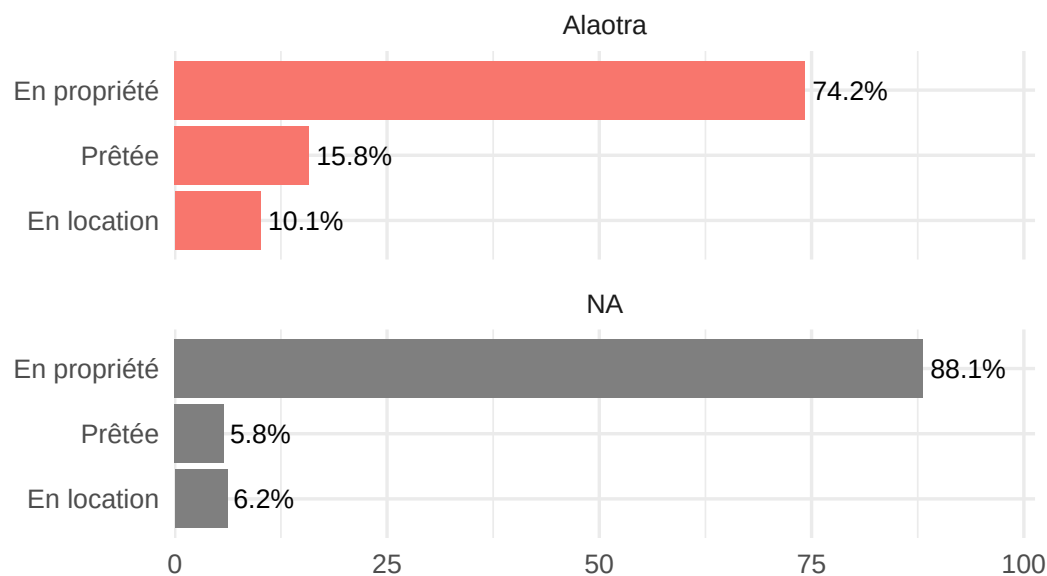
Source : Enquête auprès des OR 2025

Types de latrine —Alaoatra

Type de latrine	N	%
Alaoatra		
Dans la nature	35	6.9
Fosse perdue en commun	340	67.1
Fosse perdue en individuel	126	24.9
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	3	0.6
Dans la nature	250	48.2
Fosse perdue en commun	131	25.2
Fosse perdue en individuel	131	25.2
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	4	0.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

Statut d'occupation du logement



3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

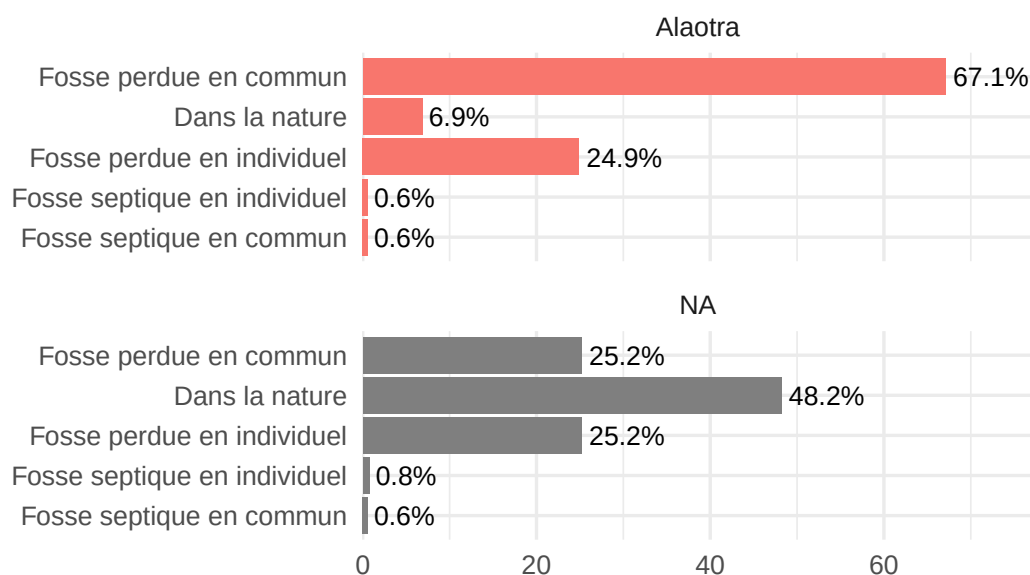
Dans l'Alaoatra, Le type dominant est « Fosse perdue en commun » (67.1 % des ménages).

Mode d'approvisionnement en eau —Alaotra

Source	N	%
Alaotra		
Autre	7	1.4
Borne fontaine publique	278	54.8
Cours d'eau	7	1.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	8	1.6
Puits (margelle)	15	3.0
Puits non aménagé (trou d'eau)	159	31.4
Source	32	6.3
NA	1	0.2
Borne fontaine publique	95	18.3
Cours d'eau	194	37.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	4	0.8
Impluvium	1	0.2
Puits (margelle)	58	11.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	143	27.6
Source	24	4.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

Types de latrine — Alaotra



3.1.3 Accès à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

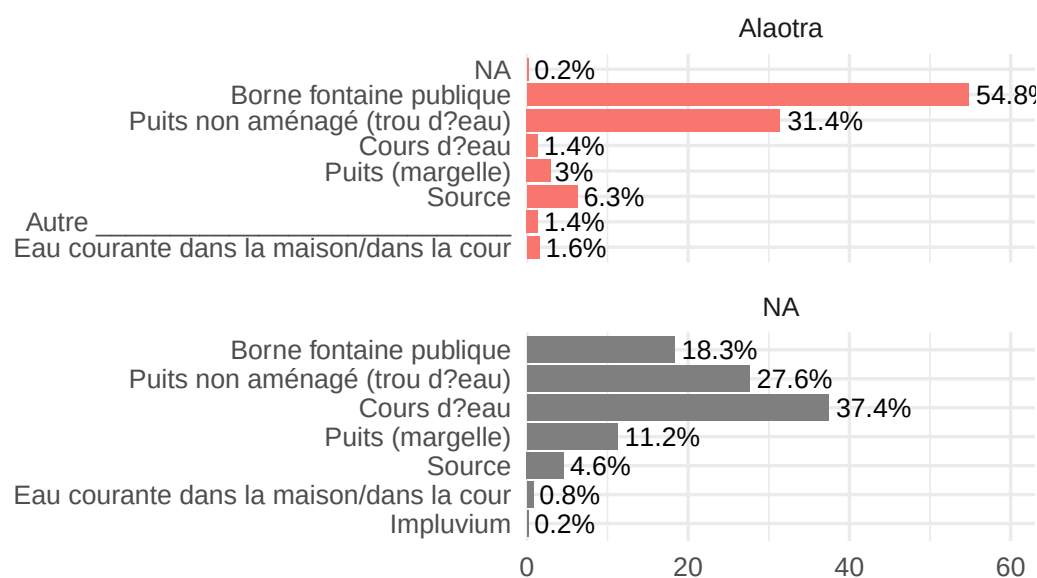
Dans l'Alaotra, La source principale est « Borne fontaine publique » (54.8 %).

Modes d'éclairage des ménages —Alaoatra

Type d'éclairage	N	%
Alaoatra		
Batteries	59	6.5
Bois De Chauffe	2	0.2
Bougies	22	2.4
Electricité Réseau	1	0.1
Groupe Électrogène	3	0.3
Panneau Solaire En Marche ?	232	25.4
Piles	63	6.9
Pétrole Lampant	290	31.8
Solaire	241	26.4
Autres	31	3.6
Batteries	65	7.5
Bois De Chauffe	6	0.7
Bougies	4	0.5
Panneau Solaire En Marche ?	163	18.8
Piles	151	17.5
Pétrole Lampant	283	32.7
Solaire	162	18.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Mode d'approvisionnement



3.1.4 Mode d'éclairage

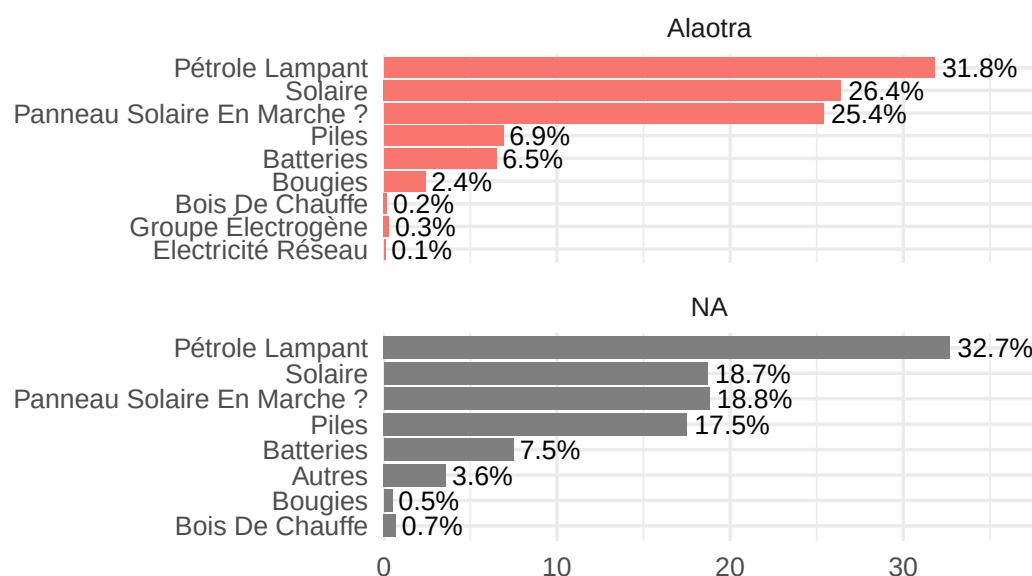
Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

Modes de cuisson des ménages —Alaotra

Source d'énergie	N	%
Alaotra		
Autre	2	0.3
Charbon	218	34.0
Gaz	1	0.2
Morceaux De Bois Résinés	420	65.5
Charbon	241	39.0
Morceaux De Bois Résinés	377	61.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

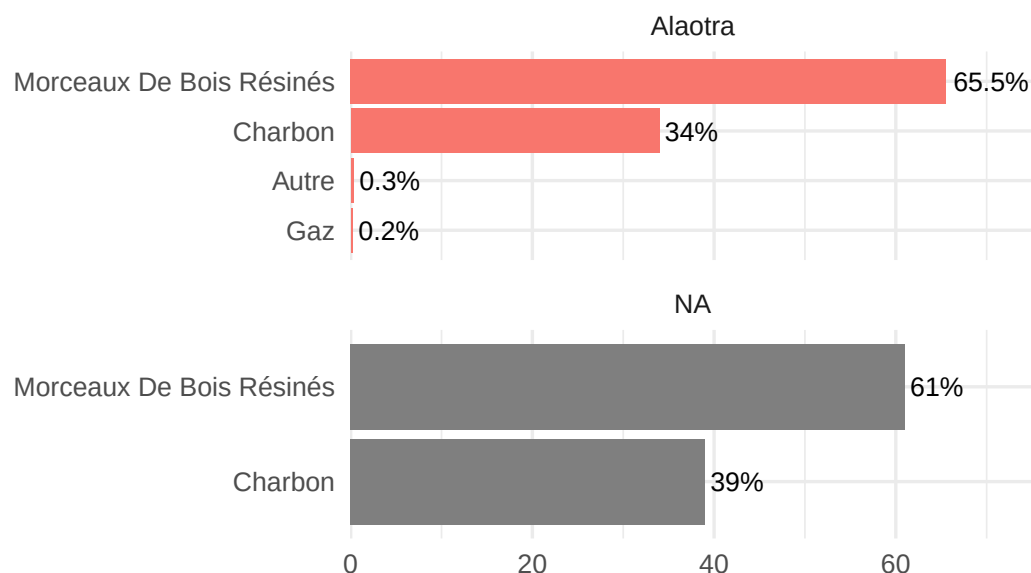
Modes d'éclairage — Alaotra



3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

Modes de cuisson — Alaotra



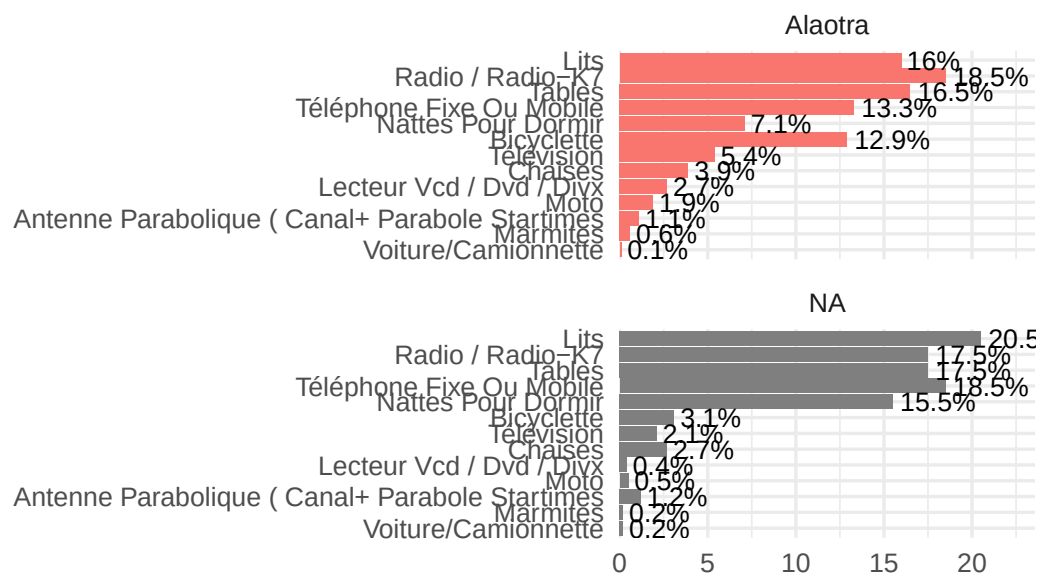
3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

Biens de confort courai



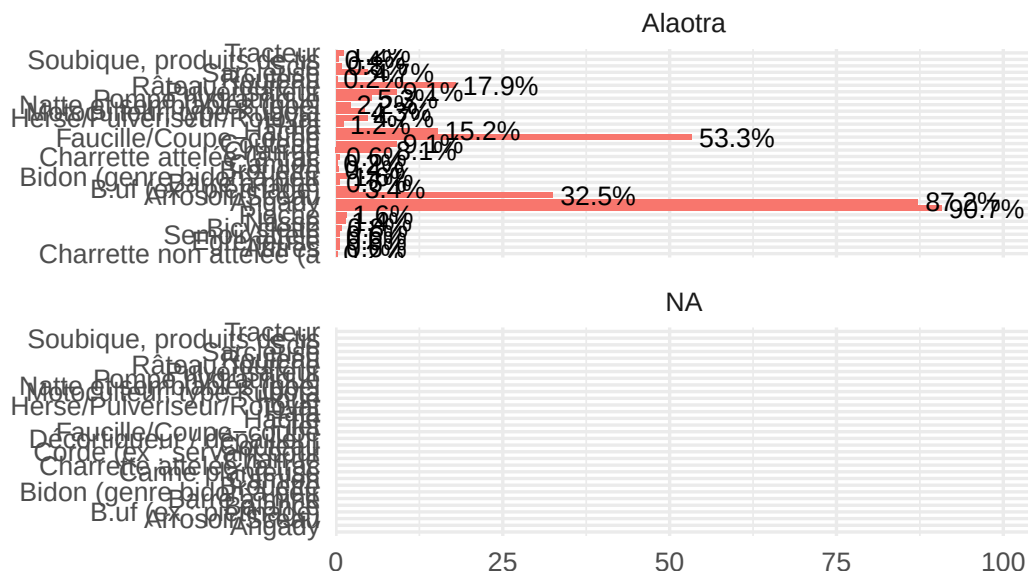
Taux de possession de biens de confort courants —Alaotra

Bien	N	%
Alaotra		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	1.1
Bicyclette	184	12.9
Chaises	56	3.9
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	2.7
Lits	229	16.0
Marmites	8	0.6
Moto	27	1.9
Nattes Pour Dormir	102	7.1
Radio / Radio-K7	264	18.5
Tables	235	16.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	13.3
Télévision	77	5.4
Voiture/Camionnette	2	0.1
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	1.2
Bicyclette	40	3.1
Chaises	34	2.7
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	0.4
Lits	263	20.5
Marmites	3	0.2
Moto	7	0.5
Nattes Pour Dormir	199	15.5
Radio / Radio-K7	224	17.5
Tables	224	17.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	18.5
Télévision	27	2.1
Voiture/Camionnette	3	0.2
Source : Enquête auprès des OR 2025		

3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

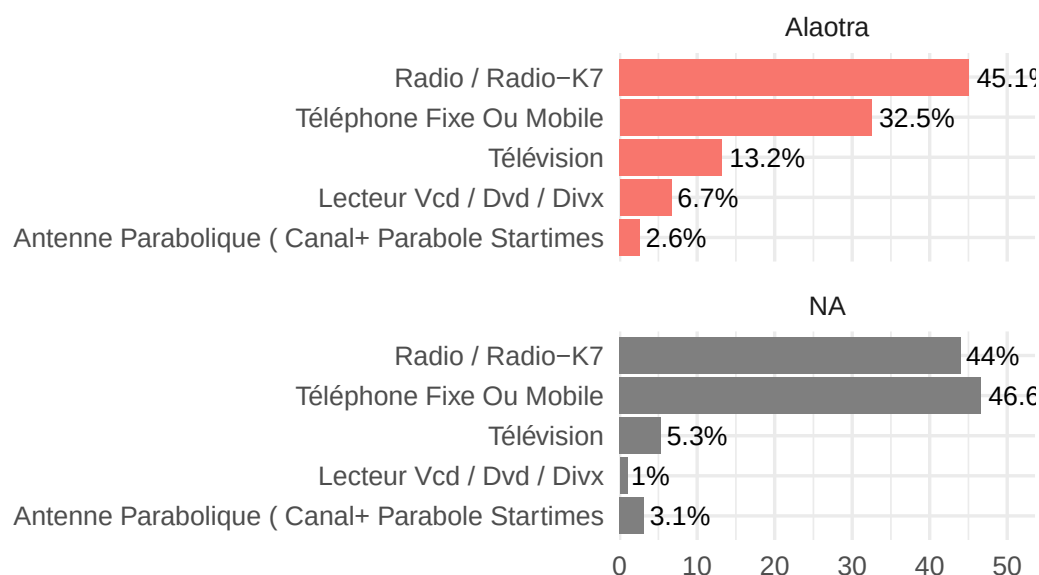
Équipements agricoles — Alaotra



3.2.3 Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

Matériels de communic



Taux de possession d'équipements agricoles —Alaotra

Equipement	Menages (N)	Menages (%)	Nb outils
Alaotra			
	460	90.7	5,088
Angady	442	87.2	456
Faucille/Coupe-coupe	270	53.3	334
Arrosoir/Sceau	165	32.5	194
Râteau, fourche	91	17.9	94
Hache	77	15.2	77
Couteau	46	9.1	47
Pulvérisateur	46	9.1	46
Charrue	41	8.1	41
Pompe hydraulique	27	5.3	27
Herse/Pulvériseur/Rotovat	24	4.7	24
Sarcleuse	24	4.7	24
Motoculteur, type Kubota	22	4.3	22
B uf (ex : piétinage)	17	3.4	17
Natte et semblables (goel	11	2.2	11
Bidon (genre bidon à pétr	8	1.6	8
Pioche	8	1.6	8
Nasse	7	1.4	7
Hafa	6	1.2	8
Tracteur	6	1.2	7
Bicyclette	4	0.8	4
Scie	4	0.8	4
Autres	3	0.6	3
Barre à mine	3	0.6	3
Charrette attelée (à trac	3	0.6	3
Egreneuse	3	0.6	3
Semoir attelé	3	0.6	3
Brouette	2	0.4	2
Soubique, produits de tis	2	0.4	2
Camion	1	0.2	1
Charrette non attelée (à	1	0.2	1
Rouleau	1	0.2	1
	435	NA	4,776
Angady	425	NA	425
Arrosoir/Sceau	10	NA	10
Balance	1	NA	1
Barre à mine	3	NA	3
Bidon (genre bidon à pétr	14	NA	14
Brouette	3	NA	3
B uf (ex : piétinage)	64	NA	64
Camion	1	NA	1
Canne planteuse	2	NA	2
Charrette attelée (à trac	39	NA	39
Charrue	122	NA	122
Corde (ex : servant pour	2	NA	2
Couteau	114	NA	123
Décortiqueur / dépailleur	1	NA	1
Faucille/Coupe-coupe	314	NA	447
Filet	5	NA	5
Hache	133	NA	133
Hafa	3	NA	4
Herse/Pulvériseur/Rotovat	105	NA	105
Houe	12	NA	12
Motoculteur, type Kubota	4	NA	4
Natte et semblables (goel	33	NA	33
Pompe hydraulique	1	NA	1
Pulvérisateur	3	NA	3
Rouleau	438	NA	4
Râteau, fourche	3	NA	4
Sarcleuse	5	NA	5
Scie	1	NA	1

Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication —Alaotra

Equipement	N	%
Alaotra		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	2.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	6.7
Radio / Radio-K7	264	45.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	32.5
Télévision	77	13.2
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	3.1
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	1.0
Radio / Radio-K7	224	44.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	46.6
Télévision	27	5.3
Source : Enquête auprès des OR 2025		

Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire
Menages envoyant des transferts

Observatory	Nb envoyeurs	Nb menages total	% envoyeurs
Alaotra	507	507	100
NA	519	NA	NA
Source : Enquête auprès des OR 2025			

3.3 Transferts sortants

Le fichier **res_t2** recense les transferts envoyes par les menages a des personnes exterieures au foyer. Chaque ligne correspond a un destinataire. Les variables cles sont le type de transfert (**t21a**), le lieu de residence du destinataire (**t41**), le poids de riz envoye (**t42**, en kg) et la valeur totale (**t21d**, en Ar).

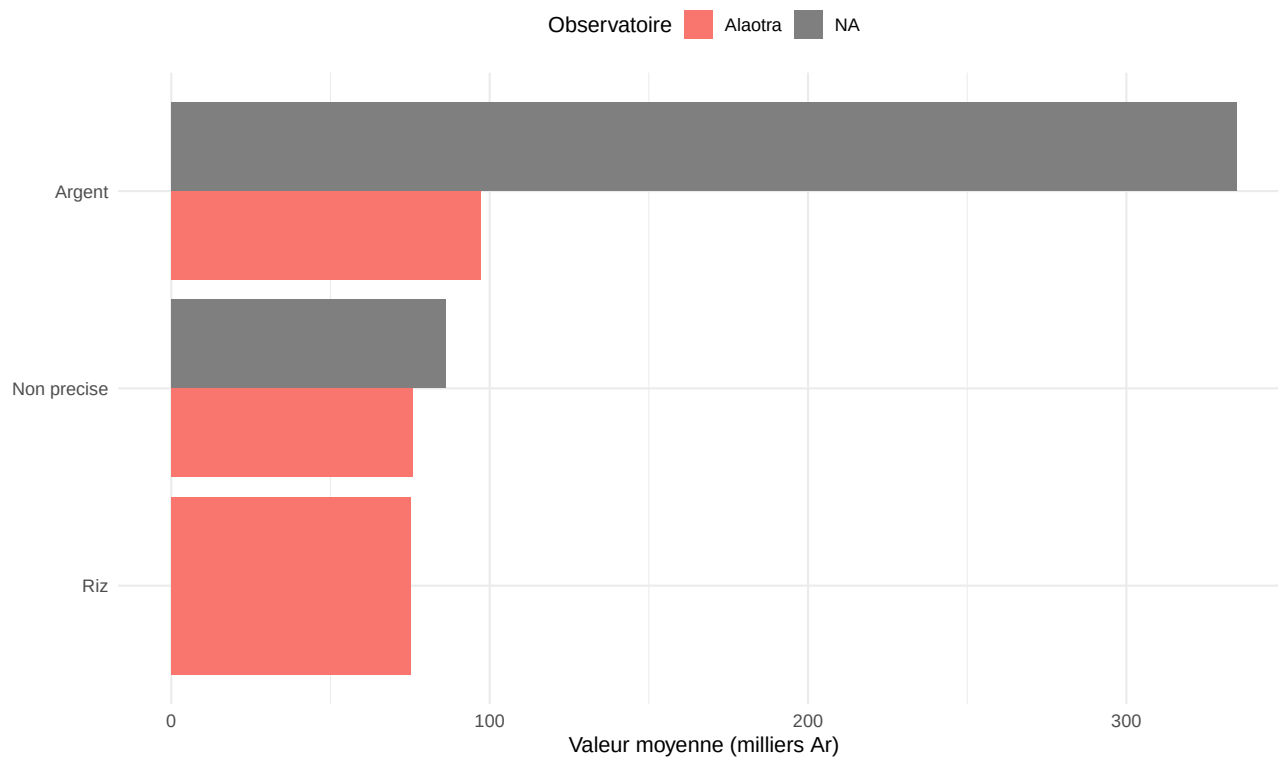


Figure 3.1 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

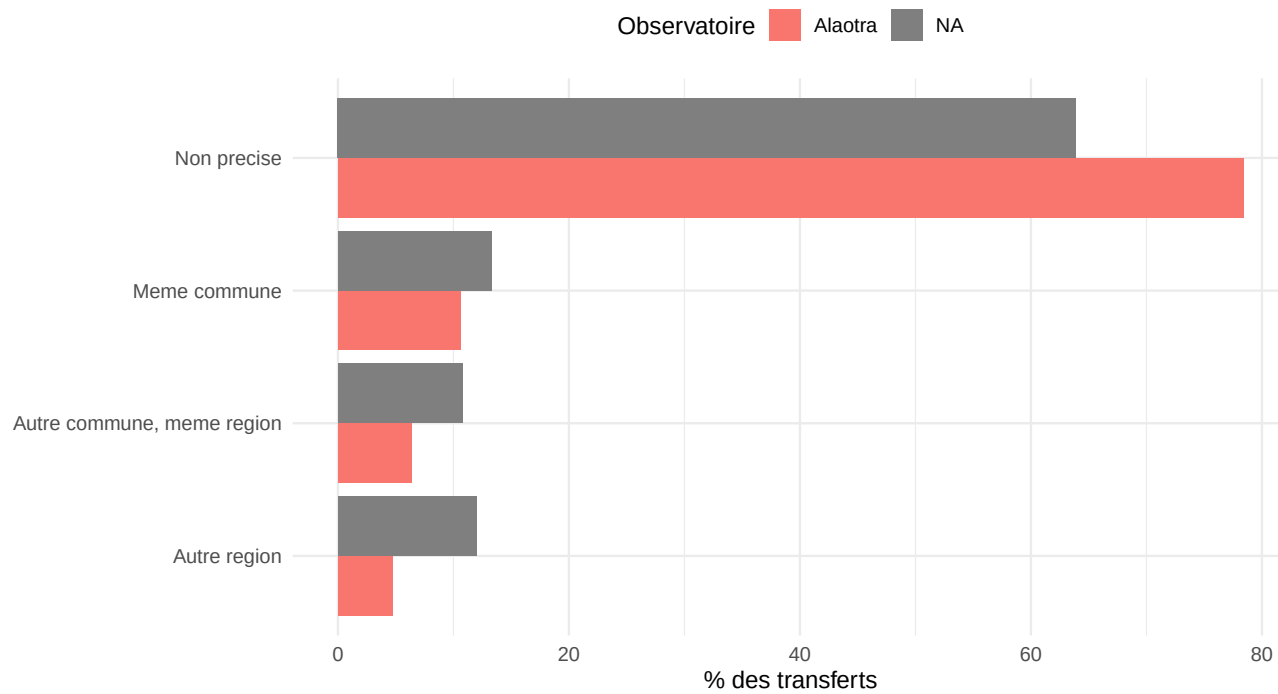


Figure 3.2 – Lieu de residence des destinataires de transferts

Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

4.1 Patrimoine foncier

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Alaotra. Sur les 507 ménages enquêtés, 237 (46.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (53.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.3 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Alaotra. La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	Alaotra	NA
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

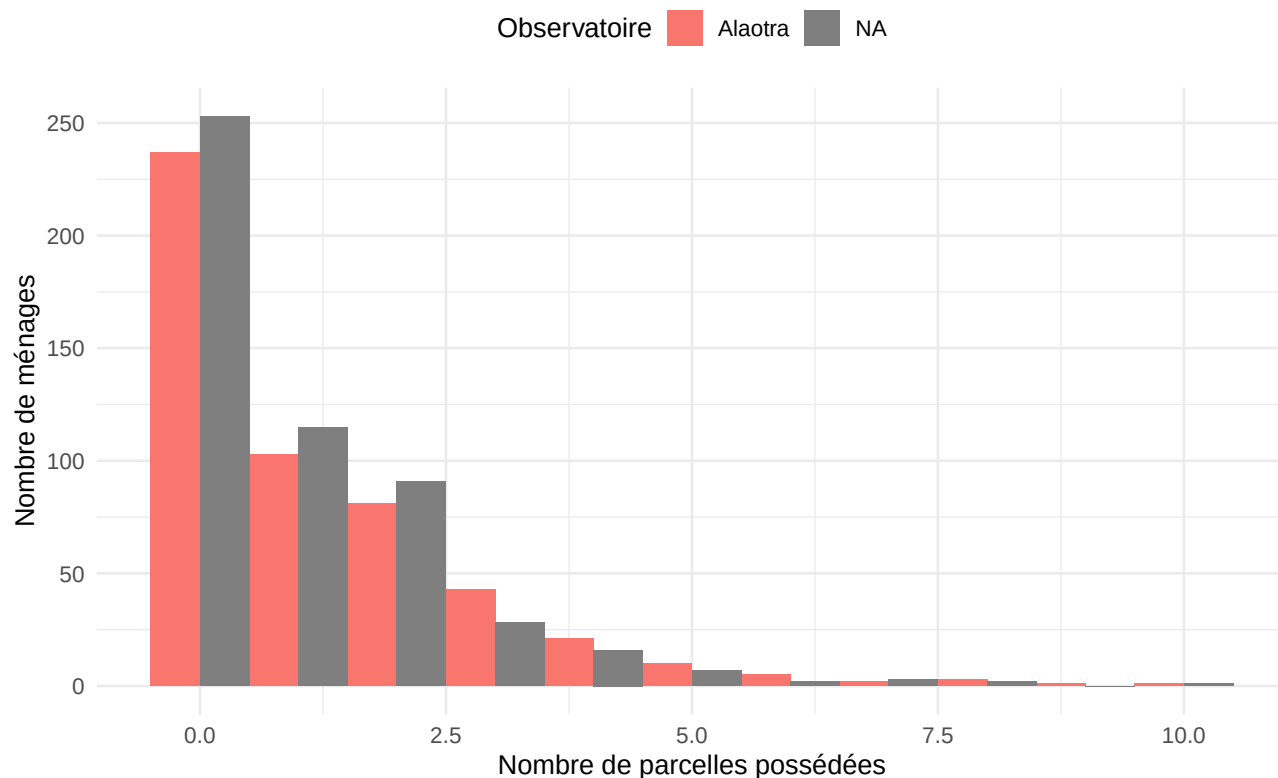


Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage

Alaotra. Les rizières représentent 52.3 % des parcelles possédées et les champs 40.4 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Alaotra. Les parcelles se concentrent principalement en plaine (45.3 %).

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

Alaotra. L'héritage concerne 46.5 % des parcelles, l'achat 49.1 % et la mise en valeur 1.1 %.

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

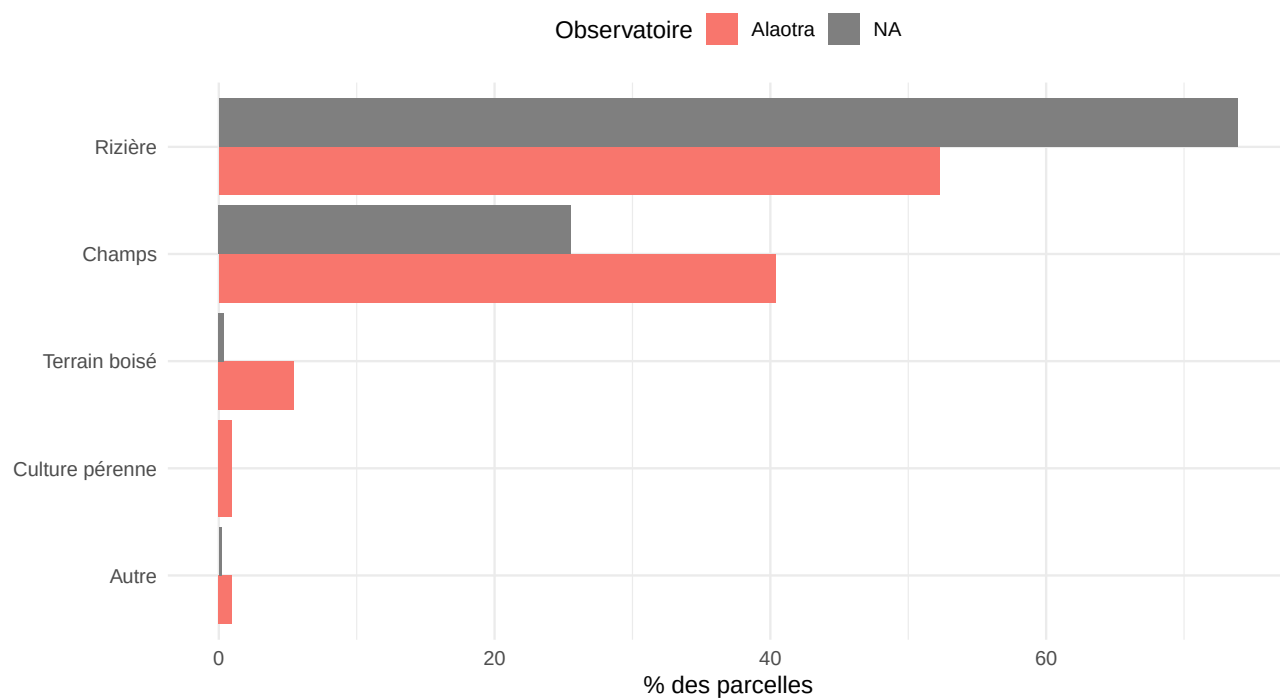


Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

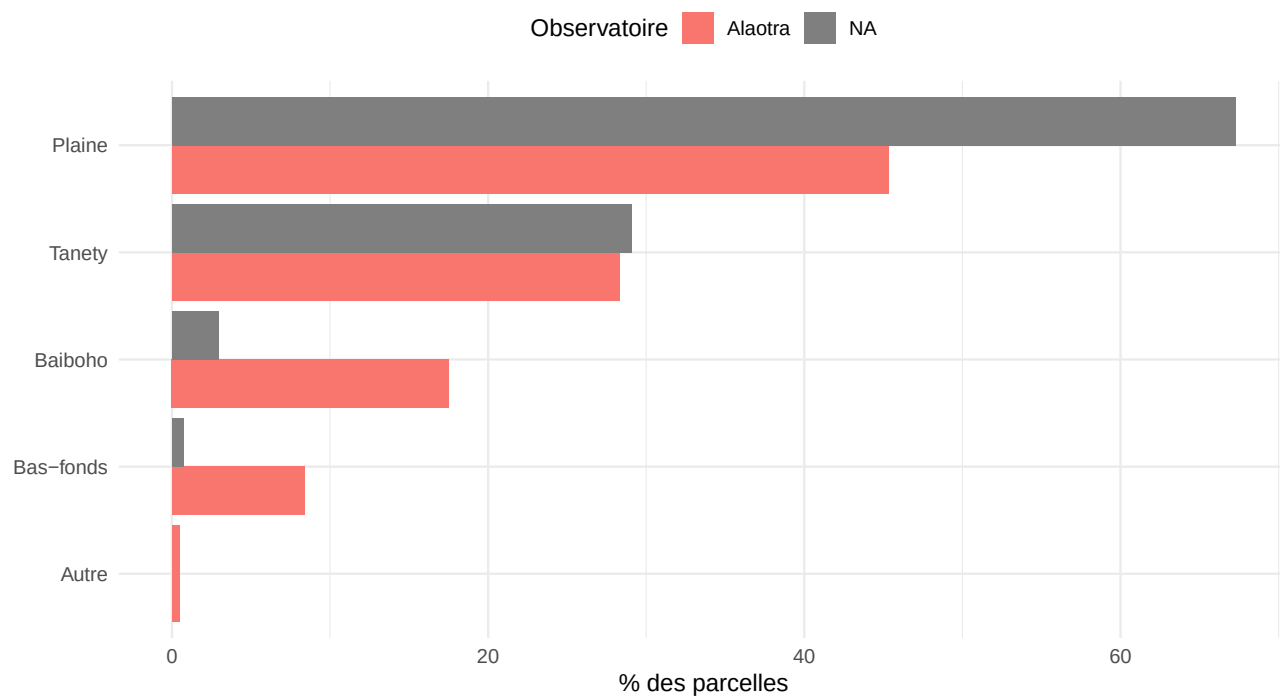


Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées

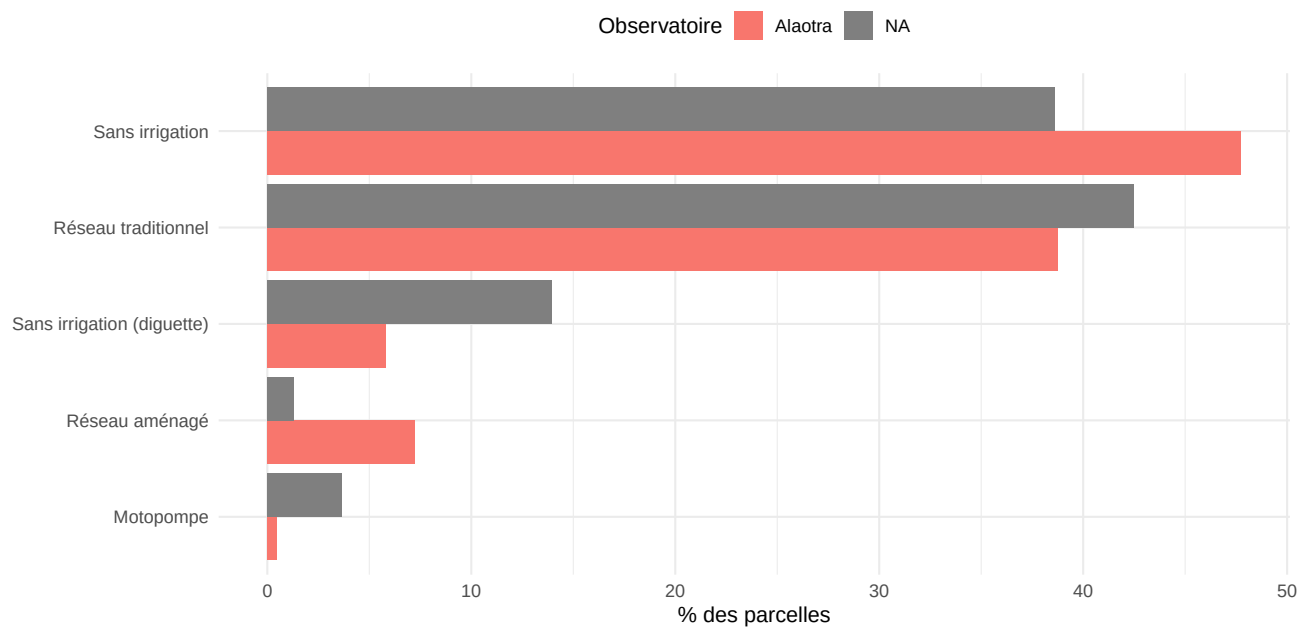


Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées

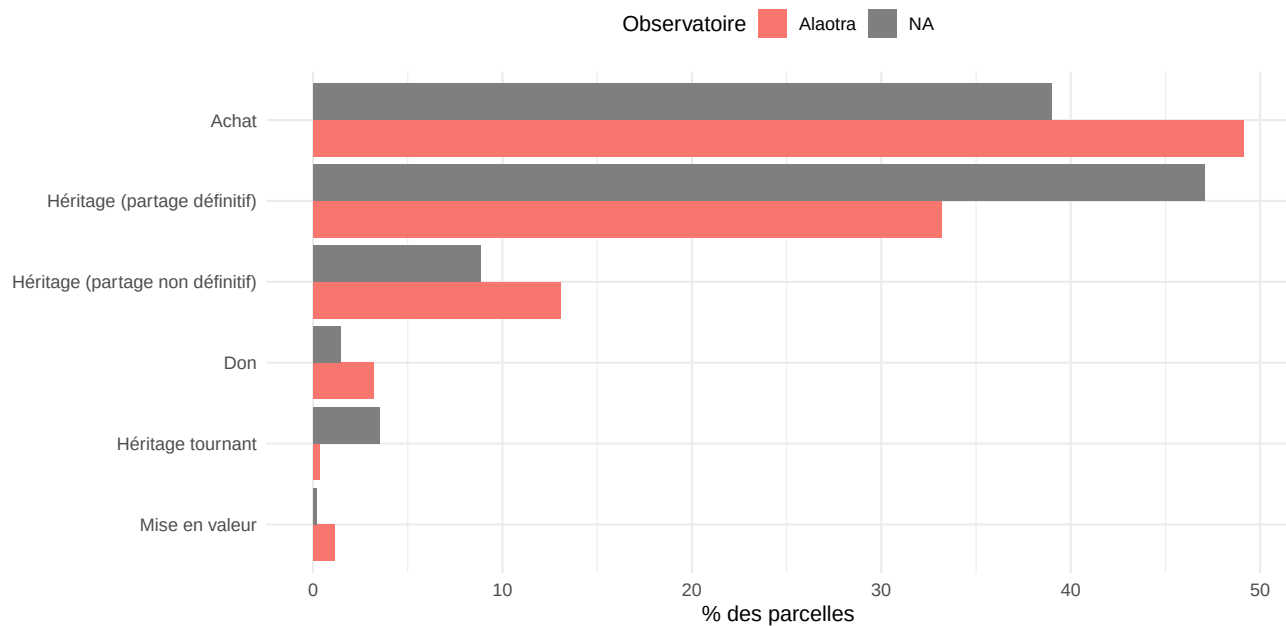


Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées

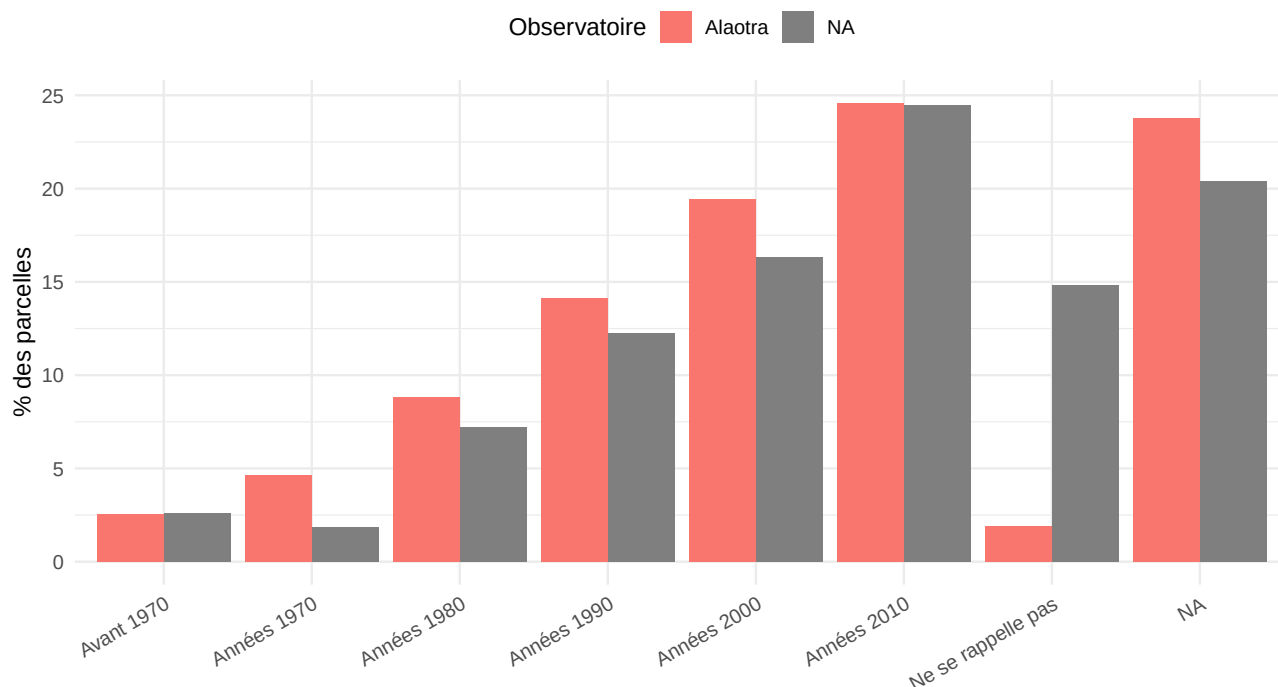


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

Table 4.2 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

Document	Alaotra (%)	NA
Titre foncier	16.2	21.5
Certificat foncier	27.5	28.3

4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

Alaotra. Le chef de ménage est propriétaire de 63.5 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 15.6 % des cas.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

Alaotra. Seules 16.2 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 27.5 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

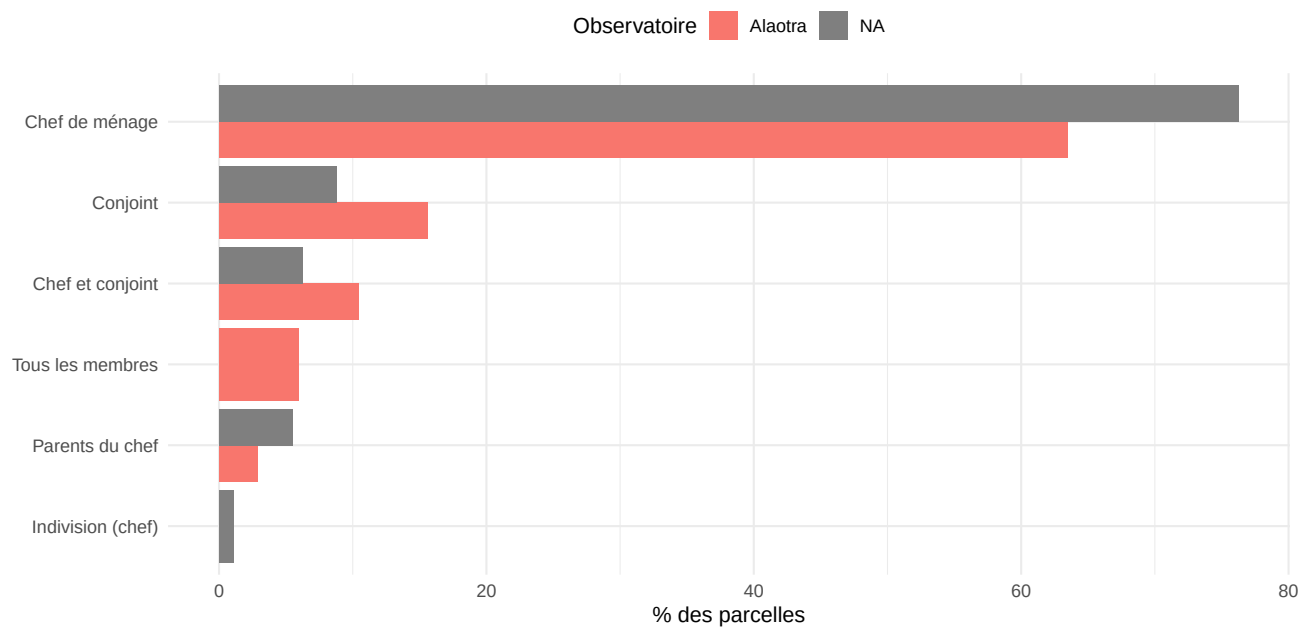


Figure 4.7 – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

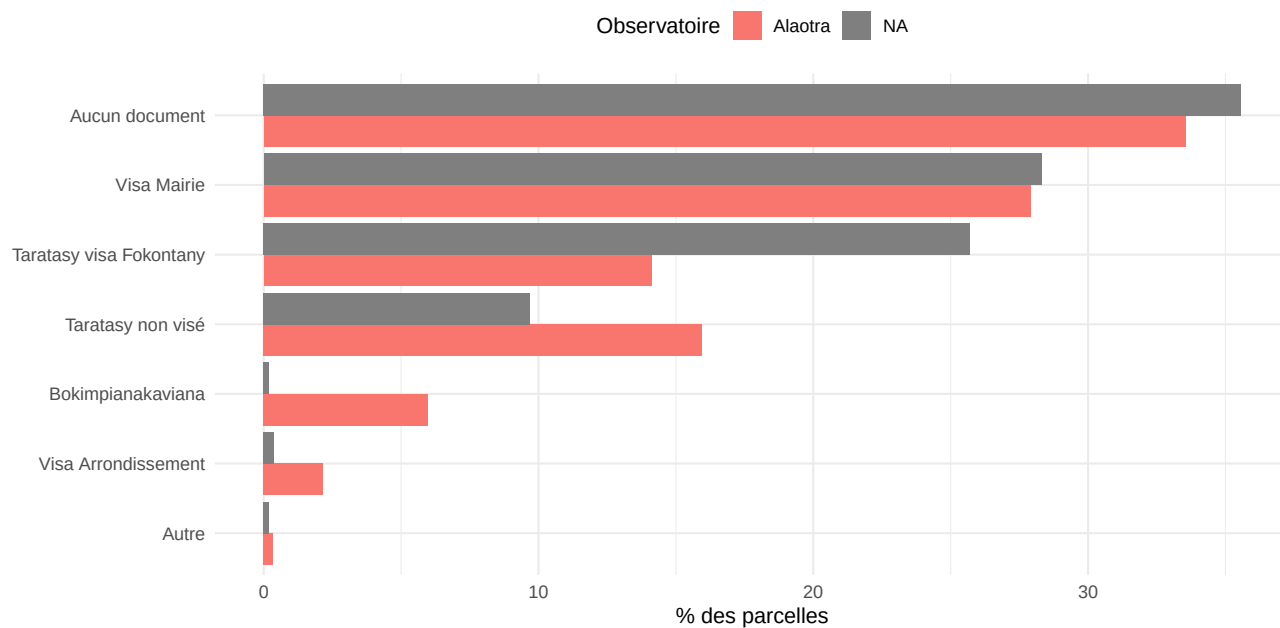


Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession

Table 4.3 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Ménages cédant des parcelles à des tiers

Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
Alaoatra	507	47	9.3
NA	518	55	10.6

4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

Alaoatra. Cette pratique concerne 9.3 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

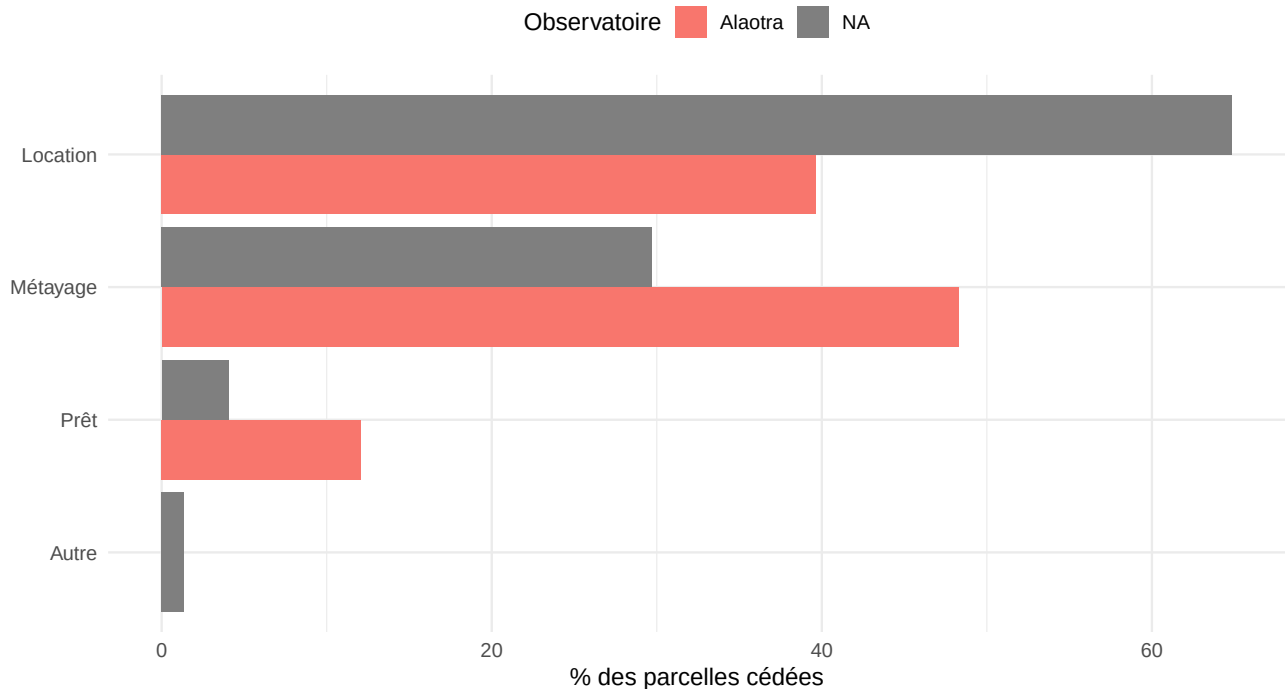


Figure 4.9 – Mode de faire-valoir des parcelles cédées

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance

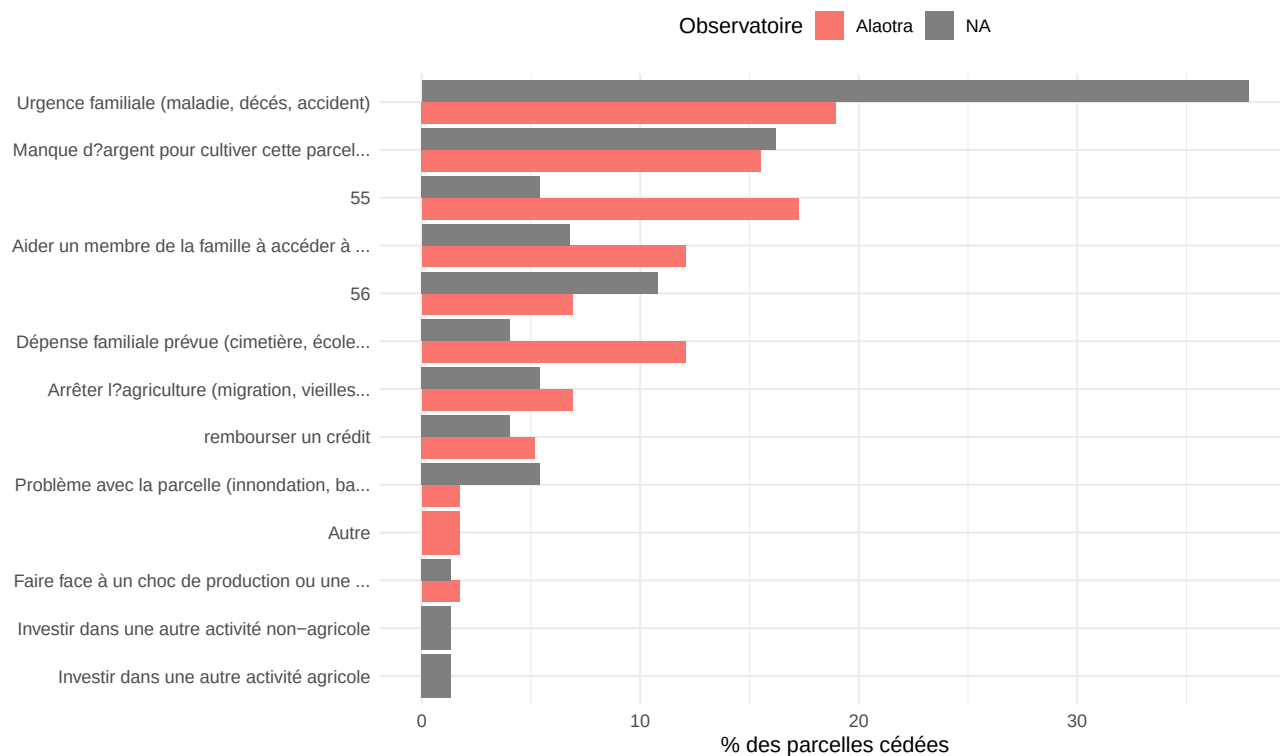


Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles

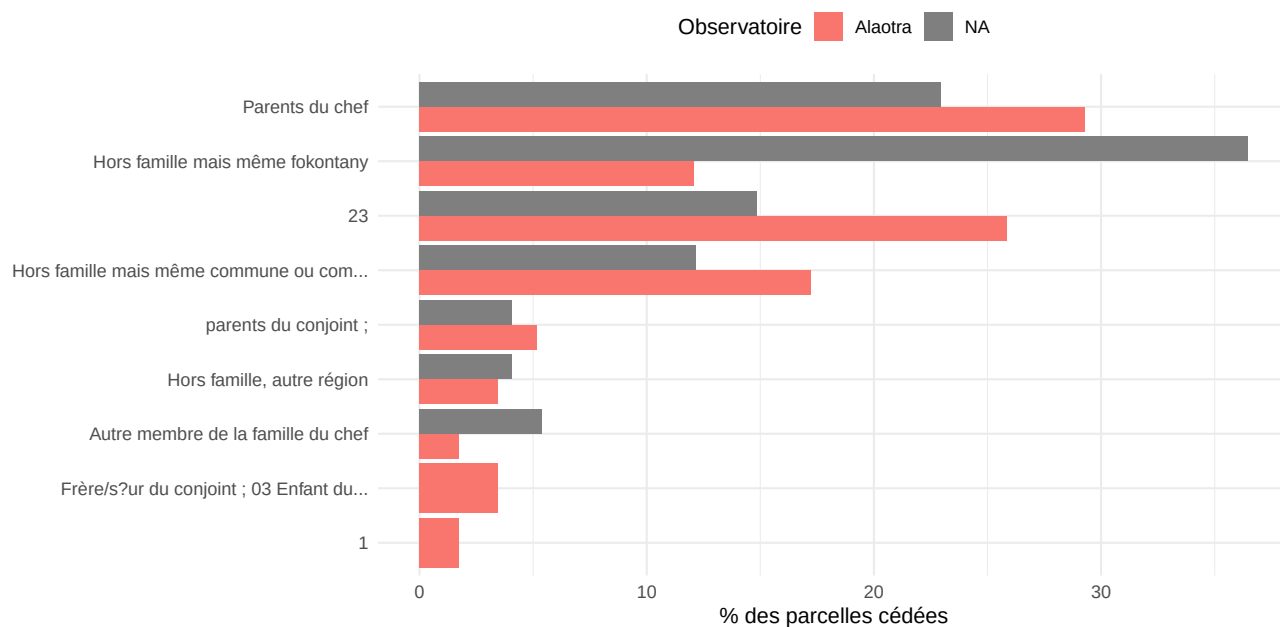


Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée

Table 4.4 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

Observatory	Nb ménages	Exploitent (nb)	Exploitent (%)
Alaoatra	507	231	45.6
NA	519	243	46.8

du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Alaoatra. Cette pratique concerne 45.6 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

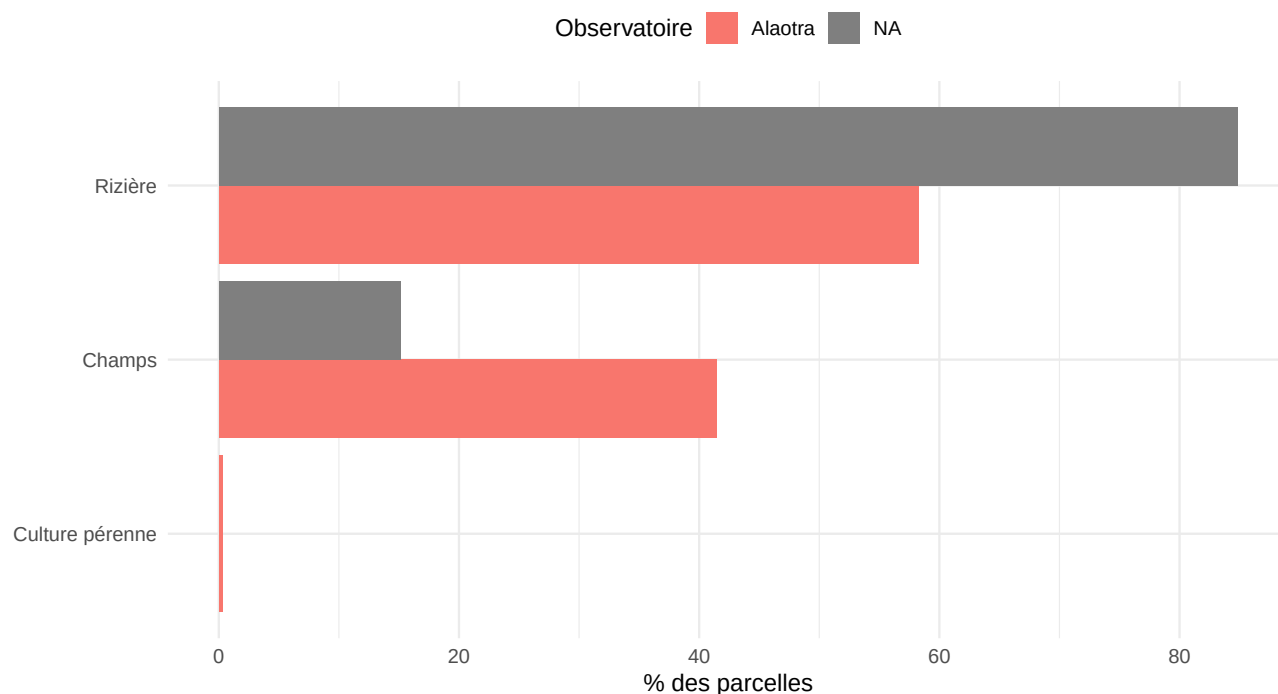


Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.

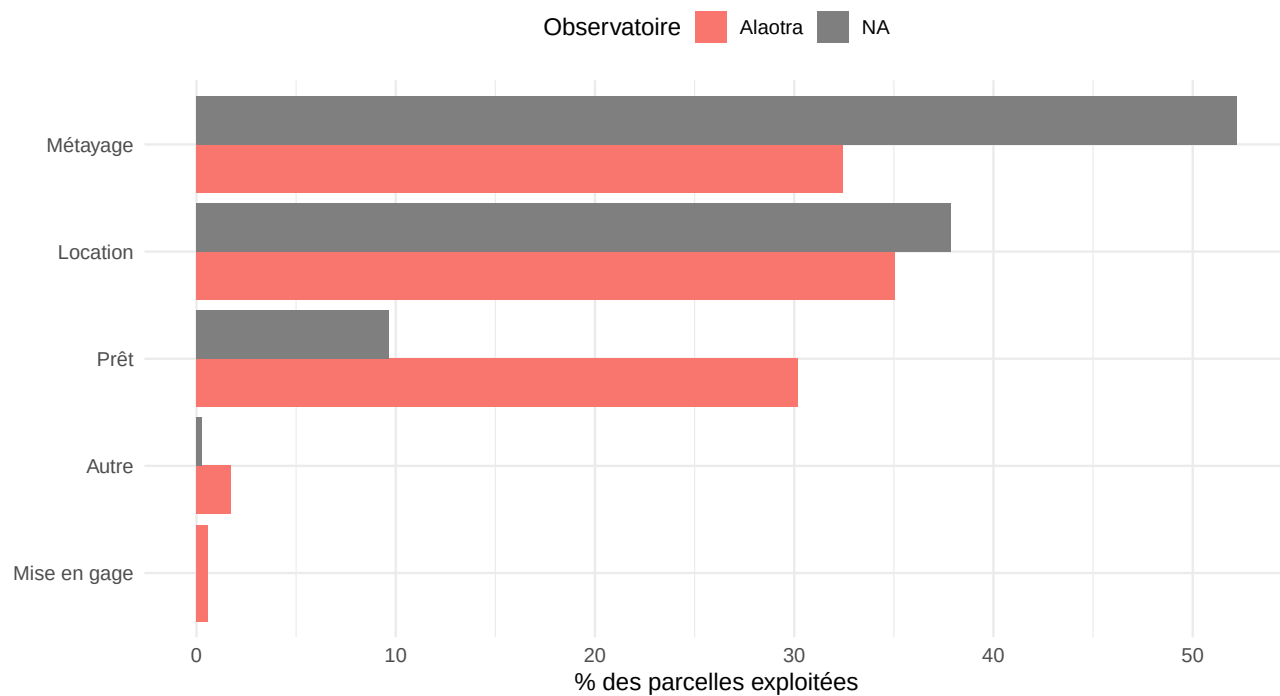


Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

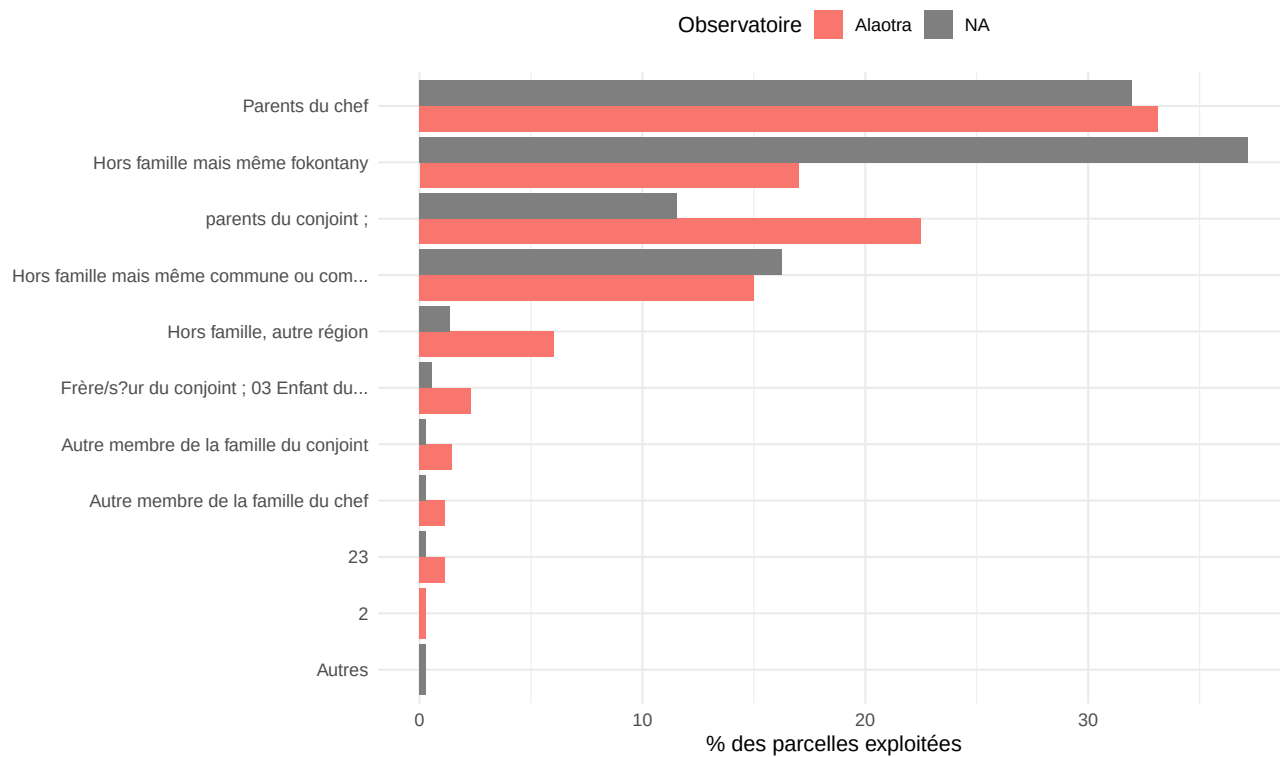


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

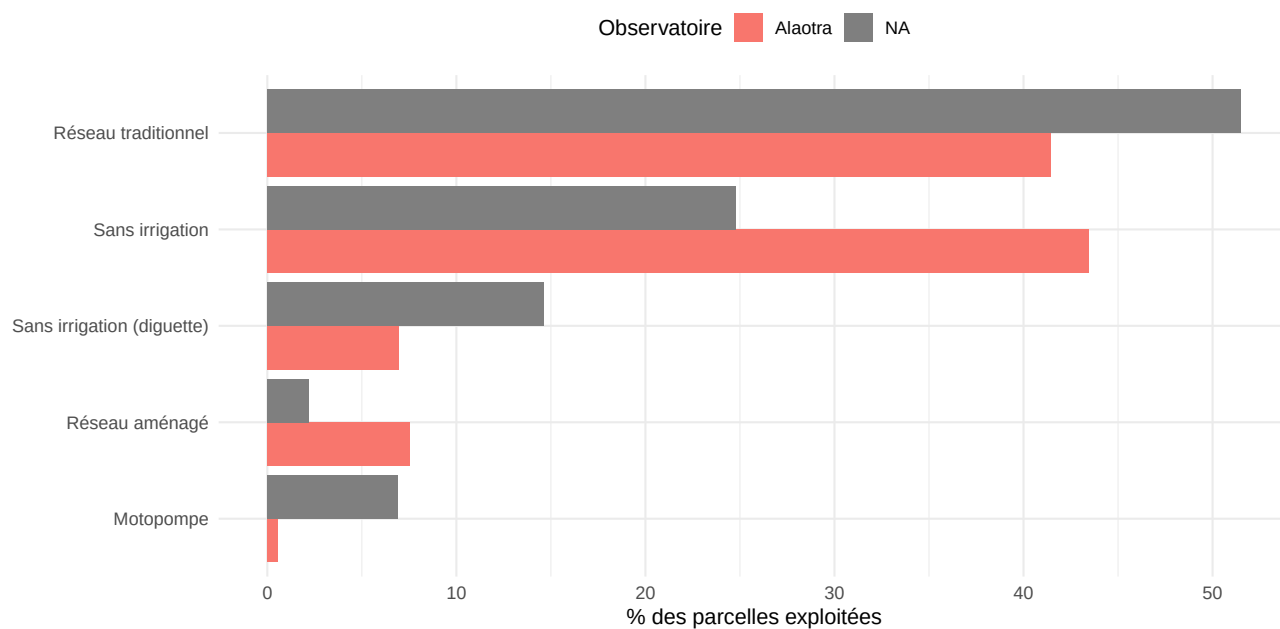


Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées

Table 4.5 – Rentes versées pour les parcelles exploitées

Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

Observatory	Mode	Nb parcelles	Rente argent moy. (Ar)	Rente produit moy. (kg)	% métayage moyen
Alaotra	Location	122	211	813	22.2
Alaotra	Métayage	113	0	527	48.8
Alaotra	Prêt	105	0	7	6.5
Alaotra	Autre	6	100	250	35.0
Alaotra	Mise en gage	2	150	NaN	75.0
NA	Métayage	189	1	264	49.4
NA	Location	137	202	0	0.0
NA	Prêt	35	19	0	0.0
NA	Autre	1	0	240	50.0

Table 4.6 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
Alaoatra	281	53	18.9
NA	268	45	16.8

4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

Alaoatra. Cette pratique touche 18.9 % des ménages.

4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

Alaoatra. 29.2 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 70.8 % estiment leur dotation suffisante.

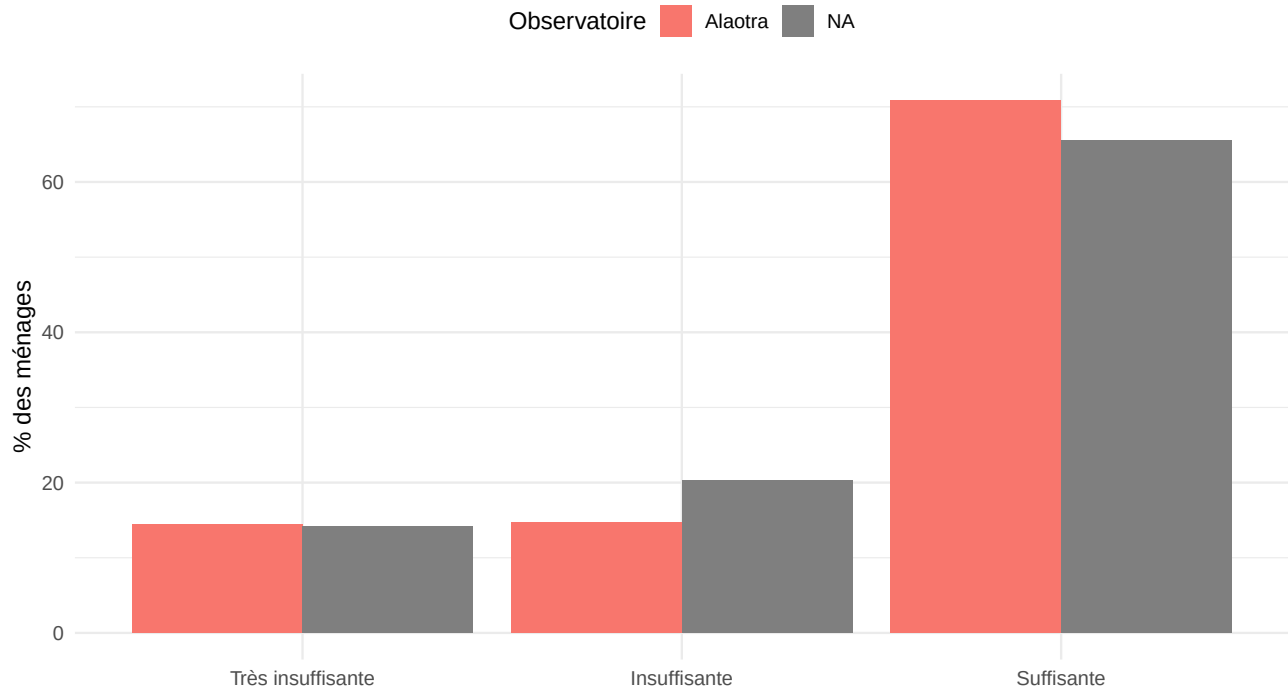


Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière

Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

Dans l'Alaoatra, 58.3 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.4 parcelles (superficie moyenne de 57 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

Dans l'Alaoatra, le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (59.7 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaoatra	507	295	58.2
NA	519	382	73.6

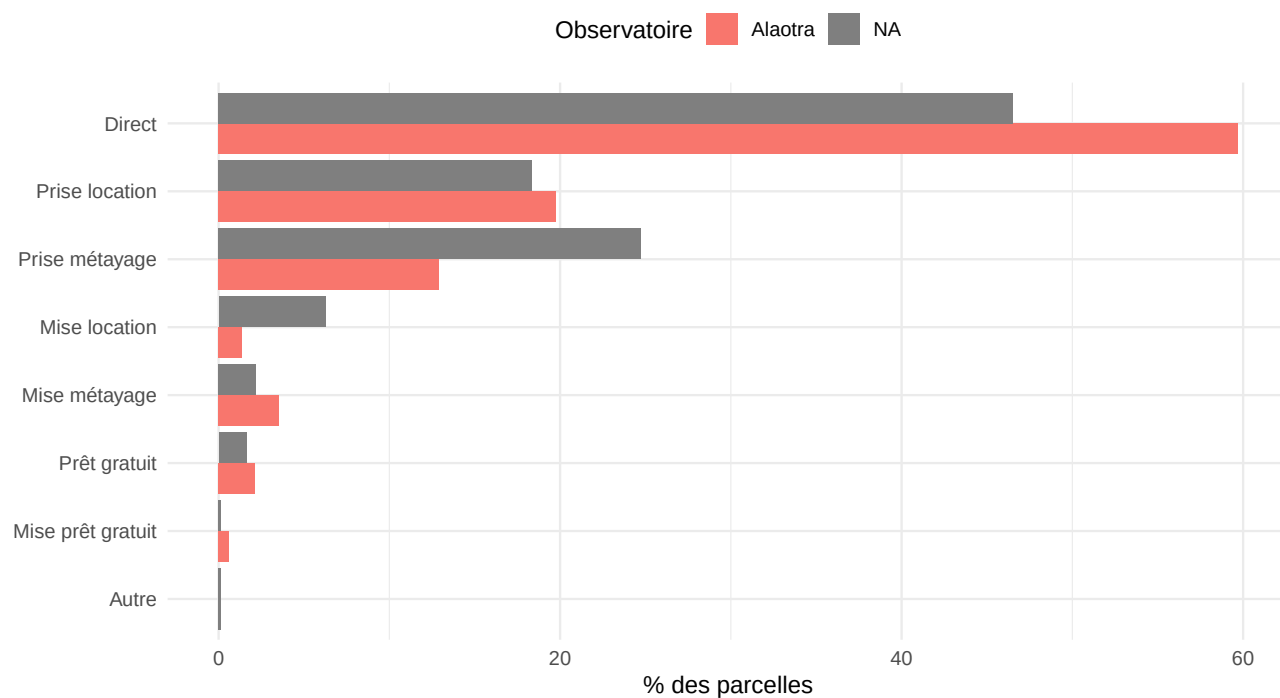


Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire

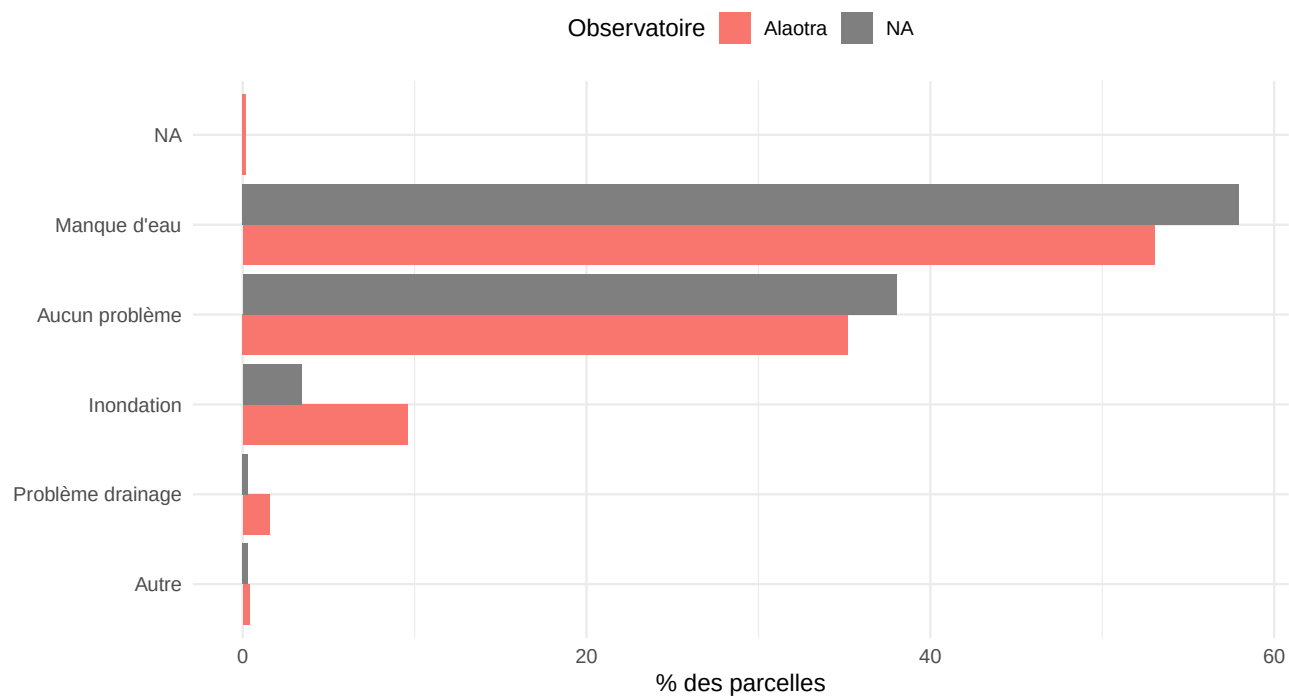


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles

Table 5.2 – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

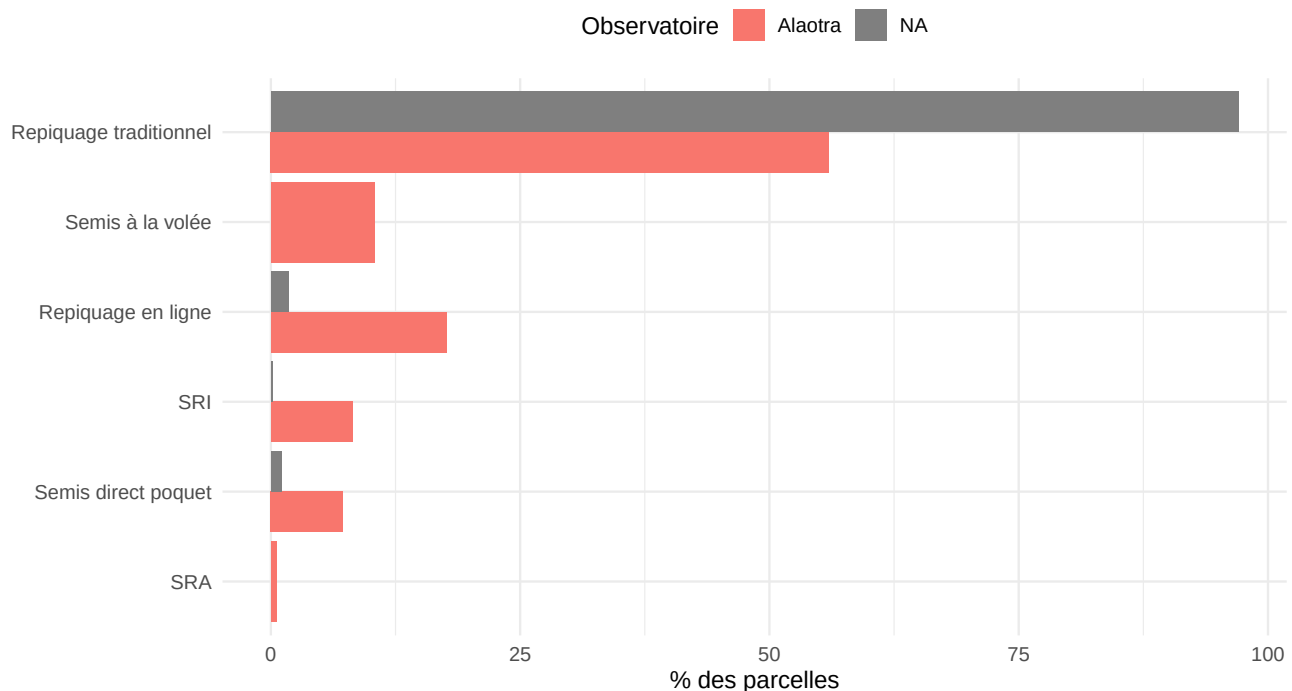
Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

Indicateur	Modalité	Alaotra	NA
Semences	Amélioré	17.6	9.2
Semences	Traditionnel	82.4	90.8
Travail du sol	Angady	14.9	6.7
Travail du sol	Charrue	57.1	78.3
Travail du sol	Nettoyage (mikaoka)	0.2	6.2
Travail du sol	Tracteur/motoculteur	21.7	3.7
Travail du sol	Piétinage	5.3	4.9
Travail du sol	Autre	0.8	0.1

5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

Dans l'Alaotra, la technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (56 % des parcelles).

**Figure 5.3** – Technique de culture rizicole par observatoire

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

Dans l'Alaotra, le rendement rizicole médian s'établit à 2.5 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

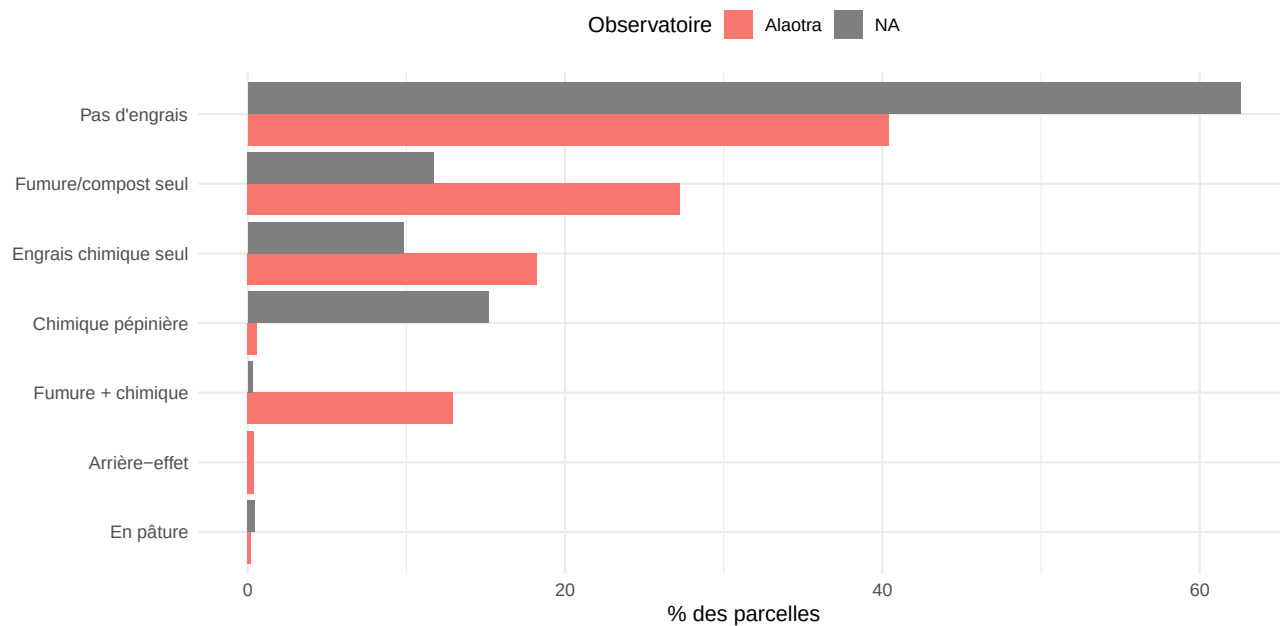


Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

Table 5.3 – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

Perception	Alaotra	NA
Bon	20.2	12.1
Mauvais	37.7	46.4
Très bon	1.0	1.3
Très mauvais	41.1	40.2

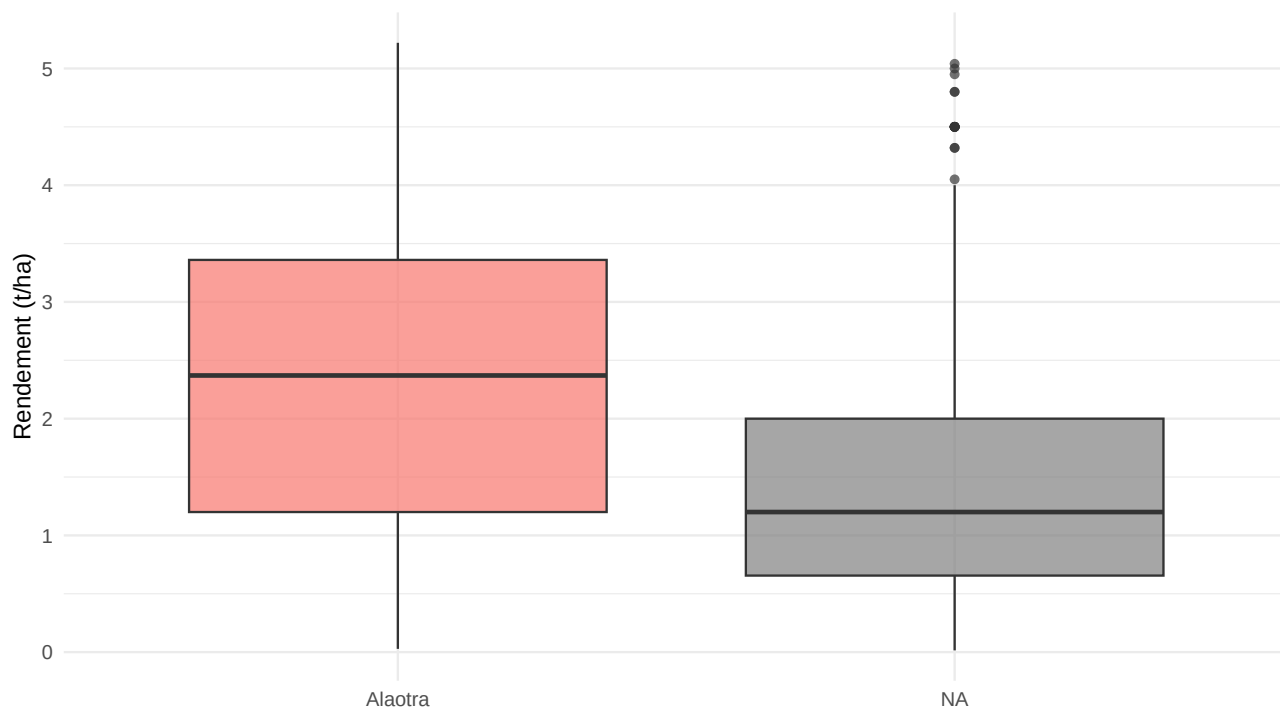


Figure 5.5 – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire

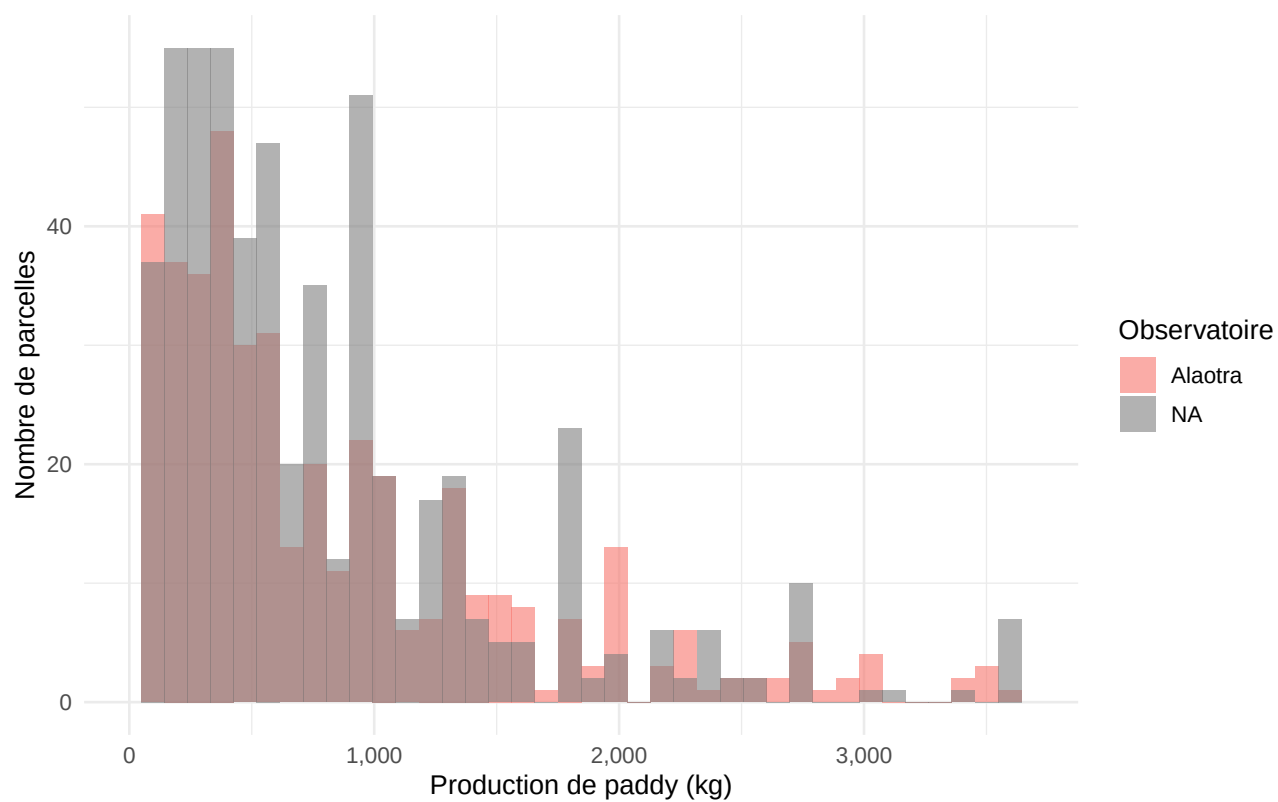


Figure 5.6 – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

Table 5.4 – Taux de vente de riz par observatoire

Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
Alaotra	507	208	41.0
NA	519	228	43.9

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

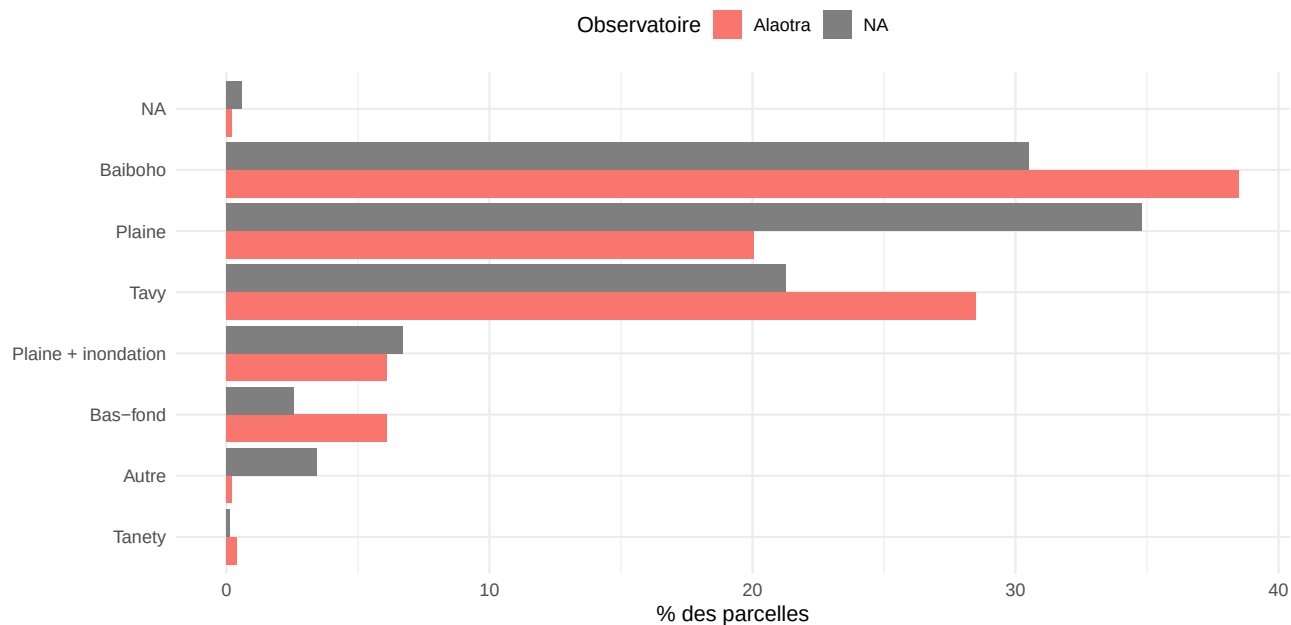


Figure 5.7 – Topographie des parcelles rizicoles

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

Dans l'Alaotra, 41.7 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Dans l'Alaotra, au-delà du riz, 52 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

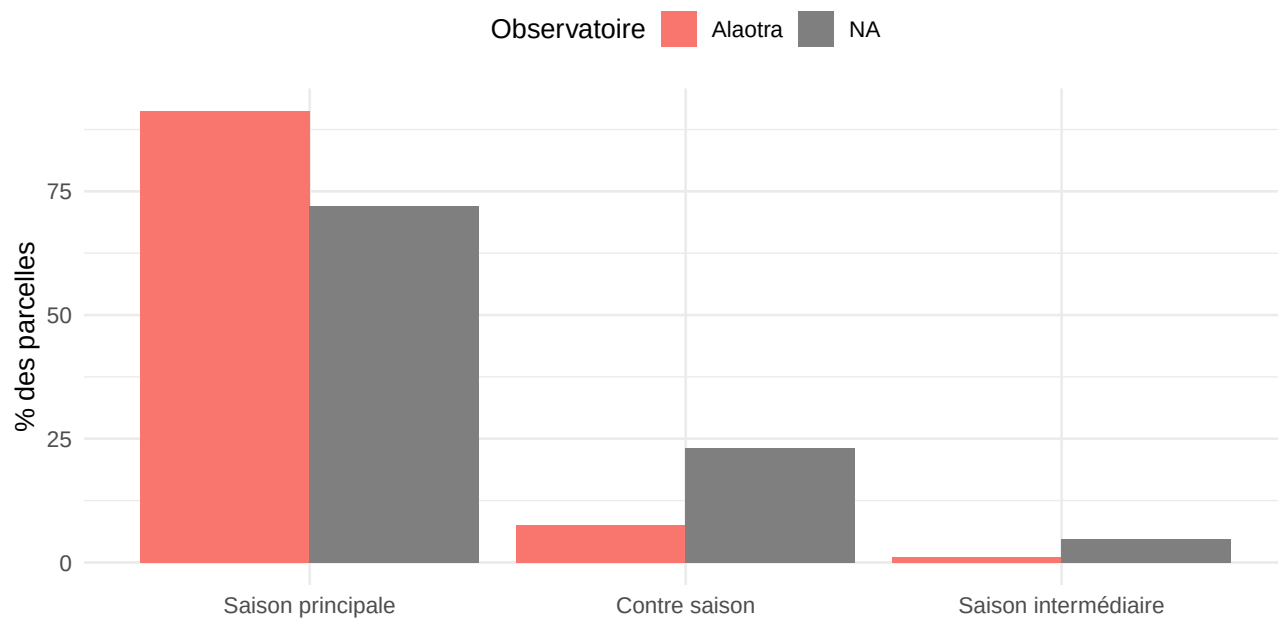


Figure 5.8 – Saison de culture rizicole

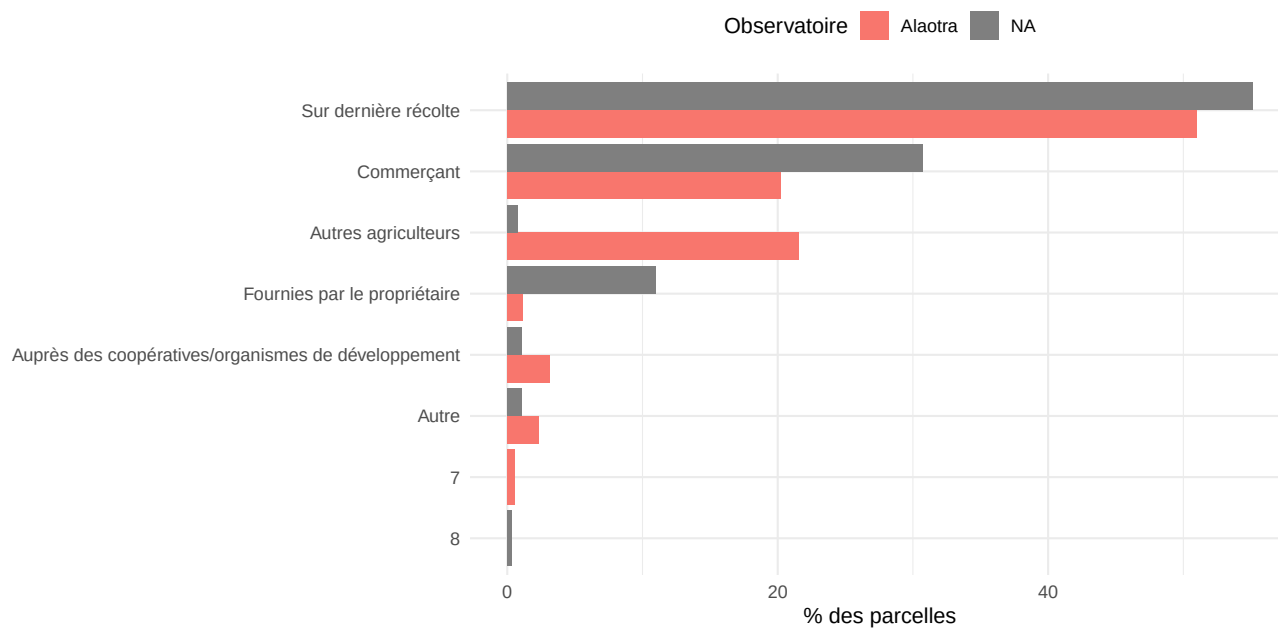


Figure 5.9 – Origine des semences de riz

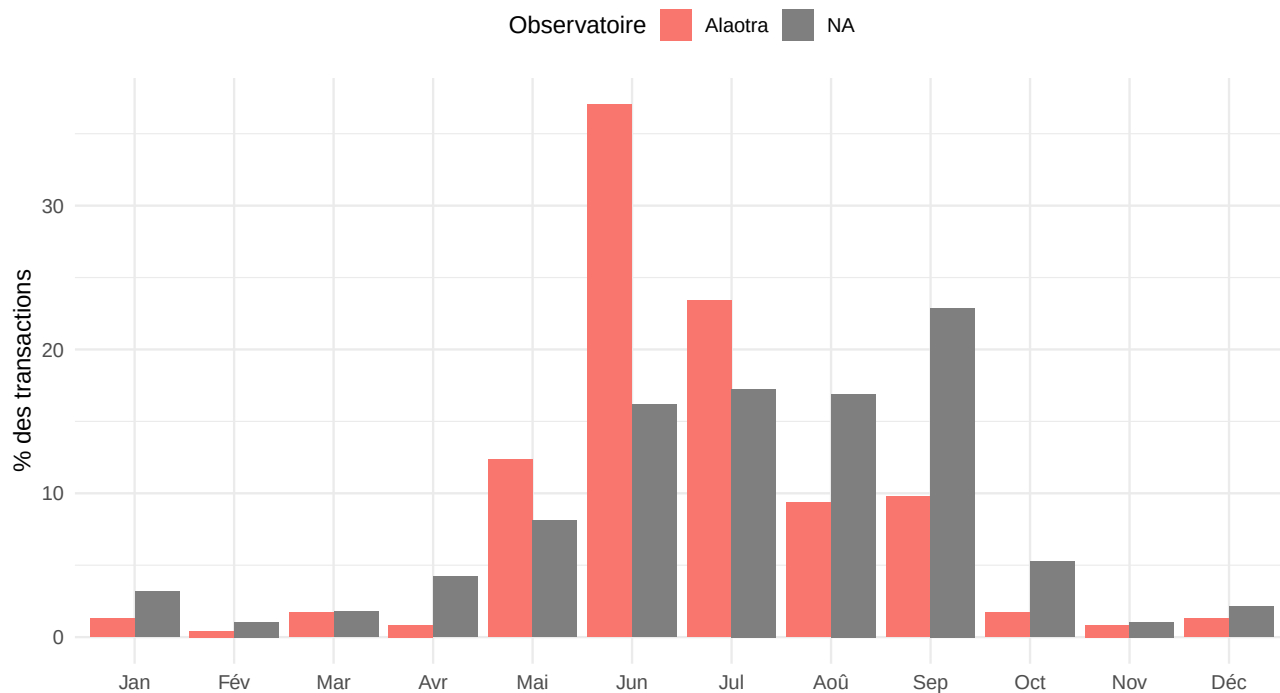


Figure 5.10 – Répartition mensuelle des ventes de riz

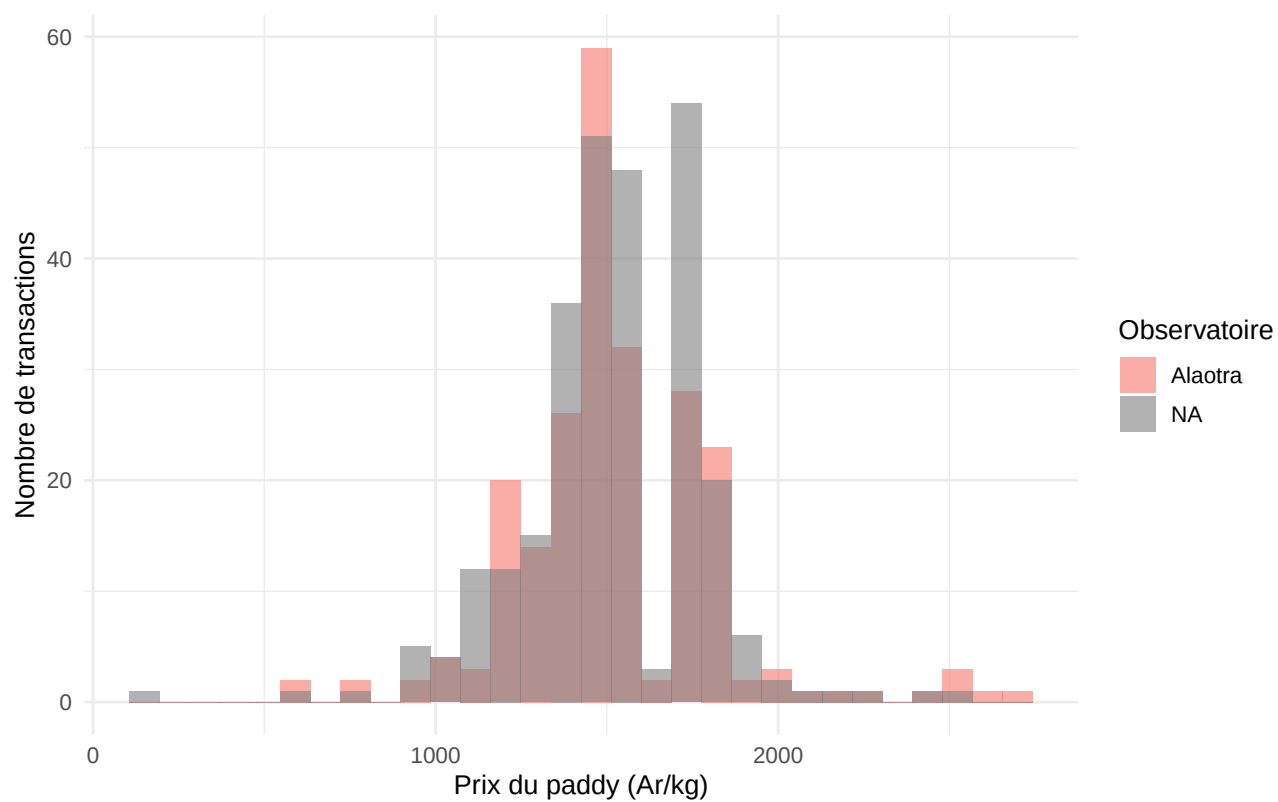


Figure 5.11 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

Table 5.5 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Poste	Alaoatra	NA
Stock début campagne	134	100
Production totale	2,164	1977
Rente perçue en nature	206	17
Achat de paddy	4	16
Paddy reçu (dons, héritage...)	116	75
Vente de paddy	1,218	759
Rente versée en nature	200	152
Paddy donné / cédé	34	4
Alimentation du ménage	444	490
Païement MO en nature	4	39
Semences utilisées	47	2
Stock fin campagne	513	626

Table 5.6 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaoatra	507	262	51.7
NA	519	149	28.7

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

Dans l'Alaoatra, les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme

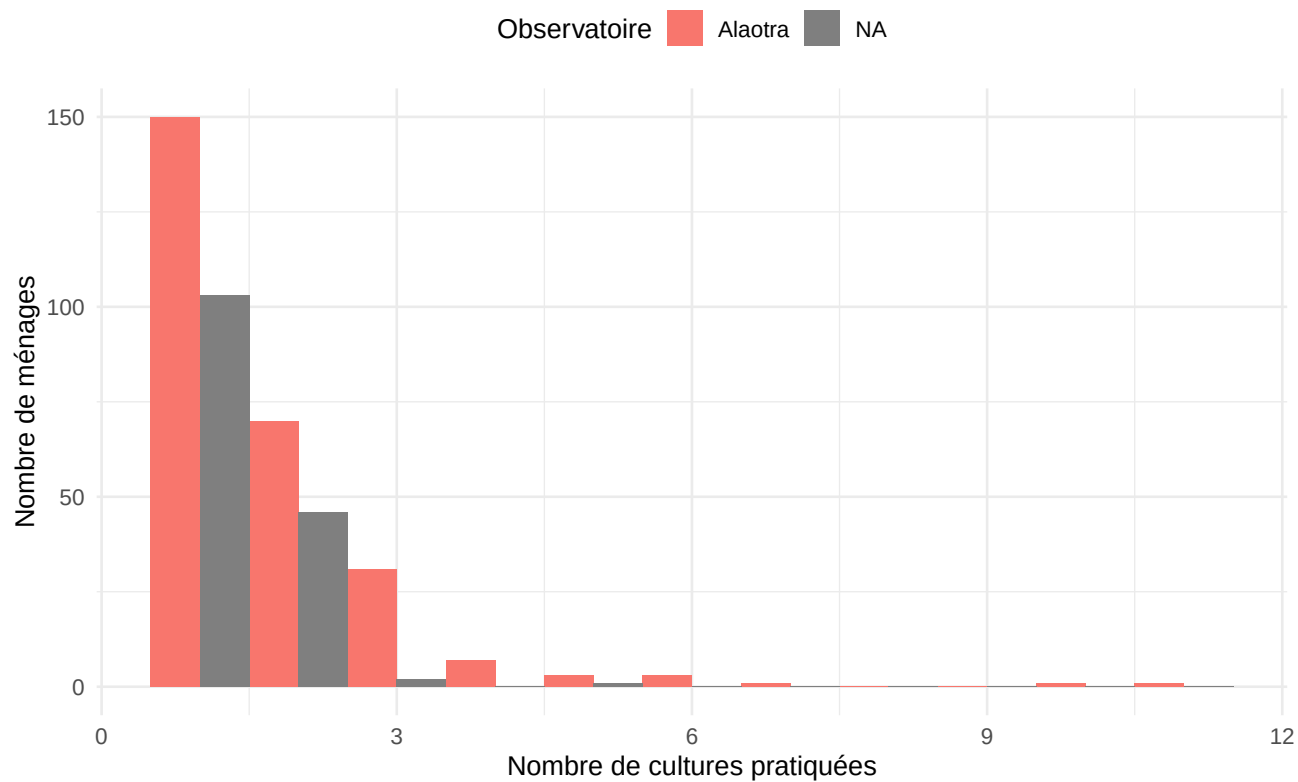


Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

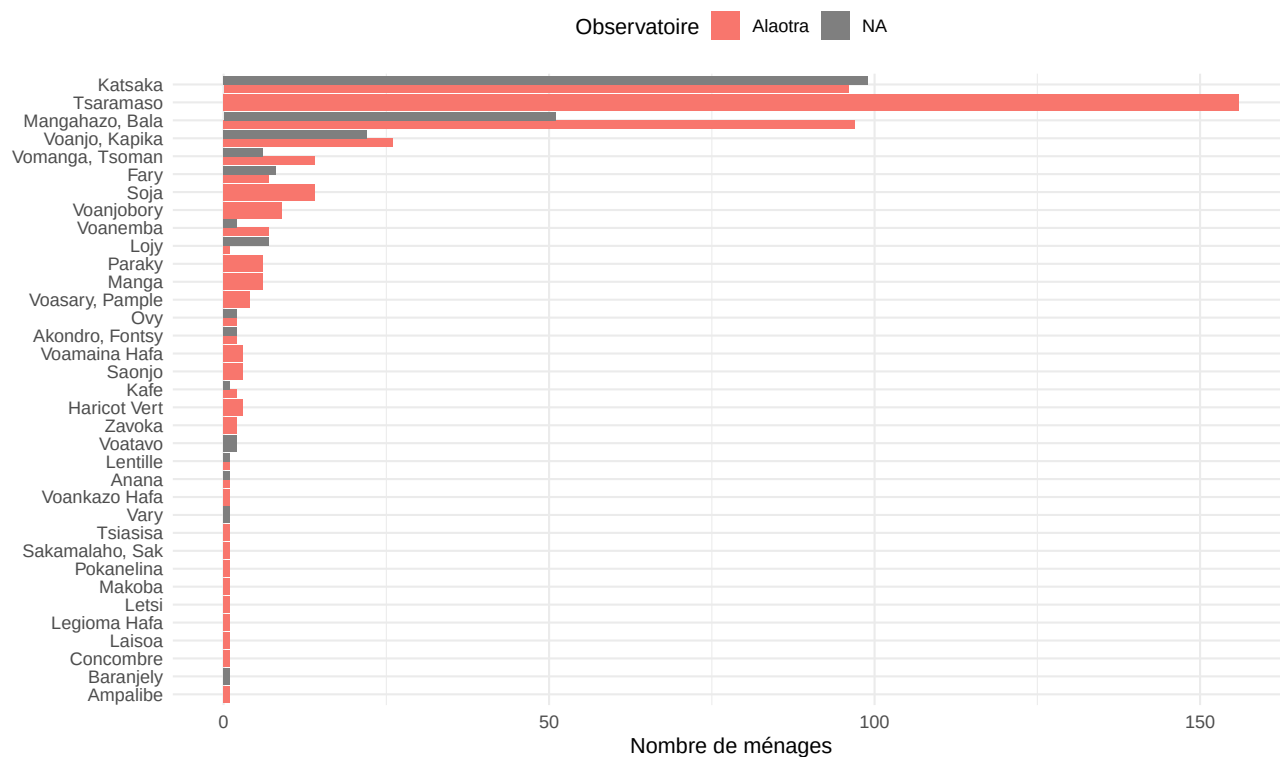


Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)

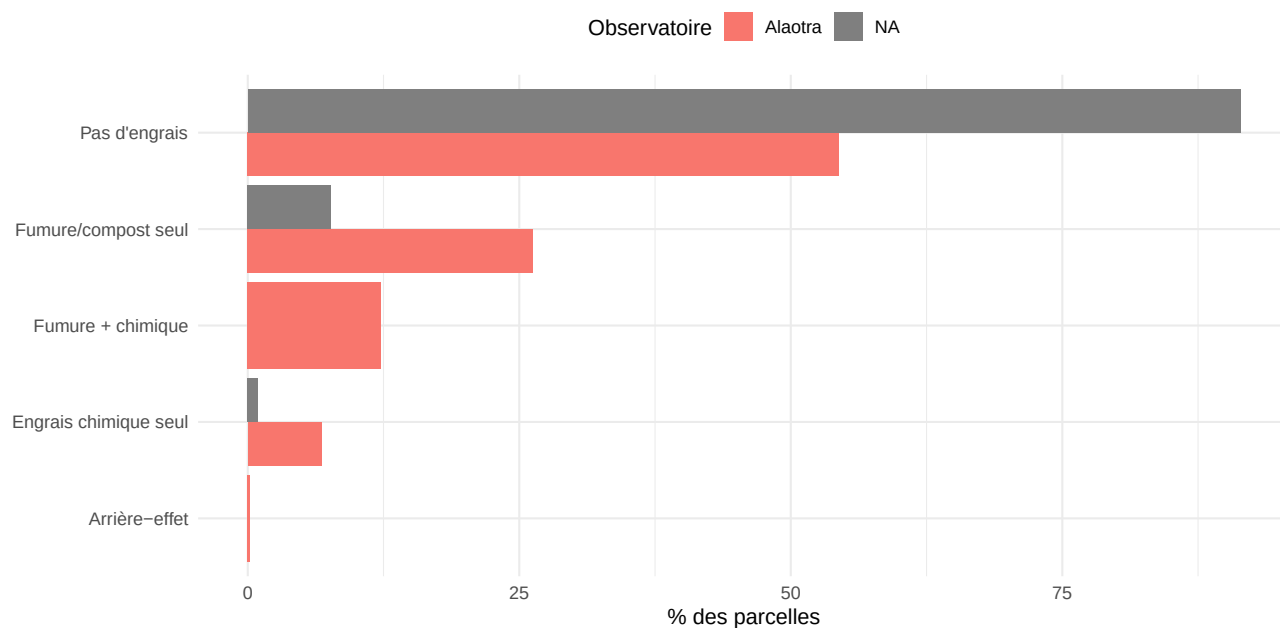


Figure 5.14 – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

Table 5.7 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Alaotra	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
Alaotra	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
Alaotra	Katsaka	93	140	24.8	199,969
Alaotra	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
Alaotra	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
Alaotra	Soja	12	83	86.5	174,182
Alaotra	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
Alaotra	Fary	7	1,629	87.9	354,286
Alaotra	Voanemba	7	45	69.9	106,333
Alaotra	Manga	6	410	15.8	540,000
Alaotra	Paraky	6	148	66.0	80,000
NA	Katsaka	93	351	29.2	390,936
NA	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
NA	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
NA	Fary	8	1,582	90.8	272,750
NA	Lojy	6	354	55.7	682,500
NA	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000

Table 5.8 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalite	Alaotra	NA
Rendement cette campagne	Bon	35.1	20.1
Rendement cette campagne	Mauvais	46.7	53.0
Rendement cette campagne	Très bon	2.7	0.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	15.4	26.2
Par rapport a l'an dernier	Augmenté	24.4	8.2
Par rapport a l'an dernier	Diminué	54.3	49.7
Par rapport a l'an dernier	Inchangé	21.3	41.5
Par rapport a l'an dernier	4	0.0	0.7

Table 5.9 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Alaotra	Total
Jardin potager	70	58
Exploitation forestière	54	45

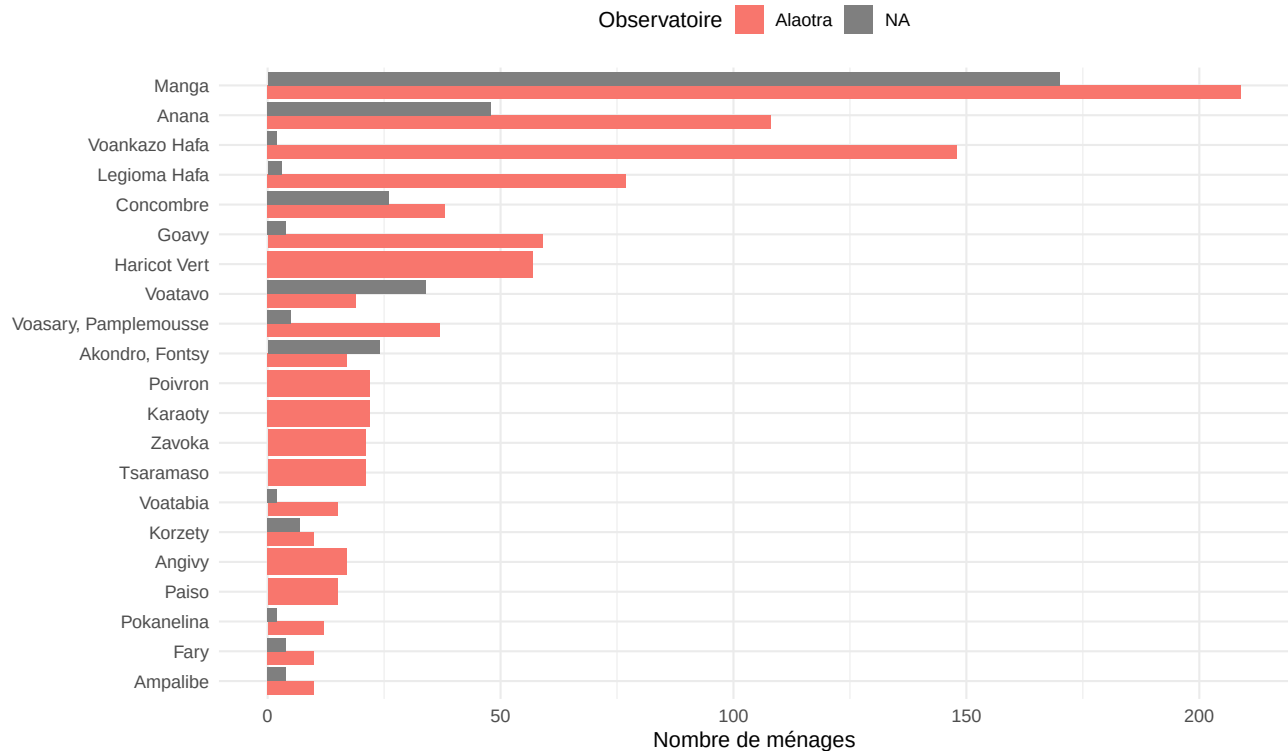


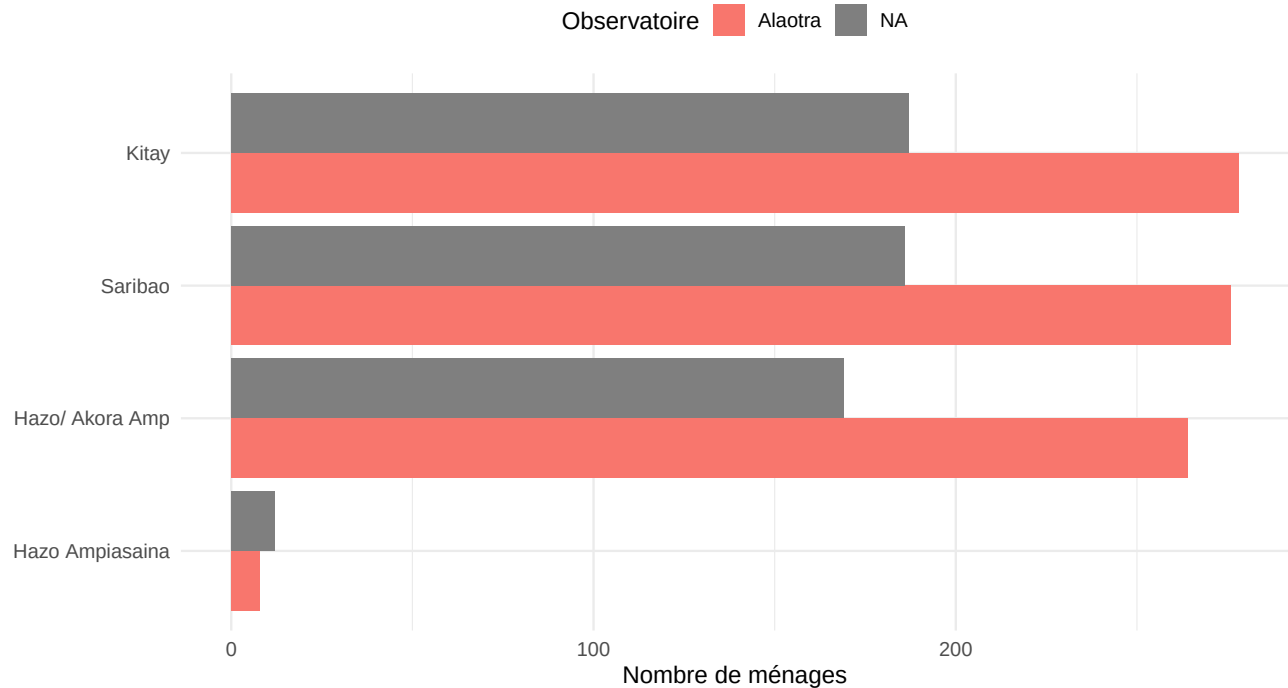
Figure 5.15 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

Table 5.10 – Taux de pratique de l'élevage

Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaotra	507	331	65.3
NA	519	374	72.1

source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

**Figure 5.16** – Principaux produits de l'exploitation forestière

5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

Dans l'Alaotra, L'élevage est pratiqué par 65.4 % des ménages.

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

Dans l'Alaotra, L'espèce la plus élevée est le Kisoa.

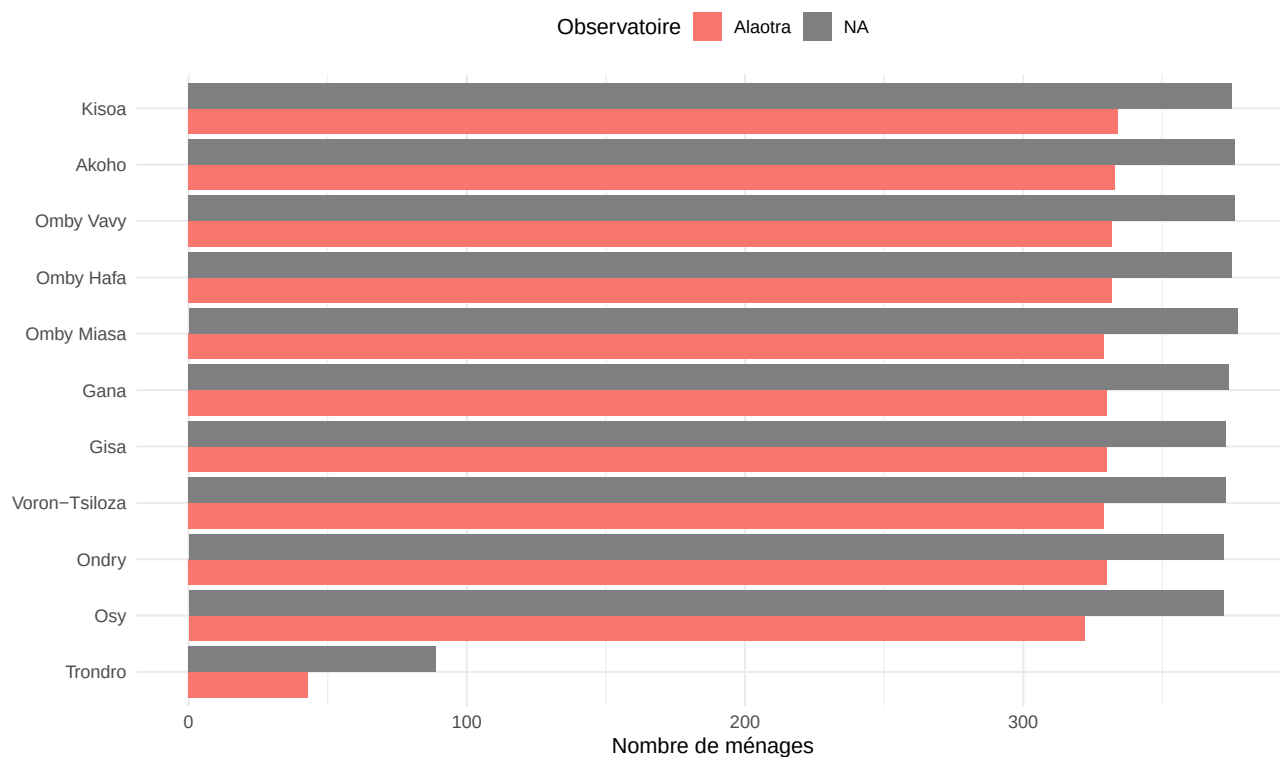


Figure 5.17 – Espèces élevées (nombre de ménages pratiquant)

5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau.

Dans l'Alaotra, Ces activités sont pratiquées par 18.3 % des ménages.

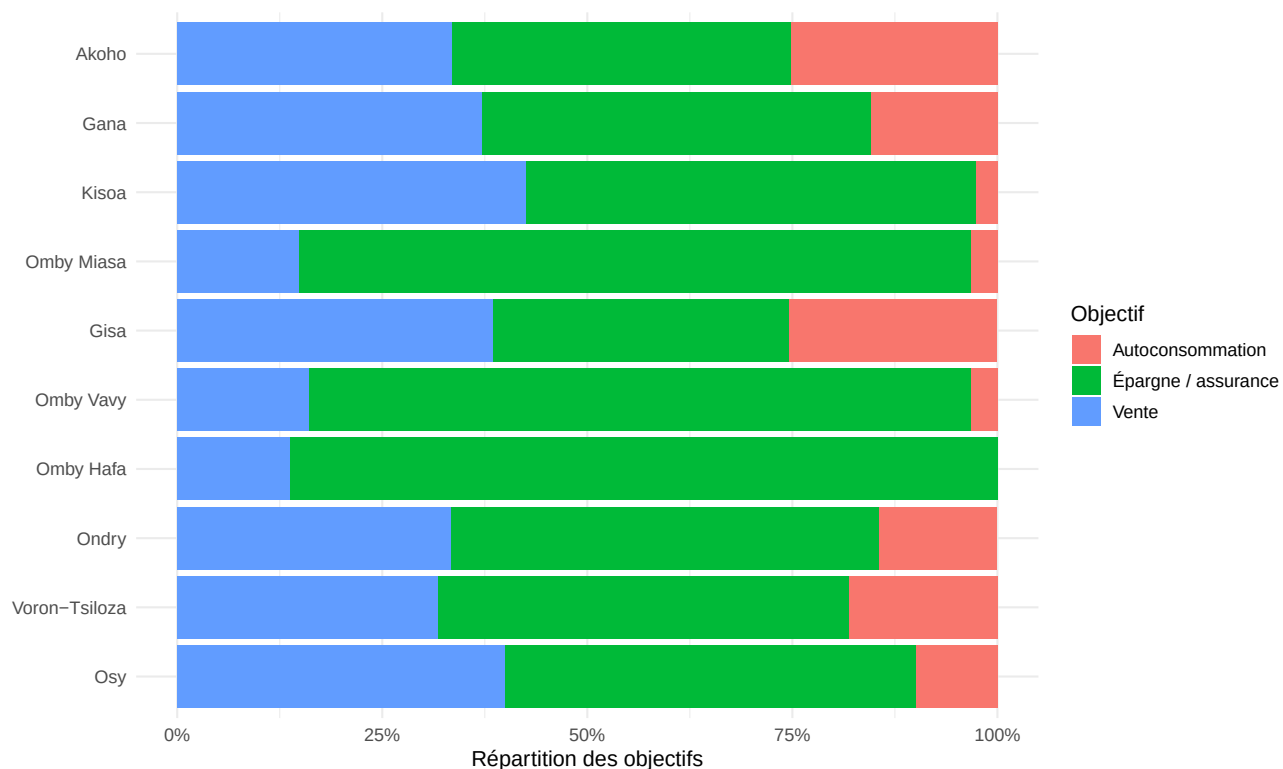


Figure 5.18 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

Table 5.11 – Ventes d'animaux par observatoire

Ventes d'animaux par espèce et observatoire

Observatory	Espec	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Alaotra	Gisa	29	269	89,771
Alaotra	Kisoa	50	80	25,625
Alaotra	Akoho	112	948	22,055
Alaotra	Omby Miasa	4	7	9,930
Alaotra	Gana	17	341	6,763
Alaotra	Ondry	7	33	3,936
Alaotra	Omby Vavy	2	3	2,580
Alaotra	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
Alaotra	Omby Hafa	2	2	1,550
NA	Akoho	112	778	60,200
NA	Omby Miasa	21	37	45,650
NA	Kisoa	43	102	36,995
NA	Gana	90	1,319	19,398
NA	Omby Vavy	7	11	9,400
NA	Omby Hafa	3	5	3,859
NA	Ondry	6	30	3,080
NA	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
NA	Osy	2	10	1,000
NA	Gisa	2	10	290

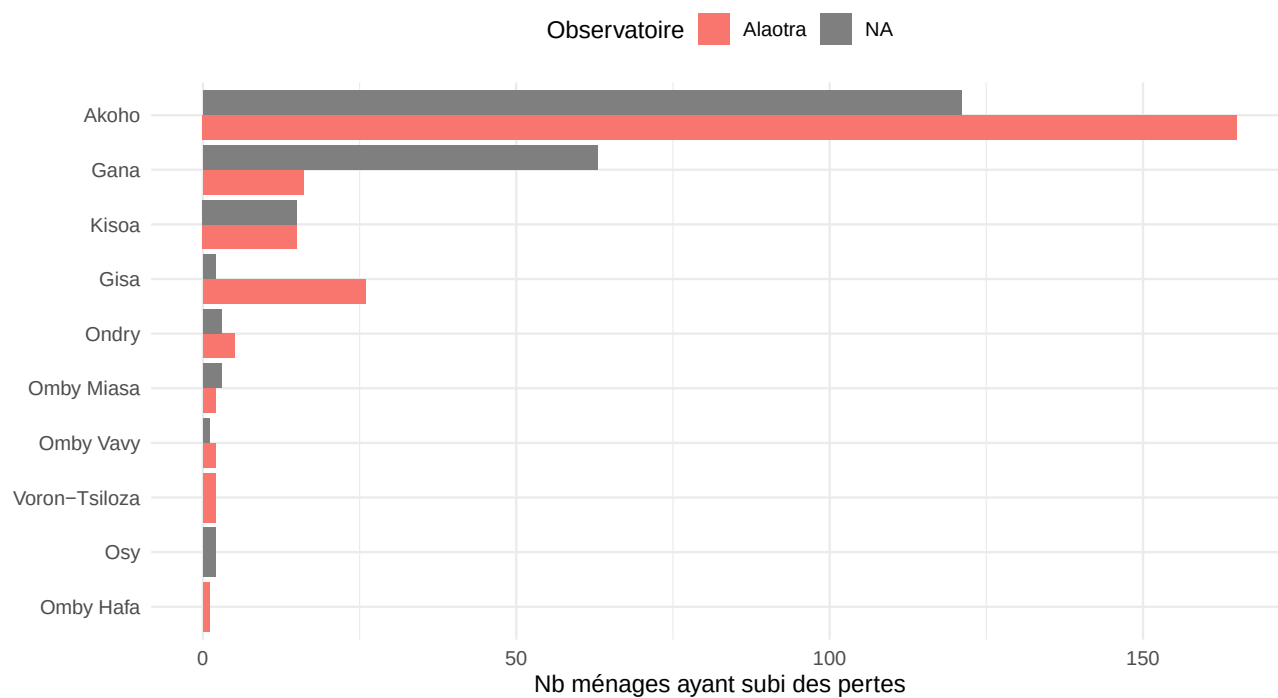


Figure 5.19 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

Table 5.12 – Produits de l'élevage : nombre de ménages producteurs

Produits de l'élevage déclarés par les ménages

Produit	Alaotra	NA	Total
Ronono	103	98	103
Atody	95	98	95
Yaourt/Habobo	89	93	89
Hena	87	88	87
Henan'ondry	2	7	2
Henan-Kisoa	1	0	1
Vorona	1	1	1
Trondro Nompian	0	1	0

Table 5.13 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Alaotra	Total
Chasse / Pêche	18	27

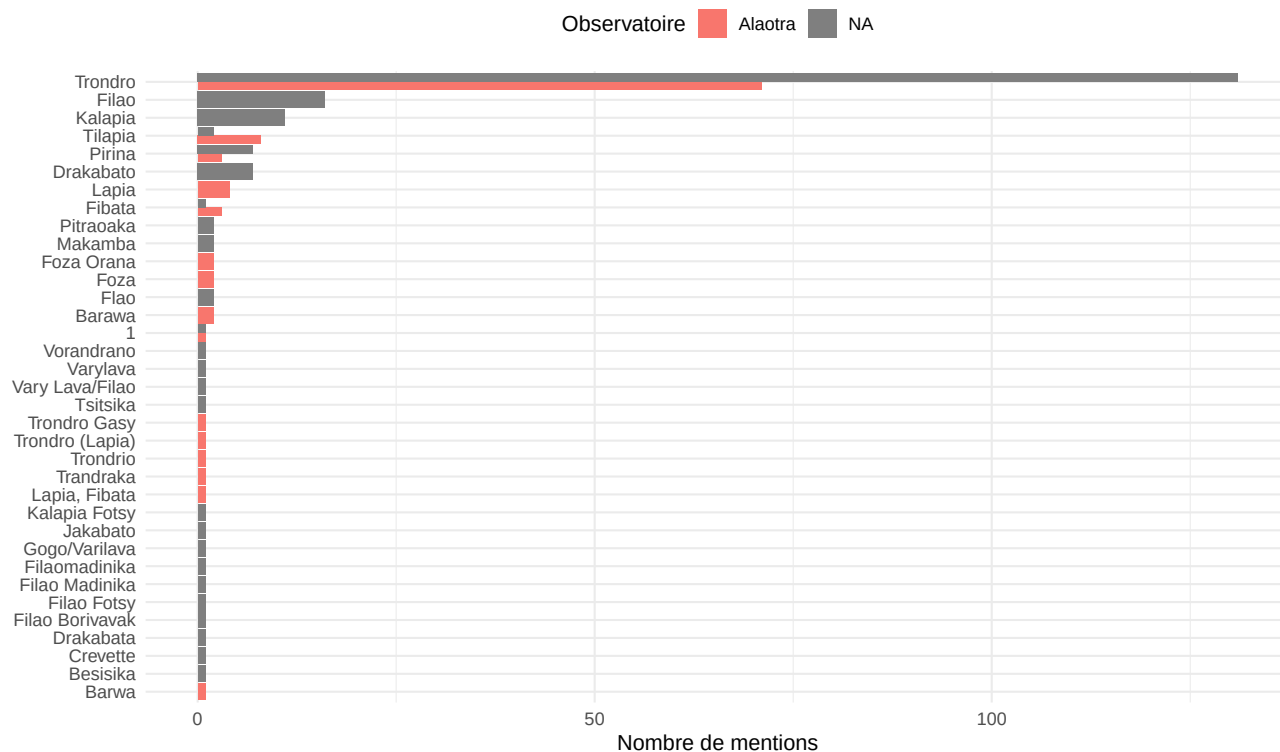


Figure 5.20 – Principales espèces chassées/pêchées

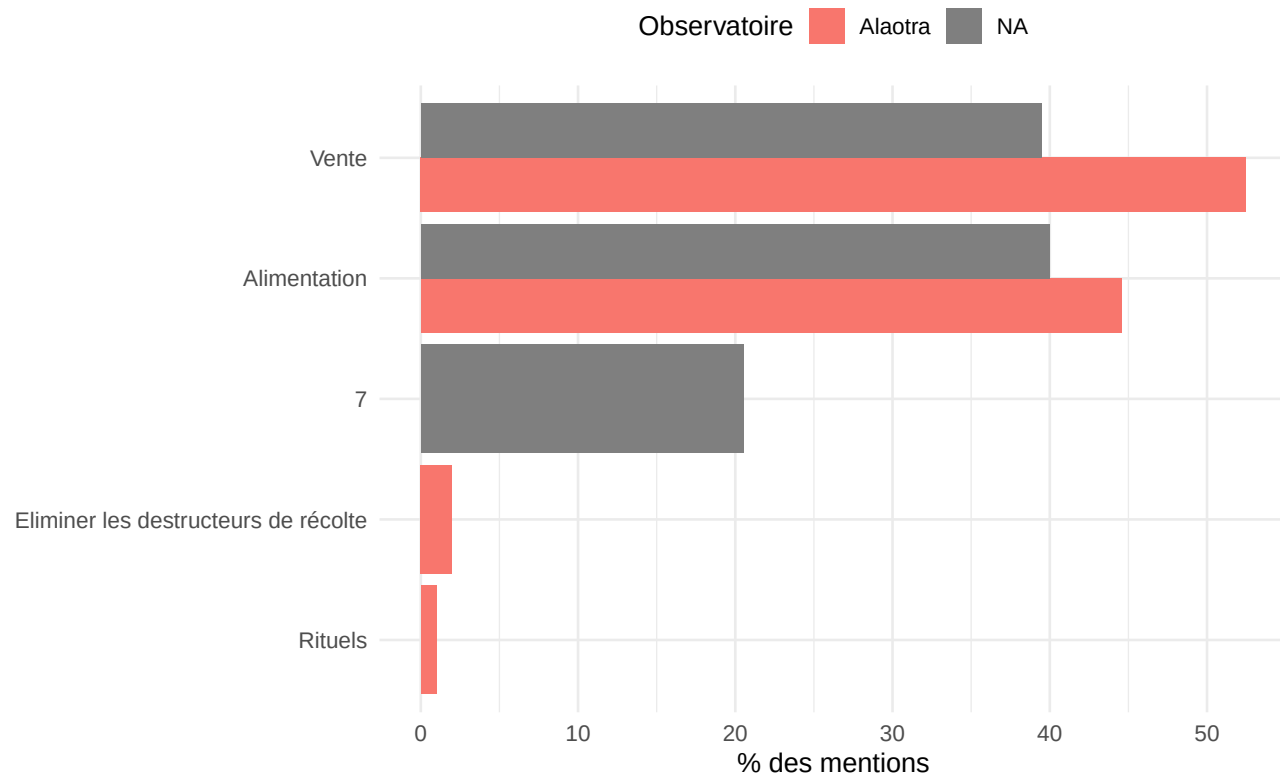


Figure 5.21 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire

Table 5.14 – Recours à la main d’oeuvre agricole

Recours à la main d’oeuvre agricole (% des ménages)

Type	Alaotra	Total
Main d’oeuvre non permanente	47	53
Main d’oeuvre permanente	7	5

5.3.1 Fréquence et saisonnalité

La fréquence de pêche et son calendrier saisonnier dépendent du régime hydrologique local. Les périodes de hautes eaux correspondent généralement à une activité de pêche plus intense.

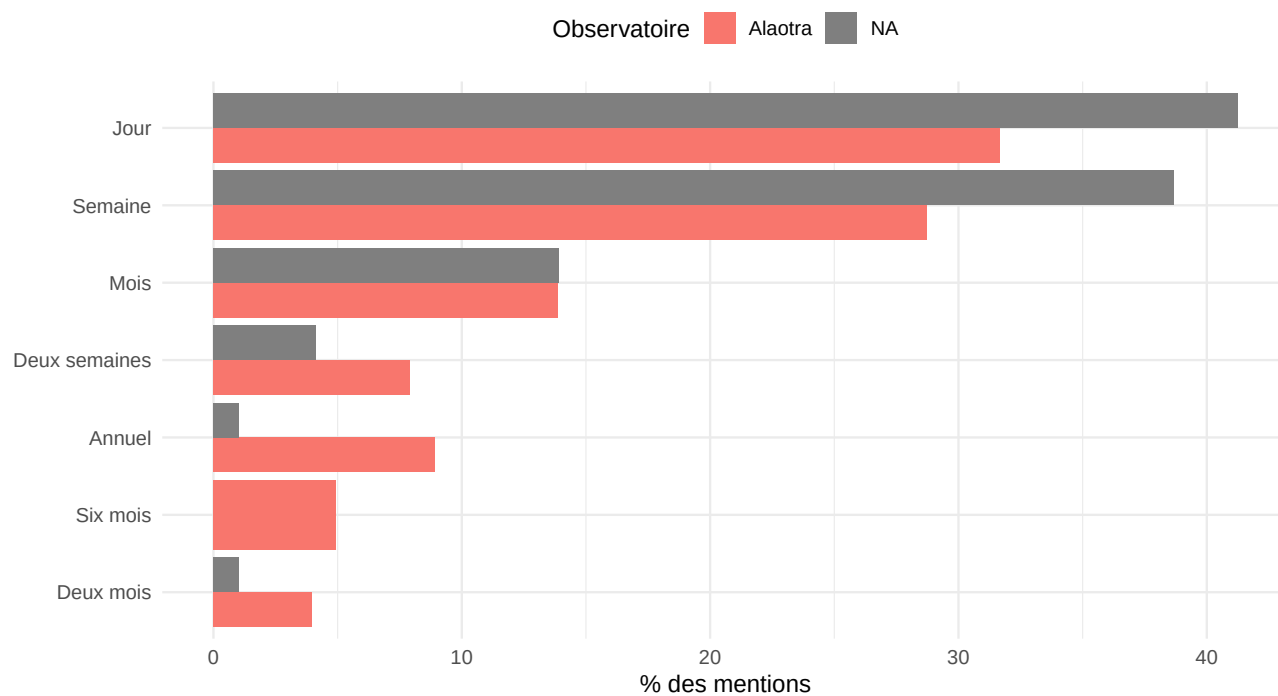


Figure 5.22 – Fréquence de la chasse/pêche

5.4 Main d’oeuvre agricole

5.4.1 Emploi de main d’oeuvre

L’ampleur du recours à la main d’oeuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’oeuvre familiale.

Dans l’Alaotra, Le recours à la main d’oeuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 46.8 % des ménages.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’oeuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’oeuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

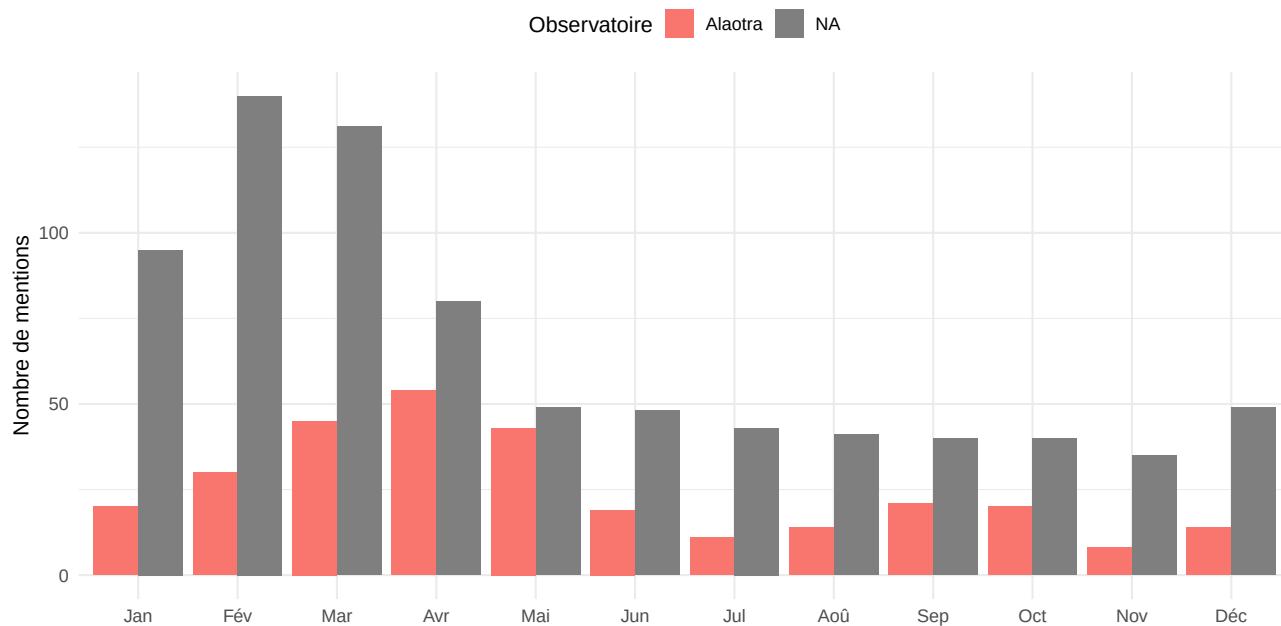


Figure 5.23 – Saisonnalité de la chasse/pêche (% de mentions par mois)

Table 5.15 – Main d'œuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Alaotra	Moisson	79.5	14.7	216,171
NA	Moisson	91.1	8.9	182,954
Alaotra	Sarclage	64.7	21.6	229,960
NA	Sarclage	84.6	7.2	150,626
Alaotra	Travail du sol	69.2	15.8	194,315
NA	Travail du sol	79.0	6.9	193,831

Table 5.16 – Caractéristiques de la main d’œuvre permanente

Main d’œuvre permanente par type d’activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Alaoatra	Élevage	27	434,839	245,286
Alaoatra	Riziculture	18	713,368	557,625
Alaoatra	Aide ménagère	18	306,000	426,667
Alaoatra	Autres cultures	15	707,111	380,000
Alaoatra	Autres activités	6	1,166,000	NaN
NA	Élevage	15	252,500	285,714
NA	Aide ménagère	4	445,000	0
NA	Autres activités	4	907,500	0
NA	Autres cultures	1	250,000	NaN

5.4.3 Main d’œuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes ? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

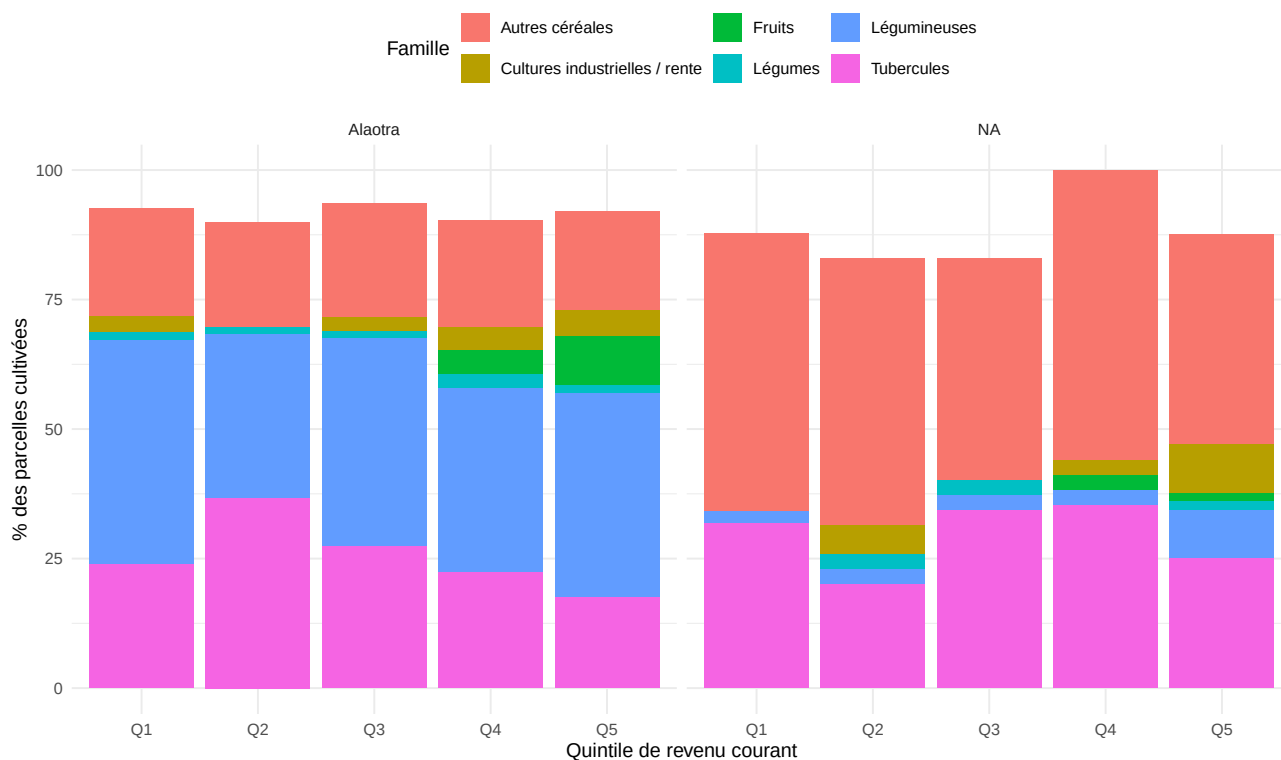


Figure 5.24 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu

Table 5.17 – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

Observatory	n_men_Q5	n_men_Q1	n_men_Q4	n_men_Q2	n_men_Q3	nb_cult_moy_Q5	nb_cult_moy_Q1	nb_
Alaoatra	67	46	58	52	43	2.0	1.5	
NA	39	30	29	28	26	1.6	1.4	

5.5 Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)

Les fichiers rizicoles (**res_r**) et d'élevage (**res_e12**) couvrent la quasi-totalité des campagnes depuis 1995. On retrace ici l'évolution de la production rizicole moyenne par ménage, du rendement (lorsque la surface est disponible) et du taux de pratique de l'élevage.

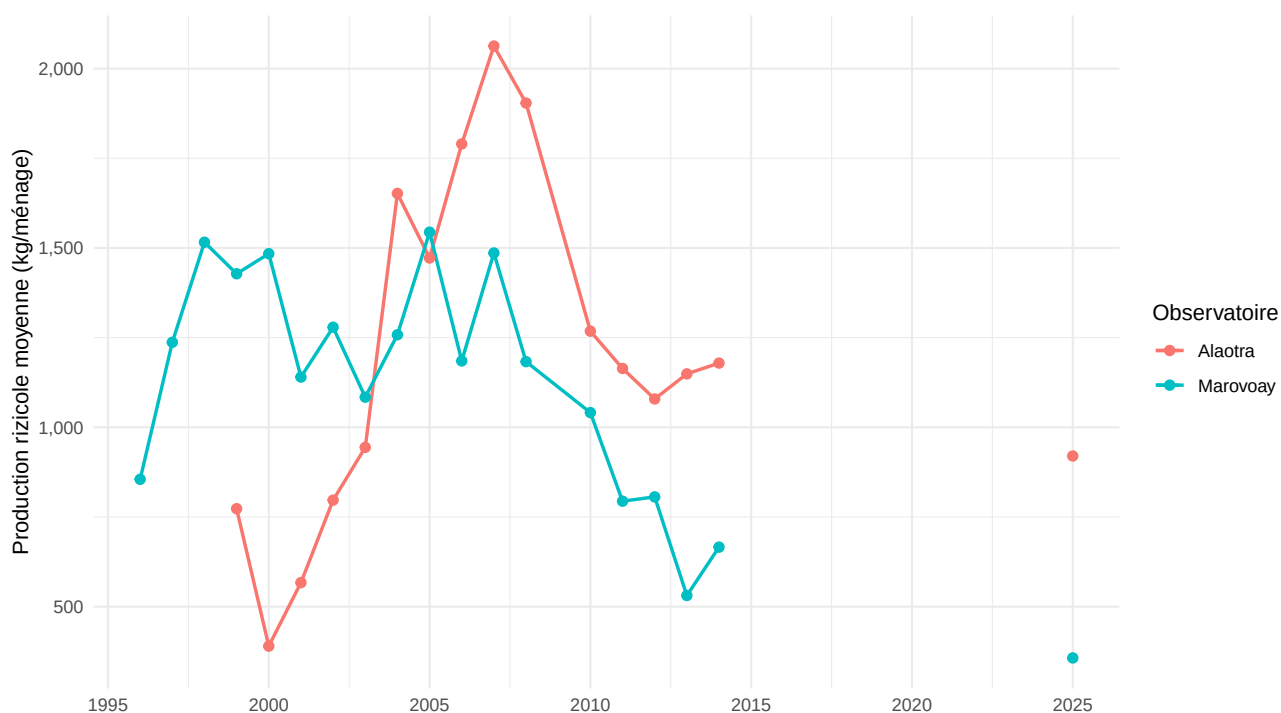


Figure 5.25 – Évolution de la production rizicole moyenne par ménage (kg/ménage/an)

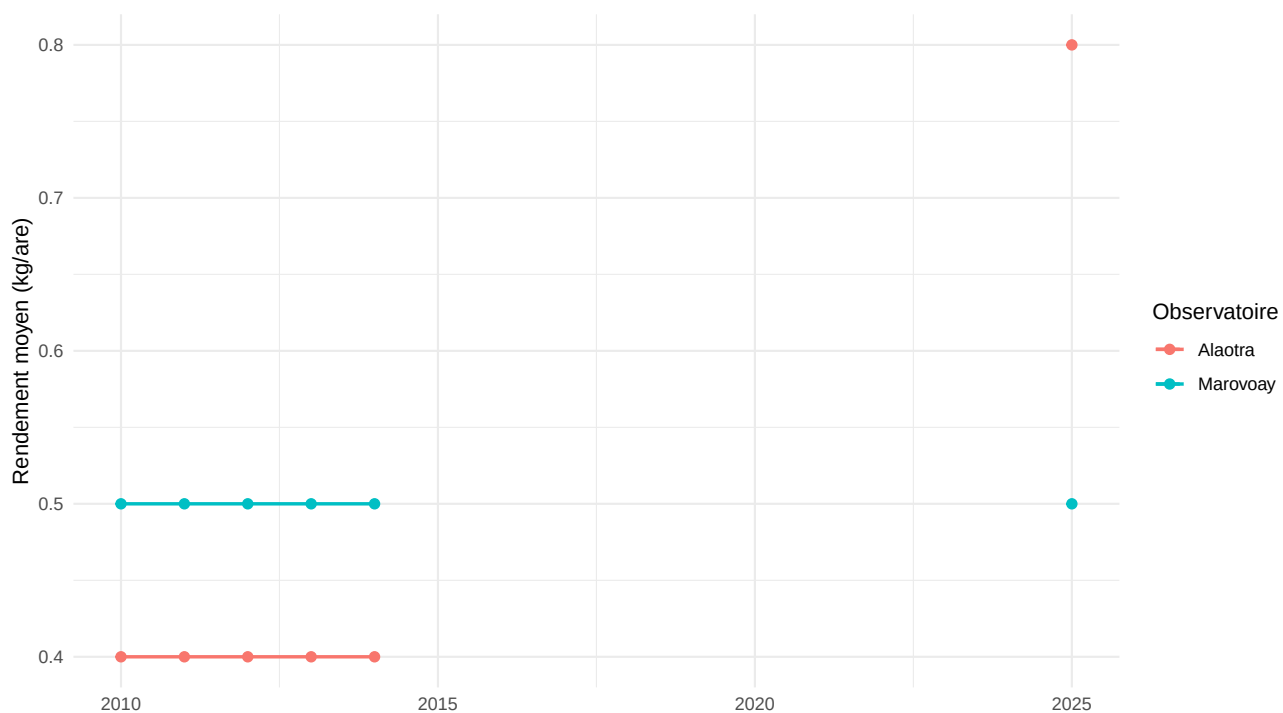


Figure 5.26 – Évolution du rendement rizicole moyen (kg/are) — années avec données de surface

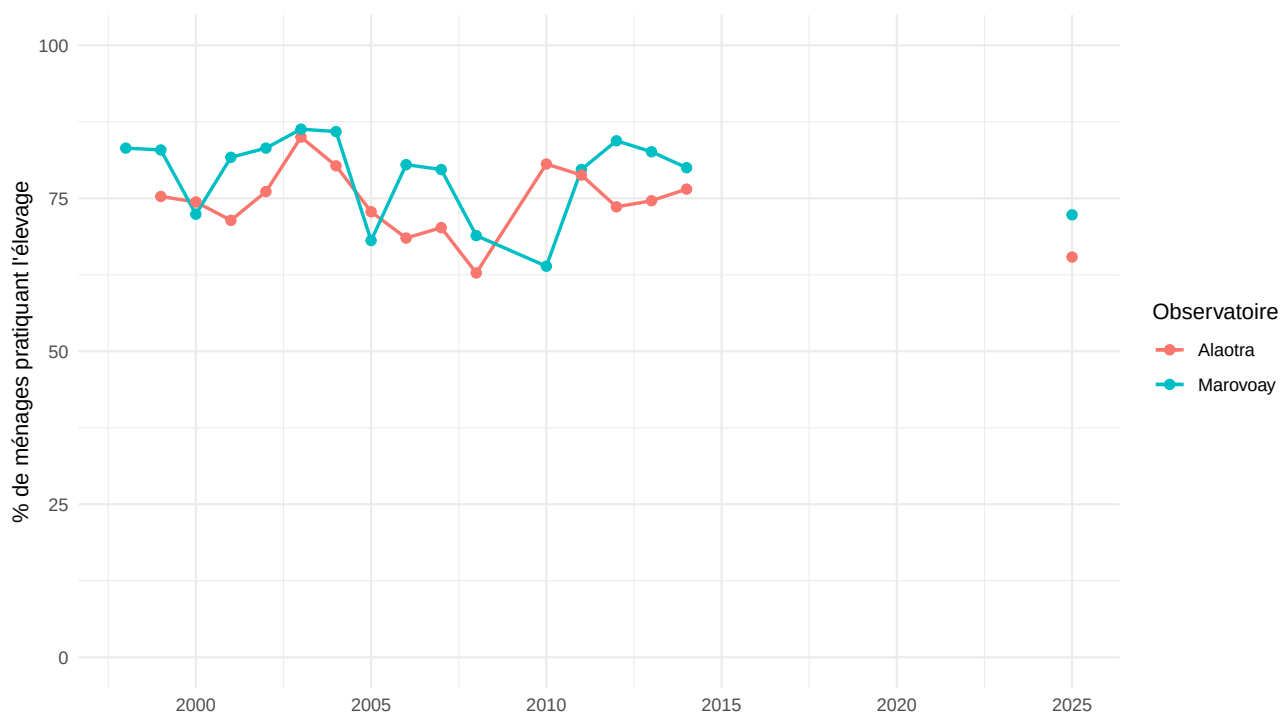


Figure 5.27 – Évolution du taux de pratique de l'élevage (1998-2025)

Les séries longues mettent en évidence des tendances structurelles : évolution de la production rizicole par ménage, variation des rendements en lien avec les aléas climatiques et l'intensification des pratiques, et évolution du taux de pratique de l'élevage. La rupture de série entre 2015 et 2025 (représentée en pointillés) invite à la prudence

dans l'interprétation.